



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E CIENTÍFICA - IEMCI
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E
MATEMÁTICA – PPGECM

ADRIENE DAMASCENO SEABRA

**EXERCÍCIO FÍSICO, CRIATIVIDADE, INIBIÇÃO E HUMOR: Interseções entre
Neurociências, Ciências do Exercício e Educação.**

Belém-Pará
2025

ADRIENE DAMASCENO SEABRA

**EXERCÍCIO FÍSICO, CRIATIVIDADE, INIBIÇÃO E HUMOR:
Interseções entre Neurociências, Ciências do Exercício e Educação.**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, da Universidade Federal do Pará, como requisito para obtenção do Título de Doutora em Educação em Ciências e Matemáticas, na linha de pesquisa Mente, Cérebro e Educação

Orientador: Prof. Dr. João Bento-Torres.

Coorientadora: Profa. Dra. Natáli Valim Oliver
Bento Torres

Belém-Pará

2025

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Pará
Gerada automaticamente pelo módulo Ficat, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

S438e Seabra, Adriene Damasceno.
EXERCÍCIO FÍSICO, CRIATIVIDADE, INIBIÇÃO E
HUMOR: Interseções entre Neurociências, Ciências do Exercício e
Educação. / Adriene Damasceno Seabra. — 2025.
108 f. : il. color.

Orientador(a): Prof. Dr. João Bento Torres
Coorientação: Prof^a. Dra. Natáli Valim Oliver Bento Torres
Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de
Educação Matemática e Científica, Programa de Pós-Graduação em
Educação em Ciências e Matemáticas, Belém, 2025.

1. exercício físico. 2. criatividade. 3. inibição . 4. humor. 5.
docência. I. Título.

CDD 370.72

ADRIENE DAMASCENO SEABRA

**EXERCÍCIO FÍSICO, CRIATIVIDADE, INIBIÇÃO E HUMOR: Interseções entre
Neurociências, Ciências do Exercício e Educação.**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Educação em Ciências e Matemática da
Universidade Federal do Pará, como requisito
parcial para obtenção de Título de Doutora em
Educação em Ciências e Matemáticas, na linha de
pesquisa Mente, Cérebro e Educação

Aprovada em 26 de fevereiro de 2025.

Conceito: Aprovada

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. João Bento Torres Neto (Orientador)

Profa. Dra. Natáli Valim Bento Torres (Coorientadora)

Profa. Dra. Andrea Camaz Deslandes (UFRJ)

Prof. Dr. Danilo Rodrigues Pereira da Silva (CCBS/UFS)

Prof. Dr. Marcos Guilherme Moura Silva (IEMCI/UFPA)

Prof. Dr. Tadeu Oliver Gonçalves (IEMCI/UFPA)

À Ana Luiza, Aimê e Maitê (*in memoriam*), por
todo amor e aprendizado construído
diariamente. A cada uma de vocês dedico meu
amor e as emoções que me movem.

AGRADECIMENTOS

A construção de uma tese pode assemelhar-se à delicada trama de uma teia: intrincada, profunda e tecida fio a fio. Durante essa trajetória, algumas pessoas especiais ocuparam um lugar singular na tessitura desta tese e, conseqüentemente, na minha formação. Portanto, expresso minha gratidão de forma única:

Ao meu orientador, João Bento-Torres, o verdadeiro pilar desta construção, que conduziu com sabedoria, generosidade e rigor científico cada fio desde o princípio, moldando decisivamente minha formação como pesquisadora. Minha mais profunda gratidão!

A minha família, Daniel e Ana Luiza, que são a resistente trama dos fios que me sustentam. Vocês representam a base forte e o lar seguro – amo-os!!

À minha mãe, Kátia, cujo amor teceu a base firme durante toda a minha vida.

A minha irmã, Aline, pela mão amiga e forte que sempre esteve presente. Obrigada pelos melhores presentes: Aimê e Maitê (nosso anjo)!!! Obrigada extensivamente ao meu cunhado, Mauro, que sempre foi um grande motivador durante o meu percurso!

A minha coorientadora, Natáli Bento-Torres, cuja competência acadêmica, olhar crítico e dedicação ao conhecimento tornaram cada conversa um momento inspirador. Sua generosidade científica e humana é verdadeiramente singular!

Aos colegas do LNI, em especial Ana Paula, Ellen, Mizael, Naina e Victor que foram sinônimo de companheirismo. O percurso foi leve, pois foi dividido com vocês!!!

P.S: “Mizão”, teu auxílio e alegria sempre foram os fios invisíveis que me auxiliaram a tecer esse estudo.

Especialmente as minhas amigas, Adrine, Belisa, Glenda e Ingrid que sempre estiveram ao meu lado antes e durante esse processo.

Aos colegas da FFTO, que gentilmente aceitaram participar desta pesquisa, exercendo um papel importante, meus sinceros agradecimentos!!!

Ao IEMCI, na figura dos seus professores, que compartilharam seus conhecimentos agregando saber aos meus prévios saberes.

Ao LNI, na figura do professor Cristovam Diniz, por todo o auxílio e suporte.

A Universidade Federal do Pará por todo apoio durante o processo.

RESUMO

No cenário educacional do século XXI, destaca-se a importância do desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, como criatividade, controle inibitório e regulação emocional, para a promoção de ambientes de aprendizagem mais inovadores, críticos e reflexivos. A criatividade configura-se como uma habilidade essencial para a resolução de problemas complexos e a diferenciação profissional, enquanto a literatura científica aponta o exercício físico como uma estratégia que favorece a saúde cerebral e aprimora funções cognitivas e emocionais. No entanto, as repercussões do exercício sobre a criatividade e o desempenho docente ainda carecem de investigações. Esta tese investiga os efeitos do exercício físico sobre a criatividade, o controle inibitório e os estados de humor, articulando fundamentos das neurociências, ciências do exercício e educação. A pesquisa é composta por três estudos independentes e complementares. O primeiro, uma revisão narrativa da literatura, discute os efeitos do exercício físico sobre a criatividade e suas aplicações educacionais. A revisão aponta que o exercício, especialmente em intensidade moderada a vigorosa, pode ser uma ferramenta promissora para estimular a criatividade, principalmente em crianças e adolescentes. O segundo estudo realiza uma meta-análise sobre os efeitos do exercício físico nos subcomponentes do pensamento divergente: originalidade, fluência e flexibilidade. A busca identificou vinte e nove estudos, sendo dez incluídos na meta-análise. Os resultados indicam ausência de efeito significativo do exercício agudo sobre originalidade e fluência, mas demonstram efeito positivo moderado na flexibilidade ($SMD = 0,588$; $p = 0,006$). Para o exercício crônico, observou-se efeito pequeno na fluência ($SMD = 0,336$; $p = 0,042$) e moderado nos escores totais de criatividade ($SMD = 0,532$; $p < 0,001$). A alta heterogeneidade dos estudos e a falta de clareza sobre a dose-resposta reforçam a necessidade de mais pesquisas experimentais. O terceiro estudo, núcleo experimental da tese, consiste em um ensaio clínico cruzado com professores universitários atuantes em sessões de Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL). Avalia os efeitos agudos de uma sessão de exercício físico sobre a criatividade, o controle inibitório e os estados de humor. Os participantes são submetidos a duas condições (exercício e controle), em momentos distintos, com período de washout de 72 horas. As variáveis são mensuradas imediatamente após a intervenção e ao final da sessão tutorial. A análise estatística utiliza modelos lineares de efeitos mistos, com significância de $p \leq 0,05$. Os resultados indicam redução do tempo de resposta no teste Flanker na condição incongruente ($p = 0,011$) e prevenção da queda de acurácia na condição controle ($p = 0,018$). Observa-se aumento do vigor ($p < 0,001$) e redução da fadiga ($p = 0,049$) e da tensão ($p = 0,027$), sem efeitos significativos sobre a criatividade. Conclui-se que o exercício físico de curta duração apresenta efeitos

positivos sobre o controle inibitório e os estados de humor de professores universitários, sugerindo sua viabilidade como estratégia complementar para a otimização do desempenho docente no ensino superior.

Palavras-chave: exercício físico; criatividade; controle inibitório; humor; docência universitária

ABSTRACT

In the educational landscape of the 21st century, the importance of developing cognitive and socio-emotional competencies—such as creativity, inhibitory control, and emotional regulation—stands out as a means to promote more innovative, critical, and reflective learning environments. Creativity is established as an essential skill for solving complex problems and professional differentiation, while scientific literature points to physical exercise as a strategy that supports brain health and enhances cognitive and emotional functions. However, the potential effects of exercise on creativity and teaching performance still lack systematic investigation. This dissertation investigates the effects of physical exercise on creativity, inhibitory control, and mood states, drawing upon foundations in neuroscience, exercise science, and education. The research consists of three independent yet complementary studies. The first study, a narrative literature review, discusses the effects of physical exercise on creativity and its educational applications. The review suggests that exercise, especially at moderate to vigorous intensity, can serve as a promising tool to stimulate creativity, particularly in school-aged children and adolescents. The second study conducts a meta-analysis on the effects of physical exercise on the subcomponents of divergent thinking: originality, fluency, and flexibility. The search identified twenty-nine studies, ten of which were included in the meta-analysis. The results indicate no significant effect of acute exercise on originality and fluency, but show a moderate positive effect on flexibility (SMD = 0.588; $p = 0.006$). For chronic exercise, a small effect on fluency (SMD = 0.336; $p = 0.042$) and a moderate effect on total creativity scores (SMD = 0.532; $p < 0.001$) were observed. The high heterogeneity among studies and the lack of clarity regarding the dose-response relationship reinforce the need for high-quality experimental research. The third study—the experimental core of the dissertation—is a crossover clinical trial involving university professors engaged in Problem-Based Learning (PBL) sessions. It evaluates the acute effects of a single session of physical exercise on creativity, inhibitory control, and mood states. Participants are subjected to two conditions (exercise and control) at different times, with a 72-hour washout period. The variables are measured immediately after the intervention and at the end of the tutorial session. Statistical analysis is performed using mixed-effects linear models, with significance set at $p \leq 0.05$. The results indicate a reduction in response time in the Flanker test under the incongruent condition ($p = 0.011$) and prevention of accuracy decline in the control condition ($p = 0.018$). There is a significant increase in vigor ($p < 0.001$) and a reduction in fatigue ($p = 0.049$) and tension ($p = 0.027$), with no significant effects on creativity. It is concluded that short-duration physical exercise has positive effects on inhibitory control and mood states in university

professors, suggesting its viability as a complementary strategy to enhance teaching performance in higher education.

Keywords: physical exercise; creativity; executive functions; inhibitory control; mood; university teaching

LISTA DE ILUSTRAÇÃO

Estudo 02: Efeito do Exercício Físico na Criatividade: uma Revisão Sistemática e MetaAnálise

Figura 1 – Fluxograma.....	45
Figura 2 - Ilustração dos dados pré e pós-exercício do subcomponente originalidade (efeito agudo).....	53
Figura 3 - Ilustração dos dados pré e pós-exercício do subcomponente fluência (efeito agudo).....	53
Figura 4 - Ilustração dos dados pré e pós-exercício do subcomponente flexibilidade (efeito agudo).....	54
Figura 5 - Ilustração dos dados pré e pós-exercício do subcomponente fluência (efeito crônico).....	54
Figura 6 - Ilustração dos dados pós-exercício do subcomponente fluência (efeito crônico).....	55
Figura 7 - Ilustração dos dados pós-exercício do subcomponente originalidade (efeito crônico).....	55
Figura 8 - Ilustração dos dados pré e pós-exercício do score total da criatividade (efeito crônico).....	56
Figura 9 - Ilustração dos dados pós exercício do score total da criatividade (efeito crônico).....	56

Estudo 03: Efeito agudo do exercício físico sobre a criatividade, o controle inibitório e o humor de professores no contexto tutorial: um ensaio clínico cruzado.

Figura 1 – Etapas do desenho experimental.....	77
Figura 2 - Representação da intervenção utilizada no estudo.....	80
Figura 3 - Representação gráfica referente ao resultado da intervenção na criatividade.....	82
Figura 4 - Representação gráfica do efeito da intervenção no controle inibitório.....	84
Figura 5 –. Representação gráfica referente ao efeito da intervenção nos estados de humor.....	86

LISTA DE TABELAS

Estudo 02: Efeito do Exercício Físico na Criatividade: uma Revisão Sistemática e MetaAnálise

Tabela 1: Síntese das principais informações nos artigos incluídos.....46

Estudo 03: Efeito agudo do exercício físico sobre a criatividade, o controle inibitório e o humor de professores no contexto tutorial: um ensaio clínico cruzado

Tabela 1 - Análise descritiva dos dados.....81

LISTA DE SIGLAS

- AUT** - Alternative Uses Test (Teste de Usos Alternativos)
- BDNF** - Brain-Derived Neurotrophic Factor (Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro)
- BRUMS** - Brunel Mood Scale (Escala de Humor de Brunel)
- CCAA/CRA** – Chinese Compound Remote Associates (Problemas Compostos Remotos Associados Chineses)
- DMN** - Default Mode Network (Rede de Modo Padrão)
- ECN** - Executive Control Network (Rede de Controle Executivo)
- FC** – Frequência Cardíaca
- FC_{máx.}** – Frequência Cardíaca Máxima
- FCR** – Frequência Cardíaca de Reserva
- GAU** – Guilford Alternative Uses (Usos Alternativos de Guilford)
- GC** – Grupo Controle
- GE** – Grupo Experimental
- HIIT** - High-Intensity Interval Training (Treinamento Intervalado de Alta Intensidade)
- ICT** – Instances Creativity Task (Tarefa de Criatividade de Instâncias)
- IPAQ** - International Physical Activity Questionnaire (Questionário Internacional de Atividade Física)
- PAR-Q** - Physical Activity Readiness Questionnaire (Questionário de Prontidão para Atividade Física)
- PEDro** - Physiotherapy Evidence Database (Base de Dados de Evidências em Fisioterapia)
- PIC-N** - Prova de Imaginação Criativa – Crianças
- PISA** - Programme for International Student Assessment
- PRISMA** - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
- PSE** - Subjective Perception of Effort (Percepção Subjetiva de Esforço)
- PFC** - Prefrontal Cortex (Córtex Pré-Frontal)
- RAT** - Remote Associates Test (Teste de Associados Remotos)
- TTCT** - Torrance Tests of Creative Thinking (Testes de Pensamento Criativo de Torrance)
- VFC** - Variabilidade da Frequência Cardíaca
- VO2** - Consumo máximo de oxigênio (capacidade aeróbica)

SUMÁRIO

MEMORIAL ACADÊMICO.....	13
APRESENTAÇÃO DO TEMA	15
Referências.....	20
2. ESTUDO 1: Movimento a Criatividade: Aproximações entre Neurociências, Ciências do Exercício e da Educação para uma Prática Baseada em Evidências.	
Introdução.....	25
Referências.....	32
3. ESTUDO 2: Efeito do Exercício Físico na Criatividade: uma Revisão Sistemática e Meta-Análise.	
Introdução.....	36
Método.....	38
Resultados.....	42
Discussão.....	56
Conclusão.....	65
Referências.....	65
4. ESTUDO 3: Efeito agudo do exercício físico sobre a criatividade, o controle inibitório e o humor de professores no contexto tutorial: um ensaio clínico cruzado.	
Introdução.....	71
Método.....	75
Resultados.....	81
Discussão.....	87
Conclusão.....	92
Referências.....	92
ANEXOS.....	97
APÊNDICE.....	102

MEMORIAL ACADÊMICO

A trajetória acadêmica e profissional que venho construindo tem sido marcada pelo desafio de atuar na docência no ensino superior em uma região de grandes contrastes sociais e culturais: a Amazônia. Nesse cenário, ensinar requer mais do que domínio de conteúdos pedagógicos — exige sensibilidade para compreender diferentes realidades e compromisso com práticas educativas que valorizem a diversidade, a criticidade, a autonomia e a inclusão. Portanto, inserida nesse contexto, iniciei meu percurso entrelaçando a formação em Terapia Ocupacional com a reflexão contínua sobre as possibilidades de intervenção para favorecer a autonomia, a participação social e a qualidade de vida das pessoas.

Durante a graduação, desenvolvi um olhar crítico acerca das ocupações humanas e do papel que desempenham na promoção da saúde, da participação e da inclusão social. Essa perspectiva, alinhada ao Modelo da Ocupação Humana, ampliou minha percepção sobre os fatores que influenciam a autonomia e a capacidade de agir dos indivíduos (Kielhofner; Nicol, 1989). Essa base teórica e prática fortaleceu minha compreensão sobre a necessidade de intervenções que respeitem as singularidades de cada indivíduo e promovam o engajamento — princípios que, mais tarde, também orientariam minha prática educativa.

Na experiência clínica, especialmente em ambientes hospitalares de reabilitação neurológica, compreendi que o cuidado efetivo exige diálogo, escuta e corresponsabilidade. Foi nesse ambiente que vivenciei a preceptoria como espaço de aprendizado mútuo e formação compartilhada, reconhecendo que o conhecimento se constrói na interação entre sujeitos. A partir da abordagem de Schön (2000), aproximei-me da ideia de que refletir na ação transforma a prática em um campo investigativo, abrindo caminhos para aprimoramento contínuo e tomada de decisões fundamentadas.

Esse movimento reflexivo despertou em mim o desejo da docência, o que me levou ao mestrado e, paralelamente, aos primeiros passos na docência. Nesse período, compreendi que ensinar não se resume à transmissão de conhecimentos, mas envolve uma construção cotidiana e dialógica. Como destaca Nóvoa (1992), a identidade docente é forjada na prática, nas experiências e nos encontros que desafiam, provocam e produzem novos saberes.

O ingresso na UFPA como docente efetiva representou um novo capítulo nessa trajetória, marcado pela inserção em um projeto pedagógico inovador, que adota metodologias ativas como eixo estruturante da formação acadêmica. Esse contexto exigiu de mim não apenas domínio técnico, mas também sensibilidade, criatividade e abertura para transformar a minha prática pedagógica.

As metodologias ativas, em especial a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL),

romperam com a lógica tradicional do ensino e abriram espaço para a construção de um ambiente em que o estudante é protagonista de seu aprendizado. Nesse modelo, o professor assume o papel de facilitador e co-investigador, guiando o processo de descoberta e reflexão (Hmelo-Silver, 2004). Essa proposta dialoga diretamente com a concepção freiriana de educação, que valoriza o caráter dialógico, emancipador e transformador da prática educativa (Freire, 1996; 2019).

Inspirada por essa abordagem, reconheci que os saberes da Terapia Ocupacional e da docência compartilham princípios fundamentais, pois ambos requerem escuta qualificada, respeito à singularidade, mediação crítica e a promoção da autonomia. Na terapia, mediamos processos de participação; na docência, mediamos processos de aprendizagem e desenvolvimento de sujeitos críticos e reflexivos.

Nessa perspectiva, o doutorado consolidou-se como mais um elo na construção dessa trajetória, aprofundando minha investigação sobre a relação entre criatividade, metodologias ativas e o impacto do exercício físico no desempenho cognitivo e emocional de professores no contexto tutorial. Portanto, a pesquisa possibilitou refletir sobre estratégias inovadoras que podem potencializar o ensino-aprendizagem, promovendo um ambiente mais engajador e saudável para docentes e discentes.

Assim, compreendo minha atuação profissional como um entrelaçamento contínuo de experiências e saberes, que moldam minha identidade docente e reafirmam meu compromisso com uma educação mais reflexiva, inclusiva e pautada na qualidade.

1. APRESENTAÇÃO DO TEMA

No ano de 2022, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (*Programme for International Student Assessment - PISA*) incluiu pela primeira vez a criatividade como uma competência essencial e avaliou o pensamento criativo dos alunos em 64 países. Ademais, o Fórum Econômico Mundial indicou a criatividade como uma das habilidades principais a serem desenvolvidas até 2030, encontrando-se no cerne do progresso no século XXI (Lubart, 2022).

Historicamente, nos últimos 60 anos, os psicólogos acumularam um vasto banco de dados sobre as teorias do processo criativo, incluindo desde registros históricos à inventários de personalidade (Dietrich; Kanso, 2010). No entanto, o assunto extrapolou os âmbitos da psicologia, atraindo cada vez mais investigações científicas que abarcam diferentes áreas, como educadores e, mais recentemente, neurocientistas (Khalil *et al.*, 2019).

Diversas teorias apoiam diferentes conceitos, partindo desde a concepção de que a criatividade pode ser definida e mensurável, até a hipótese de que é um conceito socialmente construído (Abraham, 2013). Didaticamente, nesta pesquisa, utilizaremos a definição de que criatividade é a capacidade de produzir ideias novas e originais que são úteis para um determinado contexto (Runco; Acar, 2012; Runco; Jaeger, 2012; Abraham, 2013) e envolve uma combinação de habilidades cognitivas (Beaty *et al.*, 2016; Fink; Benedek, 2019), emocionais e motivacionais (Guilford, 1950; Hennessey; Amabile, 2010), sendo um processo cognitivo complexo, vital e intrínseco do ser humano, que pode ser estimulada em qualquer fase da vida (Runco; Jaeger, 2012; Khalil *et al.*, 2019).

De forma instrucional, dois construtos cognitivos mensuráveis integram o conceito de criatividade e foram definidos como cruciais para os processos criativos habituais, a saber: o pensamento divergente e o pensamento convergente (Runco; Acar, 2012; Runco; Jaeger, 2012; Beaty *et al.*, 2014; Aga *et al.*, 2021). O pensamento divergente envolve a geração de múltiplas soluções possíveis a partir de um único problema, portanto, envolve flexibilidade mental, sendo frequentemente associado à fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração de ideias (Guilford, 1950; Runco; Acar, 2012; Frith; Loprinzi, 2018; Patterson *et al.*, 2018; Aga *et al.*, 2021; Matsumoto *et al.*, 2022).

Guilford (1950), reconhecido pelo pioneirismo nos estudos modernos da criatividade, foi o precursor em propor o conceito do pensamento divergente, elaborando - o Teste de Usos Alternativos (Alternative Uses Test – AUT), considerado uma avaliação confiável do potencial criativo e amplamente utilizado (Guilford, 1950; Runco; Acar, 2012; Guilford *et al.*, 2023). Neste teste, os participantes devem gerar tantos usos diferentes, incomuns e originais de objetos rotineiros, como por exemplo “tijolo”, “sapato” e “lençol”, em um tempo preestabelecido.

Classicamente, quatro subcomponentes (indicadores-chave) são utilizados para avaliar o desempenho no teste, a saber: 1) Fluência: caracterizada pelo quantitativo total de ideias incomuns geradas; 2) Flexibilidade: mede o número de ideias em diferentes categorias (variedade das respostas); 3) Originalidade: mensura a raridade das respostas (o quão diferente as ideias são das convencionais) e 4) Elaboração: quantidade de detalhes oferecidos (Runco; Acar, 2012; Runco; Jaeger, 2012; Patterson *et al.*, 2018; Aga *et al.*, 2021; Matsumoto *et al.*, 2022; Guilford *et al.*, 2023).

Em contrapartida, o pensamento convergente representa um estilo de pensamento que permite encontrar a melhor solução para um problema bem definido, o que requer mais persistência e foco (Runco; Jaeger, 2012; Aga *et al.*, 2021; Matsumoto *et al.*, 2022), envolvendo julgamento e seleção das melhores ideias. O Teste de Associados Remotos (*Remote Associates Test* - RAT) de Mednick (Abraham, 2013) é comumente utilizado como indicador do pensamento convergente. Nesse sentido, os participantes são apresentados a três palavras aparentemente não relacionadas, como “coquetel”, “vestido” e “aniversário”, e devem identificar a palavra comum que interliga as anteriores – podendo ser a palavra associada - “festa”. A maior quantidade de respostas corretas mensura o pensamento convergente. O RAT exige que os participantes escolham uma palavra-alvo, entre as três palavras ofertadas, para por meio dela alcançar o objetivo de associá-las à palavra-chave (Abraham, 2013; Aga *et al.*, 2021).

Pesquisas sugerem que o pensamento divergente está relacionado com a flexibilidade cognitiva e as habilidades associativas, permitindo a geração de múltiplas ideias a partir de um único estímulo (Benedek *et al.*, 2012; Diamond, 2013). Em contraste, o pensamento convergente depende mais da memória de trabalho e da inteligência fluida, sendo essencial para a seleção e refinamento de ideias (Diamond, 2013; Gerver *et al.*, 2023). Além disso, evidências apontam que o desempenho em testes de pensamento divergente e convergente não apenas reflete o potencial criativo, mas também apresentam validade preditiva em relação à criatividade aplicada em contextos da vida real (Benedek *et al.*, 2014).

Sob o prisma dos correlatos neurais, a criatividade é compreendida como um processo proveniente da interação dinâmica entre diferentes regiões cerebrais. Nesse sentido, o Córtex Pré-Frontal (*Prefrontal Cortex* - PFC) desempenha um papel importante na geração de novas ideias, enquanto o hipocampo contribui para a recuperação de memórias detalhadas e formação de associações criativas (Beaty *et al.*, 2016). Teorias atuais sugerem que a criatividade resulta da interconexão entre a Rede de Modo Padrão (*Default Mode Network* – DMN), responsável pela geração espontânea de ideias, e a Rede de Controle Executivo (*Executive Control Network* – ECN), que regula e refina essas ideias de acordo com os objetivos da tarefa (Beaty *et al.*, 2014,

2016; Khalil *et al.*, 2019). Além disso, achados sugerem que existe uma estrutura neurocognitiva subjacente ao pensamento criativo, caracterizada pela interação entre memória, atenção e mecanismos de controle cognitivo. Em uma pesquisa experimental, os participantes foram instruídos a recordar uma experiência passada, imaginar um evento futuro ou pensar em usos criativos para um objeto. Os resultados mostraram que memória, imaginação e pensamento criativo ativaram o hipocampo bilateral, confirmando achados anteriores que estabelecem uma relação entre memória e criatividade (Beaty *et al.*, 2016).

Didaticamente, nesse contexto, as funções executivas desempenham um papel importante no processo criativo, modulando a interação entre a cognição controlada e os processos mais espontâneos de geração de ideias (Khalil *et al.*, 2019). A criatividade está associada a três componentes das funções executivas: flexibilidade cognitiva, controle inibitório e atualização da memória de trabalho (Diamond, 2013). A flexibilidade cognitiva permite a alternância entre diferentes conceitos e abordagens, facilitando a exploração de ideias inovadoras. O controle inibitório é essencial para suprimir respostas automáticas e convencionais, possibilitando a geração de soluções originais. Além disso, a atualização da memória de trabalho desempenha um papel importante ao manter e reorganizar informações relevantes durante o processo criativo (Khalil *et al.*, 2019).

Dessa forma, o controle inibitório tem um papel central na criatividade ao filtrar ideias irrelevantes e manter o foco nas mais promissoras (Kleinmintz *et al.*, 2018). Em colaboração com a memória de trabalho, essa função executiva permite a manipulação eficiente das informações, evitando que padrões repetitivos limitem a formação de novas associações (Benedek *et al.*, 2014; Khalil *et al.*, 2019). Evidências de neuroimagem funcional indicam que o córtex pré-frontal dorsolateral e o córtex cingulado anterior atuam conjuntamente na modulação desse controle, minimizando distrações e promovendo a construção de soluções inovadoras (Dietrich, 2004; Beaty *et al.*, 2016).

Sendo assim, considerando o crescente interesse no estudo da criatividade e suas repercussões, um crescente corpo de produção científica debruça esforços em compreender os efeitos do exercício físico como estratégia potencializadora de resultados positivos, seguindo os já reconhecidos efeitos sobre a função cerebral e cognição em diferentes populações e contextos (Chang *et al.*, 2012; Lambourne; Tomporowski, 2010; Mcmorris; Hale, 2012).

Isto posto, a literatura revela uma ampla gama de desenhos experimentais para estudar o efeito do exercício na criatividade, indo desde estudos que se dedicaram a investigar causalidade entre atividade física e criatividade, utilizando métodos como yoga (Bollimbala; Ganguli, 2020), quadrado motor (Ben-soussan *et al.*, 2013, 2015) e outras abordagens

(Bollimbala *et al.*, 2019, 2021; Neville Makopoulou, 2021). Seguindo para desenhos experimentais, em ciências do exercício físico, que investigaram os efeitos agudos de exercícios (atividade física sistematizada em um única sessão) (Aga *et al.*, 2021; Frith *et al.*, 2022; Frith; Loprinzi, 2018; Gondola; Tuckman, 1985; Herman-Tofler; Tuckman, 1998; Hinkle *et al.*, 1993; Latorre Román *et al.*, 2018; Matsumoto *et al.*, 2022A; Oppezzo; Schwartz, 2014; Patterson *et al.*, 2018; Ruiz-Ariza *et al.*, 2021; Zhao *et al.*, 2022) e crônico (Latorre-Román *et al.*, 2021; Ruiz-Ariza *et al.*, 2019, 2022; Tilp *et al.*, 2020).

Ainda assim, mesmo considerando o crescimento atual da literatura, muitas indagações ainda permeiam os efeitos do exercício físico no pensamento criativo, pois algumas pesquisas relataram efeito positivo em uma única sessão de exercício considerando o pensamento divergente (Aga *et al.*, 2021; Matsumoto *et al.*, 2022; Netz *et al.*, 2007; Oppezzo; Schwartz, 2014), outras não encontraram efeito significativo para o mesmo subdomínio (Kawashima *et al.*, 2024; Kimura *et al.*, 2023; Patterson *et al.*, 2018). Contraditoriamente, outros estudos encontraram efeito ambíguo para ambos os tipos de pensamento criativo, ou seja, melhora no pensamento divergente e sem efeito no convergente ou vice-versa, considerando o mesmo experimento (Aga *et al.*, 2021; Frith; Loprinzi, 2018; Kawashima *et al.*, 2024), sugerindo que mais pesquisas no campo devem ser realizadas com diversas metodologias.

Considerando a literatura sobre cognição, uma proeminente hipótese indica que os efeitos benéficos são menores sob intensidades leves e vigorosas, consistentes com a perspectiva de U invertido (Pontifex *et al.*, 2019). Seguindo essa narrativa, na literatura específica da criatividade, de acordo com nossas análises, alguns estudos corroboram a afirmação anterior, pois não encontraram efeito significativo em intensidades leves (Campion; Levita, 2014) e encontraram prejuízo em intensidades próximo ao esforço máximo (Colzato *et al.*, 2013). No entanto, surpreendentemente, outros estudos relatam efeitos positivos também no pensamento divergente após atividade física leve, como movimentos corporais (Ben-Soussan *et al.*, 2015; Ben-Soussan *et al.*, 2013; Bollimbala; Ganguli, 2020), o que demonstra a variabilidade dos resultados.

Com relação a intensidade do exercício, uma primeira revisão sistemática sobre o assunto (Frith *et al.*, 2019) sugeriu benefício do exercício físico agudo de intensidade moderada na criatividade. Entretanto, segundo os autores, os estudos primários ainda divergem quanto aos procedimentos metodológicos de mensuração da criatividade. No entanto, a literatura apresenta poucos trabalhos enfocando a intensidade vigorosa e em sua maioria estão centrados em crianças e adolescente.

Posteriormente, a primeira metanálise multinível publicada sobre o tema (Rominger *et*

al., 2022), identificou um efeito médio em estudos transversais que relacionaram atividade física e criatividade, sendo que um efeito maior foi observado em estudos experimentais crônicos comparado aos agudos. No entanto, considerando os limites dessa metanálise, não houve diferenciação clara entre protocolos de atividade física e exercício físico, comprometendo a interpretação dos resultados.

Adicionalmente, o controle inibitório também é particularmente beneficiado pelo exercício físico. Evidências indicam que uma única sessão de atividade aeróbica pode aprimorar essa habilidade tanto durante a prática quanto até uma hora após sua conclusão (Chang *et al.*, 2012). Embora nem todas as funções executivas apresentem ganhos na mesma proporção, estudos demonstram que programas de exercícios de alta intensidade geram melhorias significativas no controle inibitório, favorecendo um processamento cognitivo mais eficiente e reduzindo interferências ambientais (Chang *et al.*, 2012; Kao *et al.*, 2017).

Dessa forma, hipotetizamos que uma única sessão de exercício pode ser usada estrategicamente para melhorar o desempenho ocupacional de professores em seu ambiente de trabalho. Portanto, em síntese, considerando a relevância do exercício físico como ferramenta de aprimoramento cognitivo, o presente documento está estruturado em três estudos independentes e complementares, cada um com um foco específico. Nesse sentido, o primeiro estudo objetivou discutir os estudos que enfocam os efeitos do exercício físico como ferramenta valiosa para fomentar a criatividade e o desempenho acadêmico no contexto escolar, por meio de uma revisão narrativa que visa divulgação científica.

O segundo estudo, compreende uma revisão sistemática com metanálise que objetivou examinar os efeitos do exercício físico na criatividade, com foco particular nos subcomponentes do pensamento divergente: originalidade, fluência e flexibilidade. As buscas foram feitas em bases de dados e 29 (vinte e nove) estudos foram selecionados, considerando os critérios de elegibilidade definidos, dos quais 10 (dez) foram incluídos na meta-análise.

O terceiro estudo, que é o cerne deste documento, direcionou-se especificamente ao contexto ocupacional, investigando os efeitos do exercício físico na criatividade, controle inibitório e estados de humor de professores. Ademais, sua originalidade concentra-se em um desenho experimental rigoroso com coleta de dados no próprio ambiente de trabalho com o objetivo de avaliar a criatividade, os estados de humor e o controle inibitório dos professores logo após o exercício físico (antes da sessão tutorial – atividade laborativa), assim como os efeitos residuais ao fim da atividade de trabalho (fim da sessão tutorial, em média 3 horas depois). O público-alvo foram os docentes, já que a maior parte da literatura se concentra em abordar os discentes, deixando uma lacuna crítica na compreensão de como o exercício pode influenciar

exclusivamente o funcionamento cognitivo e emocional dos educadores. Além do que, essa abordagem possibilitou uma investigação centrada no ambiente de prática docente com implicações diretas para a prática pedagógica e o bem-estar dos professores. Portanto, nessa perspectiva, o terceiro documento foi um estudo clínico cruzado que avaliou o efeito do exercício físico na criatividade, estados de humor e controle inibitório de professores em diferentes tempos. Para tal, consideramos que a criatividade, sendo um processo cognitivo complexo, pode ocupar um papel de relevância no contexto acadêmico, onde a inovação pedagógica é importante. Adicionalmente, o controle inibitório, uma função executiva que permite a supressão de respostas automáticas ou impulsivas, é essencial para os professores que precisam gerenciar o debate no ambiente de aprendizado, além de manter a atenção em múltiplas tarefas e responder adequadamente as situações que possam ocorrer. E por fim, consideramos também os estados de humor, acreditando que os aspectos emocionais dos professores influenciam as cognições, a motivação e os comportamentos dos alunos (Sutton; Wheatley, 2003).

Em suma, acreditamos que investigações baseadas no efeito do exercício físico agudo são justificadas pela busca contínua de aperfeiçoamento na educação, por meio do apoio ao desenvolvimento cognitivo e emocional dos professores. A incorporação de exercícios físicos breves e planejados antes da atividade pedagógica pode ser uma estratégia viável para colaborar com o desempenho docente. Programas de desenvolvimento profissional poderiam incluir sessões de exercício físico, objetivando não somente benefícios cognitivos e afetivos imediatos, mas assumindo como meta o incentivo a hábitos saudáveis a longo prazo.

REFERÊNCIAS

1. **ABRAHAM, A.** The promises and perils of the neuroscience of creativity. *Frontiers in Human Neuroscience*, Lausanne, v. 7, 2013. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00246>.
2. **AGA, K.; INAMURA, M.; CHEN, C.; HAGIWARA, K.; YAMASHITA, R.; HIROTSU, M.; SEKI, T.; TAKAO, A.; FUJII, Y.; MATSUBARA, T.; NAKAGAWA, S.** The effect of acute aerobic exercise on divergent and convergent thinking and its influence by mood. *Brain Sciences*, Basel, v. 11, n. 5, p. 546, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/brainsci11050546>.
3. **BEATY, R. E.** The creative brain. *Cerebrum: The Dana Forum on Brain Science*, [S.l.], 2020. Disponível em: <https://dana.org/article/the-creative-brain/>. Acesso em: 16 nov. 2024.
4. **BEATY, R. E.; BENEDEK, M.; SILVIA, P. J.; SCHACTER, D. L.** Creative cognition and brain network dynamics. *Trends in Cognitive Sciences*, [S.l.], v. 20, n. 2, p. 87–95, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.10.004>.

5. **BEATY, R. E.; BENEDEK, M.; WILKINS, R. W.; JAUK, E.; FINK, A.; SILVIA, P. J.; HODGES, D. A.; KOSCHUTNIG, K.; NEUBAUER, A. C.** Creativity and the default network: A functional connectivity analysis of the creative brain at rest. *Neuropsychologia*, [S.l.], v. 64, p. 92–98, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2014.09.019>.
6. **BEN-SOUSSAN, T.; BERKOVICH-OHANA, A.; PIERVINCENZI, C.; GLICKSOHN, J.; CARDUCCI, F.** Embodied cognitive flexibility and neuroplasticity following Quadrato Motor Training. *Frontiers in Psychology*, Lausanne, v. 6, 2015. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01021>.
7. **BEN-SOUSSAN, T. D.; GLICKSOHN, J.; GOLDSTEIN, A.; BERKOVICH-OHANA, A.; DONCHIN, O.** Into the square and out of the box: The effects of Quadrato Motor Training on creativity and alpha coherence. *PLoS ONE*, San Francisco, v. 8, n. 1, e55023, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0055023>.
8. **BITTNER, J. V.; BRUENA, M.; RIETZSCHEL, E. F.** Cooperation goals, regulatory focus, and their combined effects on creativity. *Thinking Skills and Creativity*, [S.l.], v. 19, p. 260–268, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2015.12.002>.
9. **BOLLIMBALA, A.; JAMES, P. S.; GANGULI, S.** Impact of acute physical activity on children's divergent and convergent thinking: The mediating role of a low body mass index. *Perceptual and Motor Skills*, Thousand Oaks, v. 126, n. 4, p. 603–622, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1177/0031512519846768>.
10. **BOLLIMBALA, A.; JAMES, P. S.; GANGULI, S.** Impact of physical activity on an individual's creativity: A day-level analysis. *American Journal of Psychology*, Champaign, v. 134, n. 1, p. 93–105, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.134.1.0093>.
11. **CAMPION, M.; LEVITA, L.** Enhancing positive affect and divergent thinking abilities: Play some music and dance. *The Journal of Positive Psychology*, Abingdon, v. 9, p. 137–145, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1080/17439760.2013.848376>.
12. **CHANG, Y. K.; LABBAN, J. D.; GAPIN, J. I.; ETNIER, J. L.** The effects of acute exercise on cognitive performance: A meta-analysis. *Brain Research*, Amsterdam, v. 1453, p. 87–101, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.brainres.2012.02.068>.
13. **COLZATO, L. S.; SZAPORA, A.; PANNEKOEK, J. N.; HOMMEL, B.** The impact of physical exercise on convergent and divergent thinking. *Frontiers in Human Neuroscience*, Lausanne, v. 7, 2013. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00824>.
14. **CRUZ, D.** Os modelos de Terapia Ocupacional e as possibilidades para a prática e pesquisa no Brasil. *Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional*, São Paulo, v. 2, n. 3, p. 504–517, 2018.
15. **DIETRICH, A.; KANSO, R.** A review of EEG, ERP, and neuroimaging studies of creativity and insight. *Psychological Bulletin*, Washington, DC, v. 136, n. 5, p. 822–848, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1037/a0019749>.
16. **FINK, A.; BENEDEK, M.** The neuroscience of creativity. *Neuroforum*, Berlin, v. 25, n. 4, p. 231–240, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1515/nf-2019-0006>.
17. **FRITH, E.; LOPRINZI, P. D.** Experimental effects of acute exercise and music listening on cognitive creativity. *Physiology & Behavior*, Philadelphia, v. 191, p. 21–28, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2018.03.034>.
18. **FRITH, E.; RYU, S.; KANG, M.; LOPRINZI, P. D.** Systematic review of the proposed associations between physical exercise and creative thinking. *Europe's Journal of Psychology*, Trier, v. 15, n. 4, p. 858–877, 2019. DOI: <https://doi.org/10.5964/ejop.v15i4.1773>.

19. **FRITH, E.; MILLER, S. E.; LOPRINZI, P. D.** Effects of verbal priming with acute exercise on convergent creativity. *Psychological Reports*, Thousand Oaks, v. 125, n. 1, p. 375–397, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1177/0033294120981925>.
20. **FREIRE, P.** Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 40. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019. 143 p.
21. **FREIRE, P.** Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
22. **GONDOLA, J. C.; TUCKMAN, B. W.** Effects of a systematic program of exercise on selected measures of creativity. *Perceptual and Motor Skills*, Thousand Oaks, v. 60, n. 1, p. 53–54, 1985. DOI: <https://doi.org/10.2466/pms.1985.60.1.53>.
23. **GUILFORD, J. P.** Creativity. *American Psychologist*, Washington, DC, v. 5, n. 9, p. 444–454, 1950. DOI: <https://doi.org/10.1037/h0063487>.
24. **GUILFORD, J. P.; CHRISTENSEN, P. R.; MERRIFIELD, P. R.; WILSON, R. C.** Manual, test booklet (B & C), scoring key (B & C). [S.l.], 2023.
25. **HENNESSEY, B. A.; AMABILE, T. M.** Creativity. *Annual Review of Psychology*, Palo Alto, v. 61, n. 1, p. 569–598, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.093008.100416>.
26. **HERMAN-TOFLER, L. R.; TUCKMAN, B. W.** The effects of aerobic training on children's creativity, self-perception, and aerobic power. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, Philadelphia, v. 7, n. 4, p. 773–790, 1998. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1056-4993\(18\)30211-6](https://doi.org/10.1016/S1056-4993(18)30211-6).
27. **HMELO-SILVER, C. E.** Problem-based learning: what and how do students learn? *Educational Psychology Review*, New York, v. 16, n. 3, p. 235–266, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3>.
28. **HINKLE, J. S.; TUCKMAN, B. W.; SAMPSON, J. P.** The psychology, physiology, and creativity of middle school aerobic exercisers. *Elementary School Guidance & Counseling*, Alexandria, v. 28, n. 2, p. 133–145, 1993.
29. **KAO, S. C.; WESTFALL, D. R.; SONESON, J.; GURD, B.; HILLMAN, C. H.** Comparison of the acute effects of high-intensity interval training and continuous aerobic walking on inhibitory control. *Psychophysiology*, Hoboken, v. 54, p. 1335–1345, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1111/psyp.12889>.
30. **KIELHOFNER, G.; NICOL, M.** The Model of Human Occupation: a developing conceptual tool for clinicians. *British Journal of Occupational Therapy*, London, v. 52, n. 6, p. 210–214, 1989.
31. **KAWASHIMA, C.; CHEN, C.; HAGIWARA, K.; MIZUMOTO, T.; WATARAI, M.; KOGA, T.; HIGUCHI, F.; FUJII, Y.; OKABE, E.; NAKAGAWA, S.** Evaluating the impact of a short bout of stair-climbing on creative thinking in a between-subjects pretest posttest comparison study. *Scientific Reports*, London, v. 14, n. 1, p. 176, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-50282-2>.
32. **KHALIL, R.; GODDE, B.; KARIM, A. A.** The link between creativity, cognition, and creative drives and underlying neural mechanisms. *Frontiers in Neural Circuits*, Lausanne, v. 13, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3389/fncir.2019.00018>.
33. **KIMURA, T.; MIZUMOTO, T.; TORII, Y.; OHNO, M.; HIGASHINO, T.; YAGI, Y.** Comparison of the effects of indoor and outdoor exercise on creativity: an analysis of EEG alpha power. *Frontiers in Psychology*, Lausanne, v. 14, 1161533, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1161533>.

34. **LAMBOURNE, K.; TOMPOROWSKI, P.** The effect of exercise-induced arousal on cognitive task performance: a meta-regression analysis. *Brain Research*, Amsterdam, v. 1341, p. 12–24, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.brainres.2010.03.091>.
35. **LATORRE ROMÁN, P. Á.; VALLEJO, A. P.; AGUAYO, B. B.** Acute aerobic exercise enhances students' creativity. *Creativity Research Journal*, Philadelphia, v. 30, p. 310–315, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1080/10400419.2018.1488198>.
36. **LATORRE-ROMÁN, P. Á.; BERRIOS-AGUAYO, B.; ARAGÓN-VELA, J.; PANTOJA-VALLEJO, A.** Effects of a 10-week active recess program in school setting on physical fitness, school aptitudes, creativity and cognitive flexibility in elementary school children: a randomised-controlled trial. *Journal of Sports Sciences*, London, v. 39, n. 11, p. 1277–1286, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1864985>.
37. **LUBART, T.** Creativity today: current work from European psychology. *European Psychologist*, Göttingen, v. 27, p. 151–153, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000486>.
38. **MATSUMOTO, K.; CHEN, C.; HAGIWARA, K.; SHIMIZU, N.; HIROTSU, M.; ODA, Y.; LEI, H.; TAKAO, A.; FUJII, Y.; HIGUCHI, F.; NAKAGAWA, S.** The effect of brief stair-climbing on divergent and convergent thinking. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, Lausanne, v. 15, 834097, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2021.834097>.
39. **MCMORRIS, T.; HALE, B. J.** Differential effects of differing intensities of acute exercise on speed and accuracy of cognition: a meta-analytical investigation. *Brain and Cognition*, Amsterdam, v. 80, n. 3, p. 338–351, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bandc.2012.09.001>.
40. **NETZ, Y.; TOMER, R.; AXELRAD, S.; ARGOV, E.; INBAR, O.** The effect of a single aerobic training session on cognitive flexibility in late middle-aged adults. *International Journal of Sports Medicine*, Stuttgart, v. 28, n. 1, p. 82–87, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1055/s-2006-924027>.
41. **NEVILLE, R.; MAKOPOULOU, K.** Effect of a six-week dance-based physical education intervention on primary school children's creativity: a pilot study. *European Physical Education Review*, London, v. 27, n. 1, p. 203–220, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1177/1356336X20939586>.
42. **NÓVOA, A.** Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, A. (Org.). *Os professores e a sua formação*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1992. p. 25–44.
43. **OPPEZZO, M.; SCHWARTZ, D. L.** Give your ideas some legs: the positive effect of walking on creative thinking. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, Washington, DC, v. 40, n. 4, p. 1142–1152, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1037/a0036577>.
44. **PATTERSON, R.; FRITH, E.; LOPRINZI, P.** The experimental effects of acute walking on cognitive creativity performance. *Journal of Behavioral Health*, [S.l.], v. 0, p. 1–13, 2018. DOI: <https://doi.org/10.5455/jbh.20180415053930>.
45. **PONTIFEX, M. B.; MCGOWAN, A. L.; CHANDLER, M. C.; GWIZDALA, K. L.; PARKS, A. C.; FENN, K.; KAMIJO, K.** A primer on investigating the after effects of acute bouts of physical activity on cognition. *Psychology of Sport and Exercise*, Amsterdam, v. 40, p. 1–22, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.08.015>.
46. **ROMINGER, C.; SCHNEIDER, M.; FINK, A.; TRAN, U. S.; PERCHTOLD-STEFAN, C. M.; SCHWERDTFEGER, A. R.** Acute and chronic physical activity increases creative ideation performance: a systematic review and multilevel meta-analysis.

- Sports Medicine - Open*, London, v. 8, n. 1, p. 62, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40798-022-00444-9>.
47. **RUIZ-ARIZA, A.; LOPEZ-SERRANO, S.; MEZCUA-HIDALGO, A.; MARTÍNEZ-LÓPEZ, E.; ABU-HELAIEL, K.** Acute effect of physically active rests on cognitive variables and creativity in secondary education. *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, Murcia, v. 39, p. 635–642, 2021.
 48. **RUIZ-ARIZA, A.; SUÁREZ-MANZANO, S.; LÓPEZ-SERRANO, S.; MARTÍNEZ-LÓPEZ, E. J.** The effect of cooperative high-intensity interval training on creativity and emotional intelligence in secondary school: a randomised controlled trial. *European Physical Education Review*, London, v. 25, n. 2, p. 355–373, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1177/1356336X17739271>.
 49. **RUIZ-ARIZA, A.; SUÁREZ-MANZANO, S.; MEZCUA-HIDALGO, A.; MARTÍNEZ-LÓPEZ, E. J.** Effect of an 8-week programme of active breaks between classes on cognitive variables in secondary school. *Educational Studies*, Abingdon, p. 1–19, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1080/03055698.2022.2128992>.
 50. **RUNCO, M. A.; ACAR, S.** Divergent thinking as an indicator of creative potential. *Creativity Research Journal*, Philadelphia, v. 24, n. 1, p. 66–75, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1080/10400419.2012.652929>.
 51. **RUNCO, M. A.; JAEGER, G. J.** The standard definition of creativity. *Creativity Research Journal*, Philadelphia, v. 24, n. 1, p. 92–96, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1080/10400419.2012.650092>.
 52. **SCHÖN, D.** Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000.
 53. **SUTTON, R. E.; WHEATLEY, K. F.** Teachers' emotions and teaching: a review of the literature and directions for future research. *Educational Psychology Review*, New York, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1023/A:1026131715856>.
 54. **TILP, M.; SCHARF, C.; PAYER, G.; PRESKER, M.; FINK, A.** Physical exercise during the morning school break improves basic cognitive functions. *Mind, Brain, and Education*, Hoboken, v. 14, n. 1, p. 24–31, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1111/mbe.12228>.
 55. **ZHAO, Y.; QIN, C.; SHU, D.; LIU, D.** Effects of short-term aerobic exercise on creativity. *Thinking Skills and Creativity*, Amsterdam, v. 44, p. 101033, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101033>.

ESTUDO 1: Texto narrativo publicado no livro: “**Criatividade e Educação: Inovação, Presente e Futuro**”. Organizado por Arnaldo Silva Junior. Editora V&V – Diadema, 2022. ISBN 978-65-88471-55-5. DOI: 10.47247/ASJ/88471.55.5.11.

TÍTULO: MOVIMENTE A CRIATIVIDADE: APROXIMAÇÕES ENTRE NEUROCIÊNCIAS, CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DA EDUCAÇÃO PARA UMA PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS.

RESUMO:

A capacidade de gerar novas ideias é um recurso essencial para a sociedade atual na qual as capacidades de inovar ou criar podem ser estratégicas para a resolução de problemas e a diferenciação do profissional. Neste sentido, evidências científicas demonstram efeitos agudos e crônicos positivos da prática de exercício físico sobre a criatividade. Ademais, um crescente corpo de produção científica traz o exercício físico como uma ferramenta valiosa para fomentar a criatividade na escola e alcançar benefícios no desempenho acadêmico. Portanto, este capítulo objetiva apresentar as relações entre exercício físico e criatividade baseado em evidências científicas que apontam a importância da implementação de programas de atividade física no cotidiano escolar.

Palavras-chave: exercício físico; criatividade; educação

ABSTRACT:

The ability to generate new ideas is an essential resource in today's society, where the capacities to innovate and create can be strategic for problem-solving and professional differentiation. In this sense, scientific evidence demonstrates both acute and chronic positive effects of physical exercise on creativity. Furthermore, a growing body of scientific research highlights physical exercise as a valuable tool for fostering creativity in schools and achieving benefits in academic performance. Therefore, this chapter aims to present the relationships between physical exercise and creativity based on scientific evidence that underscores the importance of implementing physical activity programs in daily school life.

Keywords: physical exercise; creativity; education

Para Começar

A criatividade tem sido um campo de estudo para artistas, educadores, psicólogos e, mais recentemente, neurocientistas (Khalil *et al.*, 2019). Nossa capacidade de pensar criativamente gera entusiasmo, além de contribuir para a saúde psicológica, sendo essencial para o progresso e raciocínio humano (Runco, 2004).

Os seres humanos possuem grande capacidade de serem criativos, estando a criatividade presente em diversos aspectos de nossas vidas, sempre que geramos ideias originais, resolvemos problemas ou nos manifestamos de maneira única e individual (Abraham, 2013). A criatividade requer habilidades cognitivas de alto nível hierárquico, incluindo memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Portanto, a criatividade, abordada neste capítulo como sinônimo de cognição criativa, será considerada como um domínio cognitivo complexo, multifacetado, vital e intrínseco do ser humano, que pode ser estimulada em qualquer fase da vida e que ainda é pouco estudada (Abraham, 2013; Khalil *et al.*, 2019; Meijer, 2020).

A criatividade compreende dois construtos cognitivos mensuráveis que são cruciais para os processos criativos habituais: o pensamento divergente e o pensamento convergente. O pensamento divergente representa um estilo de pensamento que permite a geração de diferentes ideias para resolver um mesmo problema, em um contexto em que mais de uma solução está correta. O pensamento divergente envolve a flexibilidade cognitiva. Por outro lado, o pensamento convergente representa um estilo de pensamento que permite encontrar soluções únicas para um problema bem definido (Runco, 2004). Neste sentido, três conceitos estão relacionados à criatividade: fluência, flexibilidade e originalidade.

De modo resumido e didático podemos definir que a fluência compreende o maior número de respostas para perguntas simples. Como exemplo, proferir o maior número de sentenças em um dado limite de tempo. Já a flexibilidade está relacionada com soluções menos óbvias para uma determinada situação. No dito popular, é a máxima “pensar fora da caixinha”. Para avaliação da flexibilidade criativa, o indivíduo deve referir vários usos inusitados para um determinado objeto, implicando assim em uma mudança no significado. Nos testes, pede-se ao sujeito que faça uma lista de todos os usos que ele possa pensar para um tijolo, por exemplo. A originalidade refere-se à apresentação de respostas singulares a um dado problema.

A literatura atual evidencia a relação positiva entre a criatividade e o desempenho acadêmico (Gajda, 2017), sendo importante que estratégias para a promoção da criatividade sejam implementadas no âmbito escolar. Vale ressaltar que a criatividade sofre influência direta de fatores extrínsecos (por exemplo: motivação extrínseca¹, cultura, ambiente e outros) e fatores

intrínsecos (cognição, motivação intrínseca², humor e outros). Neste sentido, um crescente corpo de produção científica indica que o exercício físico é uma ferramenta valiosa para fomentar a criatividade em crianças e adolescentes em idade escolar e alcançar benefícios no desempenho acadêmico (Ruiz-Ariza *et al.*, 2019; Ruiz-Ariza *et al.*, 2020; Latorre-Román *et al.*, 2021), já que o mesmo é promotor de mudanças moleculares, celulares e estruturais no sistema nervoso (Stillman *et al.* 2016).

Em consonância, crianças e adolescentes em período escolar, praticantes de exercício físico regular, apresentam melhores habilidades de planejamento (Van Der Niet *et al.*, 2015), melhor desempenho em funções executivas (De Greeff *et al.*, 2018) e melhor desempenho na competência aritmética (Tilp *et al.*, 2019), além de melhor desempenho nas aulas de matemática e ciências após atividade física regular de intensidade moderada à vigorosa (Booth *et al.*, 2014; Harveson *et al.*, 2019). Em vista disso, recomendações internacionais sugerem 60 minutos diários para a prática de exercícios físicos com intensidade moderada a vigorosa para crianças e adolescentes (Bull *et al.*, 2020).

Posto isto, é importante somar esforços objetivando a implementação de programas de atividade física promissores e eficazes no cotidiano escolar das crianças, visando estimular funções neurocognitivas, dentre elas a criatividade (Tilp *et al.*, 2019). Assim, seguindo este raciocínio, o capítulo em questão será teórico e embasado por levantamento bibliográfico atual sobre exercício físico e criatividade. Tendo como objetivo apresentar e refletir sobre os benefícios do exercício para a criatividade no âmbito escolar.

O cérebro criativo

O pensamento criativo é fundamental para nossa capacidade de interagir de forma eficaz e flexível com o mundo cotidiano. Neste processo, os estudos têm se debruçado para identificar os mecanismos neurais envolvidos na geração de novas ideias. Todavia, vale frisar que neste capítulo, não temos a intenção de esgotar a base neurocientífica da criatividade, muito menos aprofundá-la. Contudo, algumas questões necessitam ser mencionadas.

Nesse panorama, alguns estudos destacam o córtex pré-frontal como uma das principais áreas do cérebro para geração de novas ideias (Cassotti *et al.*, 2016; Khalil *et al.*, 2019). Conhecidamente, as regiões pré-frontais do cérebro configuram uma rede cerebral de controle cognitivo e controlador inibitório, as quais são importantes durante a resolução de problemas e a geração de ideias (Cassotti *et al.*, 2016). Ademais, as pesquisas atuais sugerem que o pensamento criativo não está relacionado exclusivamente a uma única região cerebral e nem depende somente do hemisfério direito, como foi proposto por algum tempo. Durante testes de

criatividade, as medidas de ressonância magnética funcional identificaram as principais áreas encefálicas ativadas nos quatro lobos corticais, sendo algumas delas: giro frontal medial bilateral, córtex cingulado posterior, giro occipital médio, giro temporal médio e superior, giro fusiforme, cerebelo e tálamo (Khalil *et al.*, 2019). Diferentes estados de humor influenciam a criatividade. Estados de humor positivos (felicidade, por exemplo) estão relacionados ao maior desempenho criativo, ao contrário de estados de humor negativos (ansiedade, por exemplo) (Bass *et al.*, 2015; Aga *et al.*, 2021). Transpondo este achado para o ambiente escolar, interpretamos que ambientes de aprendizagem seguros e com afeto positivo (baixos níveis de ansiedade e medo) são potenciais para maior criatividade dos alunos.

Os substratos neurobiológicos da motivação e da criatividade estão intimamente relacionados (Khalil *et al.*, 2019). Vale esclarecer que a motivação também é um fenômeno cognitivo e comportamental, mediado por um complexo processo neural. Neste processo, um amplo sistema de neurotransmissores encontra-se envolvido, destacando aqui a dopamina como neuromodulador fundamental, pois está envolvida no sistema de recompensa (Peters *et al.*, 2021), estando também relacionada à flexibilidade cognitiva e possuindo estreita relação com a criatividade (Di Domenico; Ryan, 2017). Seguindo essa perspectiva, podemos sugerir que ambientes de aprendizagem seguros, que propiciam motivação aos alunos impactam positivamente o aprendizado, engajamento e criatividade (Orsini *et al.*, 2016).

Evidências das relações entre criatividade e exercício físico

Apesar dos benefícios do estilo de vida fisicamente ativo, cerca de 81% dos adolescentes em todo o mundo não atingem as recomendações internacionais de atividade física (Bull *et al.*, 2020). No Brasil, 44,8% da população não é suficientemente ativa e nas crianças escolares entre 13 e 17 anos, 61,8% são classificadas como insuficientemente ativas (Who, 2018; IBGE, 2021) e as tendências nesta geração mostram a diminuição secular na aptidão física relacionada à saúde (principalmente na aptidão cardiorrespiratória³) (Bai *et al.*, 2015).

¹A motivação extrínseca é mediada por um fator externo. As tarefas são realizadas a partir de uma recompensa proveniente do meio externo.

²A motivação intrínseca é um fator interno do indivíduo. Um mediador importante na forma de ser, de se relacionar com os próprios interesses, o autoconhecimento e a realização pessoal.

Evidências de que as intervenções por exercício físico configuram como método eficaz para melhorar a cognição são bem estabelecidas na literatura (Álvarez-Bueno *et al.*, 2017a; Álvarez-Bueno *et al.*, 2017b). Crianças que praticam atividade física demonstraram melhores habilidades de planejamento e melhores funções executivas do que as que não realizam nenhuma atividade física (Hillman *et al.*, 2014; Van Der Niet *et al.*, 2015).

Comparativamente a outros domínios e funções cognitivas, os efeitos do exercício físico na criatividade foram menos estudados (Pontifex *et al.*, 2019). As pesquisas iniciais envolvendo a díade exercício e criatividade datam do início da década de 80 e encontraram associação positiva entre o efeito agudo do exercício e a criatividade (Tuckman; Hinkle, 1986; Gondola, 1987). O estudo de Gondola e Tuckman (1987) testou se a atividade aeróbica realizada apenas uma vez - efeito agudo - poderia ter resultados sob os construtos da criatividade (originalidade, fluência e flexibilidade) e encontrou efeitos positivos significativos em todas, pelo menos em situação de teste. Portanto, os autores sugeriram que os educadores promovessem bons programas de educação física nas escolas.

Pesquisas evidenciando o treinamento crônico (corridas com duração de 20 a 30 minutos, realizadas 3x/sem, durante 8 a 12 semanas) demonstraram efeitos positivos no pensamento divergente (Gondola; Tuckman, 1985; Tuckman; Hinkle, 1986; Hinkle *et al.*, 1993; Herman-Tofler; Tuckman, 1998). Um ponto curioso no estudo de Tuckman e Hinkle (1986) sugere diferenças de sexo, identificando que as meninas tiveram mais envolvimento criativo nas aulas, apresentando melhor desempenho que os meninos nos quesitos fluência e originalidade.

O interesse pela temática aumentou a partir do ano 2000, expandindo o público-alvo investigado e aprimorando as metodologias de investigação. Ramocki (2002) estudou dois grupos com diferente aptidão cardiorrespiratória (treinados e não treinados) e utilizou diferentes exercícios aeróbicos como método de intervenção. Os resultados indicaram melhor desempenho na avaliação da criatividade dos participantes fisicamente treinados. Pesquisadores em colaboração com o autor acima demonstraram que a criatividade melhorou após trinta minutos de exercício aeróbico moderado em adultos. Demonstraram ainda que o exercício físico agudo pode ter efeito duradouro de cerca de 2 horas na melhoria de desempenho nos construtos de criatividade (Blanchette *et al.*, 2005).

Oppezzo e Schwartz (2014) apresentaram resultados interessantes com relação ao efeito agudo do exercício quando concluíram que adultos que realizaram caminhada em esteira (ritmo auto selecionado) apresentaram maiores desempenhos no teste de pensamento divergente quando comparados a condição sentado. Ademais, em um segundo momento do mesmo

experimento, a caminhada ao ar livre apresentou maior efeito na geração de ideias originais e criativas.

Aga e colaboradores (2021) avaliaram os efeitos do exercício agudo sobre a criatividade e o humor com adultos jovens. No presente estudo, os autores investigaram os efeitos agudos de um programa de caminhada em esteira com intensidade moderada a vigorosa durante 15 minutos. Como resultado, o exercício aumentou as medidas referentes ao pensamento divergente após o exercício, quando comparado ao grupo que não realizou exercício. Todavia, os achados interessantes relacionam-se ao fato de que os efeitos do exercício não foram mediados pelo humor pós-exercício em relação ao pensamento divergente. Em contraste, o efeito no pensamento convergente dependeu do humor dos sujeitos após o exercício. Tais achados sugerem que o exercício aeróbico pode afetar tanto o pensamento divergente quanto o convergente, sendo o primeiro independente do humor e o último dependente do humor.

É bem estabelecido que as respostas regulatórias agudas ao exercício físico estão associadas com o desenvolvimento da aptidão física, decorrente das adaptações orgânicas crônicas à prática regular de atividade física. Em 2017, Latorre-Román e colaboradores aplicaram um protocolo de intervenção com crianças na segunda infância e identificaram que aquelas com maior aptidão física superaram seus colegas com menor aptidão física em uma série de tarefas do pensamento criativo, demonstrando correlação moderada entre a aptidão cardiorrespiratória e a criatividade.

A atividade física na escola, como parte das aulas de educação física e de atividades extracurriculares, é muitas vezes o único acesso estável à prática desse tipo de atividade para muitas crianças e adolescentes e têm demonstrado impacto significativo na cognição (Chaddock *et al.*, 2011). Neste sentido, autores internacionais como Tilp e colaboradores (2019) investigaram os efeitos de uma intervenção de 30 minutos focada em exercícios de coordenação motora e força, em crianças de 11 a 14 anos durante o período escolar matutino, com duração de 4 semanas e frequência diária semanal (5 vezes). Os resultados demonstraram aumento significativo na fluência criativa. E como efeitos complementares, os testes de atenção e competência aritmética também apresentaram melhorias significativas.

Na mesma perspectiva, Latorre-Román e colaboradores (2021) implementaram um protocolo de recesso ativo de 10 semanas, ou seja, hipotetizando que sessões agudas curtas de exercício físico de intensidade moderada a vigorosa (esforço físico intenso causando respiração e sudorese com mais esforço que o normal) e realizadas no recreio das crianças do ensino fundamental, três vezes por semana, poderiam ter um efeito positivo nas medidas de criatividade e flexibilidade cognitiva. Os resultados apresentaram melhorias significativas nos testes de

criatividade e flexibilidade cognitiva do grupo que realizou pausas ativas quando comparado ao grupo que não realizava nenhum tipo de exercício físico na sua rotina escolar. Concluindo, desta forma, que o treinamento de alta intensidade utilizado no recreio pode ser uma ferramenta escolar eficiente para potencializar os domínios da cognição criativa.

Sendo assim, intervenções que visem aumentar a exposição de crianças e jovens a níveis mais elevados de atividade física na escola podem auxiliar tanto para promoção da saúde, assim como influenciar positivamente a criatividade e o desempenho escolar.

Por Fim

O Plano de Ação Global sobre atividade física 2018–2030 propõe reduzir a inatividade física em 15% até 2030 (WHO, 2018) e as escolas são um cenário chave para a promoção de estilos de vida saudáveis na infância e juventude (Arday *et al.*, 2014; Langford *et al.*, 2016), visto que crianças e adolescentes estão levando estilos de vida cada vez mais sedentários, que envolvem tempo gasto em computadores e assistindo televisão (Bidzan-Bluma; Lipowska, 2018), o que os leva a negligenciar a atividade física típica desse período de desenvolvimento. Ressaltamos que no capítulo em questão nos apoiamos nas evidências científicas referentes ao exercício físico e a criatividade disponíveis na literatura, principalmente estudos que consideraram intensidade de moderada a vigorosa. Todavia, vale frisar que outros contextos estão disponíveis para dar suporte à professores e gestores que objetivam aumentar os níveis de atividade física de seus alunos. Desta forma, atividades de yoga (Bollimbala, 2020) e intervenções do quadrado motor (Ben-Soussan *et al.*, 2013; Ben-Soussan *et al.*, 2015) também podem permear o ambiente escolar e/ou a rotina diária da criança e desta forma configurar um ambiente atrativo, prazeroso, motivador e facilitador da criatividade.

Compreender a importância do exercício físico no ambiente escolar pode ser mola propulsora para o fortalecimento de estratégias inovadoras e eficientes que envolvam as crianças e adolescentes em atividade física objetivando melhorar sua aptidão relacionada à saúde, beneficiando a criatividade, o desenvolvimento cognitivo e o desempenho acadêmico (Ramocki, 2002; Blanchette *et al.*, 2005; Costigan *et al.*, 2016; Latorre-Román *et al.*, 2017).

³ Aptidão Cardiorrespiratória é a capacidade do organismo captar, transportar e utilizar o oxigênio (VO₂) durante exercício físico.

REFERÊNCIAS

1. **ABRAHAM, A.** The promises and perils of the neuroscience of creativity. *Frontiers in Human Neuroscience*, Lausanne, v. 7, p. 246, 2013. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00246>.
2. **AGA, K.; INAMURA, M.; CHEN, C.; HAGIWARA, K.; YAMASHITA, R.; HIROTSU, M.; SEKI, T.; TAKAO, A.; FUJI, Y.; MATSUBARA, T.; NAKAGAWA, S.** The effect of acute aerobic exercise on divergent and convergent thinking and its influence by mood. *Brain Sciences*, Basel, v. 11, n. 5, p. 546, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/brainsci11050546>.
3. **ÁLVAREZ-BUENO, C.; PESCE, C.; CAVERO-REDONDO, I.; et al.** The effect of physical activity interventions on children's cognition and metacognition: a systematic review and meta-analysis. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, New York, v. 56, p. 729–738, 2017a.
4. **ÁLVAREZ-BUENO, C.; PESCE, C.; CAVERO-REDONDO, I.; et al.** Academic achievement and physical activity: a meta-analysis. *Pediatrics*, Elk Grove Village, 2017b.
5. **ARDOY, D. N.; FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, J. M.; JIMÉNEZ-PAVÓN, D.; et al.** A physical education trial improves adolescents' cognitive performance and academic achievement: the EDUFIT study. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, Copenhagen, v. 24, p. 52–61, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1111/sms.12093>.
6. **BAI, Y.; SAINT-MAURICE, P. F.; WELK, G. J.; et al.** Prevalence of youth fitness in the United States: baseline results from the NFL PLAY 60 FITNESSGRAM Partnership Project. *Journal of Pediatrics*, Philadelphia, v. 167, n. 3, p. 662–668, 2015.
7. **BASS, M.; NIJSTAD, B. A.; DREU, C. K. W.** Os correlatos cognitivos, emocionais e neurais da criatividade. *Frontiers in Human Neuroscience*, Lausanne, v. 9, p. 275, 2015. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00275>.
8. **BEN-SOUSSAN, T. D.; GLICKSOHN, J.; GOLDSTEIN, A.; BERKOVICH-OHANA, A.; DONCHIN, O.** Into the square and out of the box: the effects of Quadrato Motor Training on creativity and alpha coherence. *PLoS ONE*, San Francisco, v. 8, n. 1, e55023, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0055023>.
9. **BEN-SOUSSAN, T. D.; BERKOVICH-OHANA, A.; PIERVINCENZI, C.; GLICKSOHN, J.; CARDUCCI, F.** Embodied cognitive flexibility and neuroplasticity following Quadrato Motor Training. *Frontiers in Psychology*, Lausanne, v. 6, 2015. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01021>.
10. **BIDZAN-BLUMA, I.; LIPOWSKA, M.** Physical activity and cognitive functioning of children: a systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Basel, v. 15, p. 800, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph15040800>.
11. **BITTNER, J. V.; BRUENA, M.; RIETZSCHEL, E. F.** Cooperation goals, regulatory focus, and their combined effects on creativity. *Thinking Skills and Creativity*, [S.l.], v. 19, p. 260–268, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2015.12.002>.
12. **BLANCHETTE, D. M.; RAMOCKI, S. P.; O'DEL, J. N.; et al.** Aerobic exercise and creative potential: immediate and residual effects. *Creativity Research Journal*, Philadelphia, v. 17, p. 257–264, 2005. DOI: https://doi.org/10.1207/s15326934crj1702&3_10.
13. **BOLLIMBALA, A.; JAMES, P. S.; GANGULI, S.** The effect of Hatha yoga intervention on students' creative ability. *Acta Psychologica*, Amsterdam, v. 209, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2020.103121>.
14. **BOOTH, J. N.; LEARY, S. D.; JOINSON, C.; et al.** Associations between objectively measured physical activity and academic attainment in adolescents from a UK cohort. *British Journal of Sports Medicine*, London, v. 48, p. 265–270, 2014.
15. **BULL, F. C.; AL-ANSARI, S. S.; BIDDLE, S.; et al.** World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports*

Medicine, London, v. 54, p. 1451–1462, 2020.

16. **CASSOTTI, M.; AGOGUÉ, M.; CAMARDA, A.; HOUDÉ, O.; BORST, G.** Inhibitory control as a core process of creative problem solving and idea generation from childhood to adulthood. *New Directions for Child and Adolescent Development*, Hoboken, p. 61–72, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1002/cad.20153>.
17. **CHADDOCK, L.; PONTIFEX, M. B.; HILLMAN, C. H.; et al.** A review of the relation of aerobic fitness and physical activity to brain structure and function in children. *Journal of the International Neuropsychological Society*, Cambridge, v. 17, p. 975–985, 2011.
18. **COSTIGAN, S. A.; EATHER, N.; PLOTNIKOFF, R. C.; et al.** High-intensity interval training for cognitive and mental health in adolescents. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, Philadelphia, v. 48, n. 10, p. 1985–1993, 2016.
19. **DE GREEFF, J. W.; BOSKER, R. J.; OOSTERLAAN, J.; VISSCHER, C.; HARTMANN, E.** Effects of physical activity on executive functions, attention and academic performance in preadolescent children: a meta-analysis. *Journal of Science and Medicine in Sport*, Amsterdam, v. 21, p. 501–507, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2017.09.059>.
20. **DI DOMENICO, S. I.; RYAN, R. M.** The emerging neuroscience of intrinsic motivation: a new frontier in self-determination research. *Frontiers in Human Neuroscience*, Lausanne, v. 11, n. 3, p. 1–14, 2017.
21. **GAJDA, A.; KARWOWSKI, M.; BEGHETTO, R. A.** Creativity and academic achievement: a meta-analysis. *Journal of Educational Psychology*, Washington, DC, v. 109, p. 269–299, 2017.
22. **GONDOLA, J. C.** The effects of a single bout of aerobic dancing on selected tests of creativity. *Journal of Social Behavior and Personality*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 275–278, 1987. DOI: <https://psycnet.apa.org/record/1988-26531-001>.
23. **GONDOLA, J. C.; TUCKMAN, B. W.** Effects of a systematic program of exercise on selected measures of creativity. *Perceptual and Motor Skills*, Thousand Oaks, v. 60, n. 1, p. 53–54, 1985. DOI: <https://doi.org/10.2466/pms.1985.60.1.53>.
24. **HARVESON, A. T.; HANNON, J. V.; BRUSSEAU, T. A.; et al.** Acute exercise and academic achievement in middle school students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Basel, v. 16, p. 3527, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph16193527>.
25. **HERMAN-TOFLER, L. R.; TUCKMAN, B. W.** The effects of aerobic training on children's creativity, self-perception and aerobic power. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, Philadelphia, v. 7, n. 4, p. 1–10, 1998.
26. **HILLMAN, C. H.; PONTIFEX, M. B.; CASTELLI, D. M.; et al.** Effects of the FITKids randomized controlled trial on executive control and brain function. *Pediatrics*, Elk Grove Village, v. 134, p. e1063–e1071, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1542/peds.2013-3219>.
27. **HINKLE, J. S.; TUCKMAN, B. W.; SAMPSON, J. P.** The psychology, physiology, and creativity of middle school aerobic exercisers. *Elementary School Guidance & Counseling*, Alexandria, v. 28, p. 133–145, 1993. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/42869141>.
28. **IBGE.** Pesquisa nacional de saúde do escolar. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. ISBN 978-65-87201-77-1.
29. **KHALIL, R.; GODDE, B.; KARIM, A. A.** The link between creativity, cognition, and creative drives and underlying neural mechanisms. *Frontiers in Neural Circuits*, Lausanne, v. 13, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3389/fncir.2019.00018>.
30. **LANGFORD, R.; BONELL, C.; KOMRO, K.; et al.** The health promoting schools framework: known unknowns and an agenda for future research. *Health Education & Behavior*, Thousand Oaks, v. 44, p. 463–475, 2016.

31. **LATORRE-ROMÁN, P. A.; PINILLOS, F. G.; VALLEJO, A. P.; et al.** Creativity and physical fitness in primary school-aged children. *Pediatrics International*, Tokyo, v. 59, p. 1194–1199, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1111/ped.13391>.
32. **LATORRE-ROMÁN, P. A.; BERRIOS-AGUAYO, B.; ARAGÓN-VELA, J.; PANTOJA-VALLEJO, A.** Effects of a 10-week active recess program in school setting on physical fitness, school aptitudes, creativity and cognitive flexibility in elementary school children: a randomized controlled trial. *Journal of Sports Sciences*, London, v. 39, n. 11, p. 1277–1286, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1864985>.
33. **MEIJER, A.; KÖNIGS, M.; DE BRUIJN, A. G.; et al.** Cardiovascular fitness and executive functioning in primary school age children. *Developmental Science*, Hoboken, v. 24, e13019, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1111/desc.13019>.
34. **OPPEZZO, M.; SCHWARTZ, D. L.** Give your ideas some legs: the positive effect of walking on creative thinking. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, Washington, DC, v. 40, p. 1142–1152, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1037/a0036577>.
35. **ORSINI, C.; BINNIE, V. I.; WILSON, S. L.** Determinants and outcomes of motivation in health professions education: a systematic review based on self-determination theory. *Journal of Educational Evaluation for Health Professions*, Seoul, v. 13, p. 19, maio 2016. DOI: <https://doi.org/10.3352/jeehp.2016.13.19>.
36. **PETERS, K. Z.; CHEER, J. F.; TONINI, R.** Modulating the neuromodulators: dopamine, serotonin, and the endocannabinoid system. *Trends in Neurosciences*, Cambridge, v. 44, n. 6, p. 464–477, jun. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tins.2021.04.005>.
37. **PONTIFEX, M. B.; MCGOWAN, A. L.; CHANDLER, M. C.; GWIZDALA, K. L.; PARKS, A. C.; FENN, K.; KAMIJO, K.** A primer on investigating the after effects of acute bouts of physical activity on cognition. *Psychology of Sport and Exercise*, Amsterdam, v. 40, p. 1–22, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.08.015>.
38. **RAMOCKI, S. P.** Creativity interacts with fitness and exercise. *Physical Education*, [S.l.], v. 59, p. 8–17, 2002. Disponível em: <https://www.proquest.com/docview/232989567>.
39. **ROMÁN, P. A. L.; PINILLOS, F. G.; VALLEJO, A. P.; et al.** Creativity and physical fitness in primary school-aged children. *Pediatrics International*, Tokyo, v. 59, p. 1194–1199, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1111/ped.13391>.
40. **RUIZ-ARIZA, A.; LOPEZ, S.; MEZCUA-HIDALGO, A.; MARTÍNEZ-LÓPEZ, E. J.; ABU-HELAIEL, K.** Efecto agudo de descansos físicamente activos en variables cognitivas y creatividad en Educación Secundaria. *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, Murcia, p. 635–642, 2020.
41. **RUIZ-ARIZA, A.; SUÁREZ-MANZANO, S.; LÓPEZ-SERRANO, S.; MARTÍNEZ-LÓPEZ, E. J.** The effect of cooperative high-intensity interval training on creativity and emotional intelligence in secondary school: a randomised controlled trial. *European Physical Education Review*, London, v. 25, n. 2, p. 355–373, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1177/1356336X17739271>.
42. **RUNCO, M. A.** Creativity. *Annual Review of Psychology*, Palo Alto, v. 55, p. 657–687, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.141502>.
43. **STILLMAN, C. M.; COHEN, J.; LEHMAN, M. E.; ERICKSON, K. I.** Mediators of physical activity on neurocognitive function: a review at multiple levels of analysis. *Frontiers in Human Neuroscience*, Lausanne, v. 10, p. 626, 2016. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00626>.
44. **TILP, M.; SCHARF, C.; PAYER, G.; et al.** Physical exercise during the morning school break improves basic cognitive functions. *Mind, Brain, and Education*, Hoboken, v. 14, n. 1, p. 24–31, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1111/mbe.12228>.
45. **TUCKMAN, B. W.; HINKLE, J. S.** An experimental study of the physical and

psychological effects of aerobic exercise on schoolchildren. *Health Psychology: Official Journal of the Division of Health Psychology, American Psychological Association*, Washington, DC, v. 5, n. 3, p. 197–207, 1986. DOI: <https://doi.org/10.1037/0278-6133.5.3.197>.

46. **VAN DER NIET, A. G.; SMITH, J.; SCHERDER, E. J. A.; et al.** Associations between daily physical activity and executive functioning in primary school-aged children. *Journal of Science and Medicine in Sport*, Amsterdam, v. 18, p. 673–677, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2014.09.006>.

47. **WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO).** Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world. Geneva: World Health Organization, 2018.

ESTUDO 2: Estudo de revisão sistemática com metanálise para avaliação e posterior submissão.

TÍTULO: EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO NA CRIATIVIDADE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM META-ANÁLISE

Resumo

Esta revisão sistemática e meta-análise investigou os efeitos do exercício físico na criatividade, com foco nos subcomponentes do pensamento divergente: originalidade, fluência e flexibilidade. Foram identificados 29 estudos, sendo dez incluídos na meta-análise. Os resultados indicaram ausência de efeitos significativos do exercício agudo sobre originalidade e fluência, mas efeito positivo moderado na flexibilidade ($SMD = 0,588$; $p = 0,006$). Para o exercício crônico, observou-se efeito pequeno na fluência ($SMD = 0,336$; $p = 0,042$) e efeito moderado na criatividade total ($SMD = 0,532$; $p < 0,001$), especialmente em crianças, adolescentes e adultos jovens. Apesar dos achados sugerirem benefícios do exercício, principalmente em intensidade moderada a vigorosa, a alta heterogeneidade entre os estudos e a falta de clareza sobre a dose-resposta limitam a generalização dos resultados. Conclui-se que o exercício físico pode favorecer flexibilidade e fluência, ressaltando a necessidade de novas pesquisas.

Palavras-chave: exercício físico; pensamento divergente; criatividade; meta-análise

Abstract

This systematic review and meta-analysis investigated the effects of physical exercise on creativity, focusing on the subcomponents of divergent thinking: originality, fluency, and flexibility. A total of 29 studies were identified, with ten included in the meta-analysis. The results showed no significant effects of acute exercise on originality and fluency, but a moderate positive effect on flexibility ($SMD = 0.588$; $p = 0.006$). For chronic exercise, a small effect on fluency ($SMD = 0.336$; $p = 0.042$) and a moderate effect on total creativity scores ($SMD = 0.532$; $p < 0.001$) were observed, especially in children, adolescents, and young adults. Although the findings suggest benefits of exercise, particularly at moderate to vigorous intensity, the high heterogeneity among studies and the lack of clear dose-response data limit the generalization of the results. It is concluded that physical exercise may enhance flexibility and fluency, highlighting the need for further high-quality research.

Keywords: physical exercise; divergent thinking; creativity; meta-analysis.

1. Introdução

As rápidas transformações em uma sociedade globalizada exigem soluções diversificadas e inovadoras. À medida que as complexidades contemporâneas aumentam, cresce a necessidade de uma ampla variedade de perspectivas, experiências e ideias para o desenvolvimento de abordagens criativas (Sanakuiev, 2022). A criatividade, conceito amplo e complexo, não é apenas uma habilidade desejável, mas um elemento cognitivo fundamental para lidar com problemas e se adaptar às mudanças constantes que demandam inovação, flexibilidade e pensamento adaptativo (Barak; Levenberg, 2016; Gube; Lajoie, 2020). Nesse sentido, a criatividade é frequentemente definida como a capacidade de pensar de forma original e gerar ideias inovadoras e valiosas dentro de um dado contexto sociocultural (Runco; Acar, 2012; Runco; Jaeger, 2012).

O estudo de Guilford (1950) lançou as bases para as investigações sobre a criatividade, identificando dois elementos cruciais: o pensamento convergente e o pensamento divergente. O pensamento convergente é um processo mental focado em encontrar uma única solução correta ou a melhor resposta para um problema específico. Normalmente, leva a ideias e soluções cotidianas e é comum em situações em que há uma resposta clara e objetiva (Runco; Jaeger, 2012; Frith; Loprinzi, 2018; Javaid; Pandarakalam, 2021). O teste de Associados Remotos (*Remote Association Test* - RAT) é um dos instrumentos comumente utilizados para medi-lo (Acar; Runco, 2014; Frith; Loprinzi, 2018; Frith *et al.*, 2022).

Em contraste, o pensamento divergente foca na geração de múltiplas ideias possíveis em um contexto no qual várias soluções são corretas. Ao invés de buscar uma única resposta, o pensamento divergente busca explorar diferentes perspectivas e possibilidades (Guilford, 1950; Runco; Acar, 2012; Acar; Runco, 2014; Aga *et al.*, 2021; Javaid; Pandarakalam, 2021). Além disso, é reconhecido como um índice importante e confiável do potencial criativo (Guilford, 1950; Runco; Acar, 2012; Runco; Jaeger, 2012). A literatura sobre pensamento divergente indica que existem vários subcomponentes usados como indicadores, a saber: 1) fluência: definida como o número total de usos incomuns para um objeto (excluindo o uso comum de cada objeto); 2) flexibilidade: definida como o número total de categorias conceituais das quais os usos são derivados (por exemplo, para a palavra “caneta”, “escrever uma carta” e “escrever uma redação” pertencem à mesma categoria conceitual); 3) originalidade: geralmente definida como a raridade dos usos (novidade e inovação das ideias); e 4) elaboração: a capacidade de desenvolver uma ideia ou conceito de forma detalhada e complexa (Guilford, 1950; Silvia *et al.*, 2008; Runco; Acar, 2012; Aga *et al.*, 2021; Bai *et al.*, 2021).

Algumas técnicas, como o treinamento cognitivo (Benedek *et al.*, 2016; Fink *et al.*,

2020) e a estimulação cerebral (Chi; Snyder, 2011; Colombo *et al.*, 2015; Weinberger *et al.*, 2017), têm como objetivo estimular o pensamento criativo. No entanto, um número crescente de pesquisas sugere que o exercício é uma forma eficaz e saudável de aprimorar a criatividade e seus indicadores (Gondola; Tuckman, 1985; Steinberg *et al.*, 1997; Blanchette *et al.*, 2005; Oppezzo; Schwartz, 2014; Ruiz-Ariza *et al.*, 2019; Rominger *et al.*, 2020; Tilp *et al.*, 2020; Aga *et al.*, 2021; Frith *et al.*, 2022; Matsumoto *et al.*, 2022). A primeira revisão sistemática sobre o tema (Frith *et al.*, 2019) sugeriu que pode haver benefício do exercício agudo de intensidade moderada sobre a criatividade. No entanto, de acordo com os autores, esses estudos permanecem inconclusivos devido a resultados divergentes e limitações metodológicas nos procedimentos de mensuração, deixando a associação potencial entre exercício físico e potencial criativo inconclusiva.

Além disso, uma recente meta-análise (Rominger *et al.*, 2022) reportou efeito de tamanho médio em estudos transversais que examinaram a relação entre atividade física e criatividade, com efeitos mais fortes observados em estudos que utilizaram intervenções crônicas. A análise concluiu que a atividade física exerce efeitos pequenos a moderados sobre o aprimoramento da criatividade. Embora ambas as revisões ofereçam percepções úteis, expandam a pesquisa sobre o tema e destaquem lacunas nos estudos primários, ainda são necessárias investigações adicionais. Por exemplo, a meta-análise mencionada não realizou análise com distinção entre atividades físicas e protocolos de exercício físico, agrupando estudos com métodos diversos — como exercício aeróbico vigoroso, quadrado motor (*quadrato motor training*) e yoga — inseridos no mesmo quadro comparativo. Além disso, priorizamos neste presente estudo a avaliação dos subcomponentes da criatividade de forma específica, fato este que reproduz o que é encontrado comumente nos estudos primários (Netz *et al.*, 2007; Aga *et al.*, 2021; Matsumoto *et al.*, 2022).

As evidências apoiam relações específicas de dose-resposta do exercício sobre diferentes domínios cognitivos em diversas populações (Loprinzi *et al.*, 2018; Chen *et al.*, 2020; Liu *et al.*, 2020; Amatriain-Fernández *et al.*, 2021; Hsieh *et al.*, 2021; Ishihara *et al.*, 2021), no entanto, a criatividade ainda não foi aprofundada neste sentido. Portanto, neste contexto, a presente revisão com meta-análise investiga os efeitos do exercício sobre a criatividade e os subcomponentes do pensamento divergente.

1. Métodos

1.1. Protocolo

Este estudo foi conduzido seguindo as recomendações do *Preferred Reporting Items for*

Systematic Reviews and Meta-Analyses 2020 (PRISMA) (Page *et al.*, 2021). O estudo foi registrado na plataforma PROSPERO sob o número de registro CRD42022311773.

1.2. Fontes de Informação e Estratégia de Busca

A busca de literatura foi conduzida nas seguintes bases: *PubMed/MEDLINE* (via *National Library of Medicine*), *PsychINFO* (APA), *EMBASE*, *Scopus*, *Scielo*, *Web of Science*, *Bireme* e *Cochrane Library*. O processo de busca e seleção de artigos elegíveis ocorreu entre março e junho de 2024.

A estratégia de busca foi realizada seguindo a abordagem PICO (População, Intervenção, Comparação, Desfecho), de acordo com a questão de pesquisa: Qual é o efeito do exercício físico na criatividade e seus indicadores (flexibilidade, fluência e originalidade)?

Os descritores de busca utilizados foram: *exercise*, "*High Intensity Interval Training*" e *creativity*, considerando os termos relacionados. Os termos subordinados "*physical activity*", "*creativity thinking*", "*divergent thinking*" e "*convergent thinking*" também foram incluídos. Assim, considerando a combinação de termos e descritores booleanos. A estratégia geral de busca foi configurada como: *exercise* OR "*High Intensity Interval Training*" OR "*physical activity*" AND *creativity* OR "*creativity thinking*" OR "*divergent thinking*" OR "*convergent thinking*". Foram incluídos artigos publicados até maio de 2024, escritos em inglês. As buscas foram adaptadas à especificidade de cada base de dados, e os estudos foram exportados para o *software Zotero*®, por meio do qual foi realizada a triagem, a remoção de duplicatas e a seleção. Os detalhes da estratégia de busca para cada base de dados estão descritos no arquivo suplementar (Apêndice 1).

1.3. Critérios de Inclusão e Exclusão

Os estudos foram incluídos se atendessem aos seguintes critérios: (1) estar disponível em texto completo; (2) incluir participantes que fossem crianças, adolescentes, adultos ou idosos, de ambos os sexos e saudáveis; (3) relatar intervenções de exercício físico (considerando a definição de que exercício é um subconjunto de atividade física planejada e estruturada com o objetivo de melhorar ou manter a aptidão física (Caspersen *et al.*, 1985), sem limitações de frequência, intensidade, tempo ou tipo; (4) incluir pelo menos um desfecho específico de criatividade ou subcomponente de criatividade; (5) utilizar pelo menos um instrumento de medição de criatividade, primário ou secundário nos desfechos dos estudos originais.

Os critérios de exclusão para os estudos foram: (1) estudos indisponíveis em texto completo; (2) estudos relacionados a patologias; (3) explicações ambíguas das intervenções de

exercício; (4) instrumentos que avaliavam desfechos cognitivos sem especificar claramente a criatividade; e (5) estudos que investigavam ioga, *quadrato motor training*, esportes, dança ou intervenções de baixo gasto energético. Estudos que avaliaram pensamento convergente e divergente foram incluídos; entretanto, para a meta-análise, apenas os estudos que mediram os subcomponentes do pensamento divergente foram analisados.

1.4. Triagem, Seleção e Extração de Dados

Após a busca nas bases de dados, o *software Zotero*[®] foi integrado ao processo para exportação dos registros das bases e remoção de duplicatas. Em seguida, dois revisores independentes selecionaram artigos potencialmente elegíveis com base nos títulos e resumos. Posteriormente, os mesmos pesquisadores avaliaram a elegibilidade dos estudos por meio da leitura do texto completo. Divergências entre os dois revisores foram resolvidas por um terceiro pesquisador. Os dados extraídos estão apresentados na Tabela 1.

1.5. Qualidade do Estudo e Risco de Viés

O risco de viés foi avaliado usando a escala de Base de Dados de Evidências em Fisioterapia (*Physiotherapy Evidence Database* - PEDro), que inclui 11 itens: critérios de elegibilidade, alocação por randomização, alocação oculta, características semelhantes em baseline, cegamento dos participantes, cegamento dos pesquisadores, cegamento dos avaliadores, estimativas pontuais, comparação entre grupos, taxa de retenção de 85% ou superior e mensuração dos desfechos. Seguindo o protocolo de Liu e colegas (2020), a participação de um instrutor cego não é realista durante intervenções por exercício. Portanto, a pontuação considerou escores PEDro ≥ 6 categorizando os estudos como de boa qualidade, enquanto escores PEDro < 6 indicaram estudos de baixa qualidade. A qualidade metodológica dos estudos incluídos foi avaliada de modo independentemente por dois pesquisadores, e um terceiro pesquisador resolveu as divergências.

1.6. Análise de Confiabilidade

A análise de confiabilidade da avaliação independente dos pesquisadores foi analisada usando o Coeficiente de Correlação Intraclassa (ICC) tipo misto bidirecional, medida única (ICC 3,1) (Koo; Li, 2016; Kottner *et al.*, 2011). A magnitude dos resultados foi interpretada de acordo com a seguinte escala: confiabilidade pobre ($< 0,50$); moderada ($0,50-0,75$); boa ($0,75-0,90$); e excelente ($> 0,90$) (Koo; Li, 2016). A avaliação dos pesquisadores em relação ao risco de viés foi realizada com o *software SPSS* (IBM[®], versão 20), e a significância estatística foi

estabelecida em $p < 0,05$. Os resultados indicaram boa confiabilidade entre as classificações atribuídas pelos pesquisadores (ICC=0,845 [IC 95% = 0,692 e 0,926], $F(26,27) = 11,929$; $p < 0,001$).

1.7. Análise Estatística

Para a meta-análise, o grupo de pesquisa determinou vários critérios para inclusão dos estudos, conforme segue: 1) os estudos deviam apresentar dados estatísticos completos (média e desvio padrão); 2) o delineamento do estudo devia ser entre grupos (grupo controle vs. grupo intervenção); e 3) os estudos deviam definir os desfechos como: criatividade (pontuação total), e/ou fluência, e/ou flexibilidade, e/ou originalidade (desfechos como insight criativo e elaboração foram excluídos). Quando o desvio padrão (SD) não estava claro, tentamos obtê-lo por meio de 1) derivação a partir do erro padrão (SE) ou 2) contato com os autores via e-mail. O software *WebPlotDigitizer* (Automeris LLC, CA, EUA) foi usado, quando necessário, para extrair dados ausentes.

O comitê de pesquisa, visando maior confiabilidade da análise, agrupou os estudos de duas formas: 1) estudos que apresentaram médias e desvios padrão das pontuações pré-intervenção e pós-intervenção e 2) estudos que apresentaram médias e desvios padrão das pontuações pós-intervenção apenas. Para consolidar os dados para cada análise, foi utilizado o software *Comprehensive Meta-Analysis* v3.0 (Biostat Inc., Englewood, NJ, EUA), empregando uma metodologia de modelo de efeitos aleatórios. Os tamanhos de efeito foram estimados com a diferença de média padronizada (SMD) e intervalos de confiança de 95% (IC 95%). De acordo com a estatística SMD, as categorias de Cohen (Cohen, 2009) foram utilizadas para determinar a magnitude do tamanho do efeito, com efeitos pequenos (0,2 – 0,49), moderados (0,5 – 0,79) e grandes ($\geq 0,8$).

A variabilidade entre os estudos foi avaliada em termos de heterogeneidade, usando a estatística I^2 para quantificar a inconsistência derivada do Q de Cochran (Higgins et al., 2003). Os limiares de heterogeneidade foram definidos como baixos ($I^2 < 25\%$), moderados (25%–50%) e altos ($I^2 > 50\%$) conforme as diretrizes de Higgins (Higgins et al., 2003). Para garantir poder estatístico adequado, incluímos um mínimo de dois estudos na análise de efeitos aleatórios (Ryan; Hill, 2018). As análises foram realizadas por subgrupos, considerando os seguintes desfechos: 1) fluência, 2) flexibilidade, 3) originalidade e 4) criatividade total, levando em conta os efeitos agudos e crônicos, quando aplicável. Os gráficos de *forest plots* foram utilizados para apresentar graficamente os resultados

2. Resultados

3.1 Descrição dos Estudos Incluídos

A busca inicial nas bases de dados identificou 7.256 registros. Um total de 2.948 estudos duplicados foram removidos. Assim, 4.308 registros foram selecionados para avaliação adicional. Na sequência, 4.157 estudos foram excluídos com base nos títulos e os 93 artigos restante foram avaliados com base nos resumos. Destes, 58 artigos foram mantidos para leitura do texto completo. Após a leitura, 29 estudos atenderam aos critérios de elegibilidade para inclusão e análise qualitativa (Gondola; Tuckman, 1985; Tuckman; Hinkle, 1986; Curnow; Turner, 1992; Hinkle *et al.*, 1993; Steinberg, 1997; Herman-Tofler; Tuckman, 1998; Ramocki, 2002; Blanchette *et al.*, 2005; Netz *et al.*, 2007; Colzato *et al.*, 2013; Campion; Levita, 2014; Oppezzo; Schwartz, 2014; Frith; Loprinzi, 2018; Patterson *et al.*, 2018; Ruiz-Ariza *et al.*, 2019, 2021, 2022; Tilp *et al.*, 2020; Aga *et al.*, 2021; Frith *et al.*, 2021, 2022; Latorre-Román *et al.*, 2021; Richard *et al.*, 2021; Matsumoto *et al.*, 2022; Zhao *et al.*, 2022, 2023; Jung *et al.*, 2023; Kimura *et al.*, 2023; Kawashima *et al.*, 2024). Dez dos 29 estudos forneceram dados adequados para a síntese quantitativa, considerando os critérios descritos anteriormente (Gondola; Tuckman, 1985; Herman-Tofler; Tuckman, 1998; Netz *et al.*, 2007; Campion; Levita, 2014; Ruiz-Ariza *et al.*, 2019, 2022; Tilp *et al.*, 2020; Aga *et al.*, 2021; Latorre-Román *et al.*, 2021; Richard *et al.*, 2021) (Figura 1).

3.2 Características dos Estudos Selecionados

A maioria dos estudos foi desenvolvido na América do Norte (53,84%), Europa (30,76%) e Ásia (15,38%). A idade dos participantes foi categorizada da seguinte forma: 1) crianças (7–9 anos); 2) adolescência inicial (10–13 anos); 3) adolescência média (14–17 anos); 4) adolescência tardia (18–21 anos); 5) adultos jovens (22–25 anos) (Insel *et al.*, 2022); 6) adultos (≥ 26 <50 anos); e 7) adultos de meia-idade (50–59 anos). Considerando os artigos que relataram as idades médias, um artigo avaliou crianças (3,44%), cinco avaliaram adolescência inicial (17,24%), onze avaliaram adolescência tardia (37,93%), quatro avaliaram adolescência média (13,79%) e um avaliou adultos de meia-idade (3,44%). Os sete artigos restantes (24,13%) não especificaram idades ou avaliaram indivíduos em uma faixa etária ampla. Nenhum estudo incluiu participantes adultos idosos (com idade igual ou superior a 60 anos).

Em termos de desenho do estudo, vinte estudos (68,96%) examinaram os efeitos agudos do exercício, enquanto nove (31,03%) avaliaram os efeitos crônicos da intervenção. Em relação à intensidade do exercício, dos vinte e nove estudos incluídos nesta revisão, onze (37,93%)

usaram um indicador fisiológico (e.g., % frequência cardíaca máxima [FC_{máx}]) ou subjetivo (e.g., taxa de esforço percebido [PSE]) para prescrever o protocolo de intervenção (Herman-Tofler; Tuckman, 1998; Netz *et al.*, 2007; Ruiz-Ariza *et al.*, 2019, 2022; Aga *et al.*, 2021; Latorre-Román *et al.*, 2021; Frith *et al.*, 2021, 2022; Kimura *et al.*, 2023; Zhao *et al.*, 2022, 2023). Destes, seis estudos estabeleceram a intensidade moderada como intervenção (Herman-Tofler; Tuckman, 1998; Frith *et al.*, 2021, 2022; Kimura *et al.*, 2023; Zhao *et al.*, 2022, 2023), um estudo investigou dois níveis de intensidade, moderado e vigoroso (Netz *et al.*, 2007), dois estudos usaram um espectro de intensidade de moderado a vigoroso (Latorre-Román *et al.*, 2021; Ruiz-Ariza *et al.*, 2022), um estudo investigou um protocolo incremental (Aga *et al.*, 2021), e um estudo usou apenas intensidade vigorosa (Ruiz-Ariza *et al.*, 2019).

Adicionalmente, sete estudos monitoraram a frequência cardíaca como um marcador de intensidade, mas esses dados não foram considerados para a prescrição das sessões de treinamento (Blanchette *et al.*, 2005; Colzato *et al.*, 2013; Frith; Loprinzi, 2018; Patterson *et al.*, 2018; Ruiz-Ariza *et al.*, 2021; Matsumoto *et al.*, 2022; Kawashima *et al.*, 2024;). Onze estudos não monitoraram marcadores fisiológicos de intensidade ou não relataram resultados relacionados a esses dados (Gondola; Tuckman, 1985; Curnow; Turner, 1992; Hinkle *et al.*, 1993; Steinberg *et al.*, 1997; Herman-Tofler; Tuckman, 1998; Champion; Levita, 2014; Oppezzo; Schwartz, 2014; Tilp *et al.*, 2020; Richard *et al.*, 2021; Ramocki, 2002; Jung *et al.*, 2023). Quanto às modalidades de exercício praticadas nos estudos incluídos nesta revisão: doze estudos (41,37%) investigaram caminhada ou corrida como modalidade (Gondola; Tuckman, 1985; Tuckman; Hinkle, 1986; Hinkle *et al.*, 1993; Netz *et al.*, 2007; Oppezzo; Schwartz, 2014; Frith; Loprinzi, 2018; Patterson *et al.*, 2018; Ruiz-Ariza *et al.*, 2021; Frith *et al.*, 2021, 2022; Jung *et al.*, 2023; Kimura *et al.*, 2024). O estudo de Ruiz-Ariza (Ruiz-Ariza *et al.*, 2021) realizou seu experimento com dois grupos diferentes: um grupo de caminhada e um grupo de movimentos aeróbicos. Quatro estudos (13,79%) elegeram o ciclismo como intervenção (Curnow; Turner, 1992; Colzato *et al.*, 2013; Champion; Levita, 2014; Aga *et al.*, 2021). Três estudos (10,34%) realizaram Treinamento Intervalado de Alta Intensidade Cooperativo (C-HIIT) (Latorre-Román *et al.*, 2021; Ruiz-Ariza *et al.*, 2019, 2022). Dois estudos (6,89%) optaram por protocolos de subida de escadas (Matsumoto *et al.*, 2022; Kawashima *et al.*, 2024). Cinco estudos (17,24%) realizaram exercícios aeróbicos mistos (Steinberg, 1997; Herman-Tofler; Tuckman, 1998; Blanchette *et al.*, 2005; Zhao *et al.*, 2022, 2023). Dois estudos (6,89%) combinaram exercícios aeróbicos com outros tipos de exercícios (Ramocki, 2002; Tilp *et al.*, 2020) e um estudo (3,44%) utilizou um protocolo de dança aeróbica (Richard *et al.*, 2021) (Tabela 1).

Em termos de volume da sessão de exercício sob a perspectiva dos efeitos agudos, cinco estudos conduziram intervenções curtas (duração entre 1 e 5 minutos) (Campion; Levita, 2014; Oppezzo; Schwartz, 2014; Ruiz-Ariza *et al.*, 2021; Matsumoto *et al.*, 2022; Kawashima *et al.*, 2024), enquanto treze estudos investigaram durações um pouco mais longas (entre 6 e 30 minutos) (Steinberg, 1997; Blanchette *et al.*, 2005; Colzato *et al.*, 2013; Oppezzo; Schwartz, 2014; Frith; Loprinzi, 2018; Patterson *et al.*, 2018; Aga *et al.*, 2021; Frith *et al.*, 2021, 2022; Jung *et al.*, 2023; Kimura *et al.*, 2023; Zhao *et al.*, 2022, 2023). Apenas dois estudos realizaram intervenções superiores a 30 minutos (Netz *et al.*, 2007; Ramocki, 2002).

Nove estudos investigaram os efeitos crônicos do treinamento físico, e dois desfechos de interesse foram considerados: a frequência semanal da sessão e a duração total da intervenção em semanas. Em relação à frequência semanal, seis estudos conduziram entre 2 e 3 sessões de intervenção por semana (Gondola; Tuckman, 1985; Tuckman; Hinkle, 1986; Herman-Tofler; Tuckman, 1998; Ruiz-Ariza *et al.*, 2019; Latorre-Román *et al.*, 2021; Richard *et al.*, 2021), enquanto três estudos conduziram 5 sessões de intervenção por semana (Hinkle *et al.*, 1993; Tilp *et al.*, 2020; Ruiz-Ariza *et al.*, 2022;). Em termos de duração total da intervenção em semanas, apenas um estudo conduziu sua intervenção por 4 semanas (Tilp *et al.*, 2020), cinco duraram entre 5 e 8 semanas (Gondola; Tuckman, 1985; Hinkle *et al.*, 1993; Herman-Tofler; Tuckman, 1998; Richard *et al.*, 2021; Ruiz-Ariza *et al.*, 2022) e três duraram de 9 a 12 semanas (Tuckman; Hinkle, 1986; Ruiz-Ariza *et al.*, 2019; Latorre-Román *et al.*, 2021).

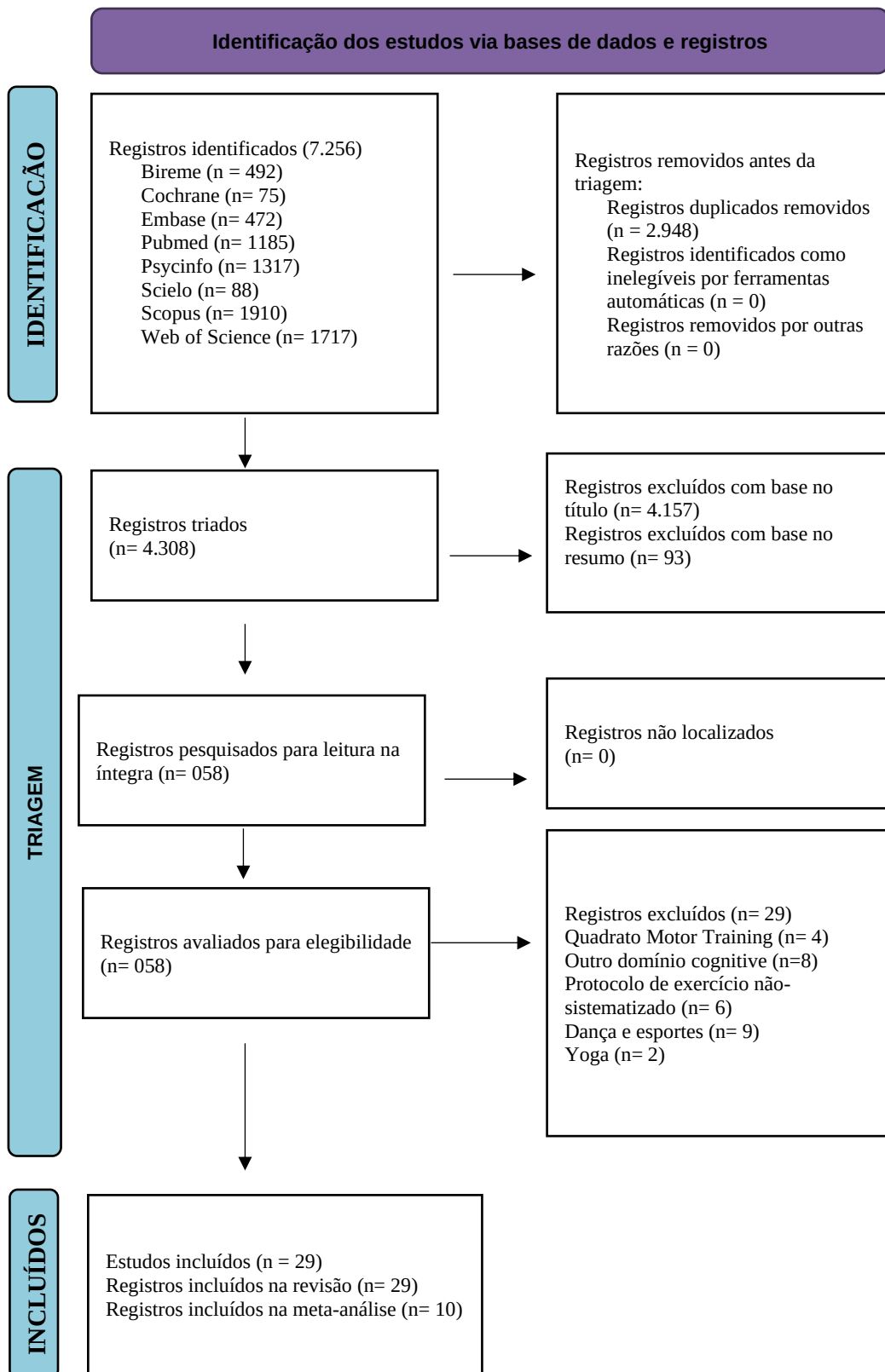
A análise dos estudos incluídos revelou uma variação metodológica significativa no que concerne ao controle de variáveis e aos marcadores fisiológicos empregados. Dessa foram, dos 29 estudos analisados vinte (68,96%) relataram o uso de variáveis controladas, sendo a frequência cardíaca (FC) a mais comum, sendo reportada em dezoito estudos (62,07%). Em contrapartida, nove estudos (31,03%) não reportaram nenhuma variável controlada, o que pode comprometer a fidedignidade dos achados

No que se refere às variáveis de confusão, seis estudos mencionaram (20,68%), sendo a mais frequente a idade, aparecendo em cinco (17,24%) artigos. Contudo, a maioria dos estudos, um total de treze (79,31%), não consideraram nenhuma variável de confusão em suas análises, o que pode limitar a interpretação e a generalização dos resultados obtidos.

3.3 Qualidade Metodológica

Considerando a avaliação pela escala PEDro, os artigos variaram de 2 a 7 pontos, indicando que 55,17% dos estudos apresentaram baixo rigor e 44,82% alto rigor. A avaliação completa pode ser encontrada no arquivo suplementar (Apêndice 2).

Figura 1 - Fluxograma



Fonte: Page *et al.* (2020)

Tabela 01: Síntese das principais informações dos artigos incluídos.

	Referência	Nº (M= Nº de mulheres)	Idade ± DP	Exercício Agudo ou Crônico	Intervenção (modalidade, intensidade)	Frequência semanal, duração da intervenção, duração da sessão.	Avaliação da Criatividade	Resultados	Variável Controlada e Variável Confundidora	Risco de Viés
01	AGA <i>et al.</i> , 2021	N=40 GE:20 GC:20 (11M)	GE:23.60 ± 2.14 GC: 22.35 ± 1.57	Efeito Agudo	Cicclismo Progressivo Intensidade (50% - 95% FCmáx)	15 min	AUT <i>Matchstick Arithmetic problem</i>	Pensamento convergente: declínio em todos os grupos no pós-teste. Pensamento divergente: melhora na flexibilidade no grupo de exercícios (p = 0,029).	Controlada: FC Confundidora: idade	7
02	BLANCHETE <i>et al.</i> , 2005	N= 60 (30M)	~20	Efeito Agudo	Exercício Aeróbico Intensidade: Moderada	30 min	TTCT	Melhora no grupo exercício, imediatamente após o exercício (p = 0,001) e 2 horas após (p = 0,001).	Controlada: FC Confundidora: NA	4
03	CAMPION <i>et al.</i> , 2014	N=56 (47M) Dança = 15 Ciclismo = 14 Música = 14 Controle = 13	20.4 ± 1.34	Efeito Agudo	Ciclismo Intensidade: NA	5 min	TTCT	Não houve diferença significativa entre os grupos.	Controlada: FC Confundidora: NA	5

04	COLZATO <i>et al.</i> , 2013	Atletas n= 48; Não- atletas n= 48	Atletas: 20.6 Não- atletas:2 0.7	Efeito Agudo	Ciclismo Intensidade: Moderada e vigorosa	6 min moderada 6 min vigorosa.	AUT RAT	Pensamento convergente: Não atletas: Declínio no desempenho em intensidade vigorosa. Pensamento divergente: Flexibilidade piorou na condição exercício intenso em comparação ao repouso).	Controlada: FC e nível de atividade física Confundidora: NA	6
----	------------------------------	---	--	--------------	--	-----------------------------------	------------	--	--	---

05	CURNOW <i>et al.</i> , 1992	N=46 (35M)	~19 anos de idade	Efeito Agudo	Ciclismo Intensidade: NA	20 min	TTCT	Não houve diferença significativa entre os grupos.	Controlada: NA Confundidora: NA	3
06	FRITH <i>et al.</i> , 2018	N= 32 (20M)	23.1±3.39	Efeito Agudo	Caminhada Intensidade: Auto selecionada	15 min	AUT RAT <i>Realistic presented problem Realistic problem generation</i>	Pensamento convergente: Nenhuma melhora para o grupo de exercícios. Pensamento divergente: Nenhuma melhora para o grupo exercícios (remoção outliers, a elaboração melhorou (p = 0,02).	Controlada: FC Confundidora: NA	6
07	FRITH <i>et al.</i> , 2021	N= 32 (18M)	22.66 ±3.23	Efeito Agudo	Caminhada Intensidade: Moderada (FCR: 30-40%)	15 min	ICT	Não houve diferença significativa entre os grupos.	Controlada: FC Confundidora: NA	6
08	FRITH <i>et al.</i> , 2022	TN=45 (27w)	21.1±1.86	Efeito Agudo	Caminhada Intensidade: Moderada (FCR: 40-45%)	15 min	RAT	Não houve diferença significativa entre os grupos.	Controlada: FC Confundidora: NA	7

09	GONDOLA; TUCKMAN, 1985	GE: 26 GC: 23	Estudantes universitários	Efeito Crônico	Corrida Intensidade: NA	20 min 2x/ semana 8 semanas	<i>Hidden Patterns, Match Sticks, Obvious Consequences; AUT; Remote Consequences.</i>	Pensamento convergente: Nenhum efeito positivo. Pensamento divergente: Melhoria na criatividade no grupo exercícios (p < 0,01).	Controlada: NA Confundidora: NA	4
10	HERMAN- TOFLER & TUCKMAN, 1998	N=52	Crianças	Efeito Crônico	Exercícios aeróbicos Intensidade: NA	25 min 3x/ semana 8 semanas	TTCT	Melhora na fluência (p = 0,04) no exercício	Controlada: NA Confundidora: NA	5
11	HINKLER <i>et al.</i> , 1993	N=85 GE:42 (22M) GC:43 (19M)	13.3±0.33	Efeito Crônico	Corrida Intensidade: NA	5x/semana 8 semanas	TTCT	Melhora na fluência no grupo de exercícios.	Controlada: FC Confundidora: NA	4
12	JUNG <i>et al.</i> , 2023	N=20 (8M)	21.15±1.04	Efeito Agudo	Caminhada Intensidade: NA	20 min	<i>Insight Creativity Assessments</i>	Não houve diferença significativa entre os grupos.	Controlada: FC Confundidora: NA	6
13	KAWASHIMA <i>et al.</i> , 2024	N= 51 (25M)	21,84 ± 1,83	Efeito Agudo	Subir escadas Intensidade: NA	1-3 min	AUT <i>Matchstick Arithmetic Problems</i>	Nenhuma melhora para os subcomponentes de pensamento divergente. Houve melhora no pensamento convergente após subir 2 lances de escadas.	Controlada: FC Confundidora: Nível de prazer do exercício	7

14	KIMURA <i>et al.</i> , 2023	N=20 (10M)	19 até 29 anos de idade	Efeito Agudo	Ambiente interno e ambiente externo corrida Intensidade: Moderada (11-14 PSE)	30 min	AUT	Não houve diferença significativa entre os grupos.	Controlada: FC Confundidora: NA	4
15	MATSUMOTO <i>et al.</i> , 2022	N=22 (10M)	21.36±1.33	Efeito Agudo	Subir escadas Intensidade: NA	±3min	AUT <i>Matchstick Arithmetic Problems</i>	Pensamento divergente: Melhoria apenas na originalidade (p=0,048). Pensamento convergente: Nenhum efeito	Controlada: FC Confundidora: NA	5
16	NETZ <i>et al.</i> , 2007	GE1:20 (13M); GE2:20(14M); GC:18(13M)	GE1:54.99±3.14 GE2:56.12±3.4 GC:54.75 ±3.01	Efeito Agudo	Caminhada/corrida GE1: Moderado (60%FCR) GE2: Moderado/vigoroso (70%FCR)	35min	AUT	Melhora da flexibilidade no grupo exercício (valores combinados - p = 0,019)	Controlada: FC Confundidora: NA	7
17	OPPEZZO; SCHWARTZ 2014	Experimento 01 N = 48	Estudantes universitários	Efeito Agudo	Caminhada Intensidade: Auto selecionada	8 min	CRA; GAU	Pensamento divergente: Melhora no desempenho (p < 0,001) no grupo exercício. Pensamento convergente: Declínio no desempenho no grupo exercícios.	Controlada: NA Confundidora: NA	2
		Experimento 02 N=48	Estudantes universitários	Efeito Agudo	Sentar-sentar, Caminhar-sentar, Sentar-Caminhar Intensidade: Auto selecionada	8 min	AUT	Melhora no desempenho criativo no grupo exercícios andar-sentar (p < 0,001).	Controlada: NA Confundidora: NA	2

		Experimento 03 N=40	Estudantes universitários	Efeito Agudo	Sentar-sentar, Sentar-caminhar livre, Caminhar livre-sentar, Caminhar-caminhar Intensidade: NA	8 min e 6 min	AUT	Melhora no desempenho criativo durante e após o exercício ($p < 0,001$).	Controlada: NA Confundidora: NA	2
		Experimento 04 N=40	Estudantes universitários	Efeito Agudo	Sentar-ambiente interno, Caminhar-ambiente interno, Sentar-ambiente externo, Caminhar-ambiente externo	NA	<i>Barron's Symbolic Equivalence Task</i>	Melhoria na condição caminhada.	Controlada: NA Confundidora: NA	2

18	PATTERSON <i>et. al.</i> , 2018	20 (10M)	21.35 $\pm$ 1.3	Efeito Agudo	Caminhar Intensidade: auto selecionada	15 min	AUT RAT	Não houve efeito positivo no pensamento convergente ou divergente.	Controlada: FC Confundidora: NA	5
19	RAMOCKI, 2002	GE: 16 (10M) CGC: 15 (9M)	20-40 anos de idade	Efeito Agudo	Exercícios mistos Intensidade: Vigorosa	60 min	AUT	Melhora na fluência e originalidade ($p < 0,001$).	Controlada: NA Confundidora: NA	5
20	RICHARD, 2021 (***Somente dança aeróbica foi considerado)	GE***:30 GC:36	GE***: 24.65 $\pm$ 2.1 GC:36 26.48 $\pm$ 2.89	Efeito Crônico	Dança aeróbica (GE) Intensidade: auto selecionada	30 min 2x/semana 5 semanas	<i>Runco Creative Assessment Battery</i>	Nenhuma melhora no desempenho criativo para a intervenção de interesse (dança aeróbica)	Controlada: NA Confundidora: NA	6

21	LATORRE ROMÁN <i>et. al.</i> , 2021	GE: 58 (29M) GC: 56 (25M)	GE: 9.76±1.09 GC: 9.77±1.11	Efeito Crônico	C-HIIT Intensidade: Vigorosa	30 min; 3x/semana 10 semanas	PIC-N TMT A e B	Melhora no desempenho criativo em comparação ao grupo controle ($p < 0,001$; $p < 0,05$)	Controlada: $\dot{V}O_{2max}$ Confundidora: idade e sexo.	7
22	RUIZ-ARIZA <i>et. al.</i> , 2019	GE: 90 (44M) GC: 94 (42M)	GE: 13.79±1.38 GC: 13.67±1.29	Efeito Crônico	C-HIIT Intensidade: Vigorosa (>85% FC _{máx})	16 min; 2x/semana 12 semanas	CREA	Melhora no desempenho criativo em comparação ao grupo controle em adolescentes inativos.	Controlada: FC Confundidora: idade	7
23	RUIZ-ARIZA <i>et. al.</i> , 2021	GE1: 42 (26M) GE2: 46 (18M) GC: 48 (33wM)	GE1: 13.14±0.35 GE2: 12.72±0.34 GC: 13.21±0.41	Efeito Agudo	GE1: Caminhada Intensidade: baixa GE2: Exercícios aeróbicos Intensidade: alta**	4 min	CREA	Não houve melhora no grupo exercício em comparação ao controle.	Controlada: FC Confundidora: idade, sexo e nível de escolaridade materno	6
24	RUIZ-ARIZA <i>et. al.</i> , 2022	GE: 78 (36M) GC: 84 (46M)	GE: 12.15±0.36 GC: 12.37±0.53	Efeito Crônico	C-HIIT Intensidade: Moderada-vigorosa (>65% FC _{max})	16 min (4x/dia); 5x/semana 8 semanas	CREA	Não houve melhora no grupo exercício em comparação ao controle.	Controlada: FC Confundidora: idade, sexo e nível de atividade física e horas de estudo diário	7
25	STEINBERG, 1997	GE1: 31 (16M) GE2: 32 (28M)	GE1: 19 a 54 (mediana: 25-29) EG2: 19 a 59 (mediana 20-24)	Efeito Agudo	Exercícios aeróbicos e dança aeróbica Intensidade: NA	17-20 min	TTCT	Melhora da flexibilidade no grupo exercícios ($p < 0,05$).	Controlada: NA Confundidora: NA	2
26	TILP <i>et al.</i> , 2020	GE: 17 (6M) GC: 18 (9M)	12.26±0.78	Efeito Crônico	Exercícios aeróbicos misto Intensidade: NA	30 min 5x/semana 4 semanas	TTCT; AUT	Melhora na fluência no grupo exercício ($p < 0,01$).	Controlada: NA Confundidora: NA	3
27	TUCKMAN; HINKLE, 1986	N: 154	Crianças e adolescentes	Efeito Crônico	Corrida Intensidade: NA	30 min 3x/semana 12 semanas	AUT	Melhora na criatividade em comparação ao grupo controle ($p < 0,01$).	Controlada: NA Confundidora: NA	2

28	ZHAO <i>et al.</i> , 2022 (Estudo 01)	N:50 (25)	20.44±1.96	Efeito Agudo	Exercícios aeróbicos Intensidade: Moderada-vigorosa (70-79% FCmáx)	25 min	CCRA; AUT	Pensamento convergente: melhora na criatividade em ambos os grupos. Pensamento divergente: Apenas o grupo de praticantes regulares melhorou na criatividade.	Controlada: FC Confundidora: NA	3
	ZHAO <i>et. al</i> , 2022 (Estudo 02)	N: 55*	*	Efeito Agudo	Exercício aeróbico Intensidade: 70- 79% FCmáx	25 min	CCRA; AUT	Não houve melhora no grupo exercício.	Controlada: FC Confundidora: NA	4
29	ZHAO <i>et al.</i> , 2023	N: 54 (49M)	21.24 ±2.01	Efeito Agudo	Exercício aeróbico Intensidade: 70- 79% FCmáx	12 min	CCRA; AUT	Melhora na fluência para ambos os grupos (inativo e ativo). Melhora no pensamento convergente para o grupo inativo	Controlada: FC Confundidora: NA	5

Nota: Elaborada pela autora (2024)

GE: Grupo Experimental; **GC:** Grupo Controle; **N:** Número Total; **FCR:** Frequência Cardíaca de Reserva; **NA:** Não Especificado; **AS:** Auto-selecionado; **FC:** Frequência Cardíaca; **FCmáx:** Frequência Cardíaca Máxima; **TTCT:** Testes de Pensamento Criativo de Torrance; **AUT:** Tarefa de usos alternativos; **CCRA/CRA:** Problemas Compostos Remotos Associados Chineses; **GAU:** Usos Alternativos de Guilford; **PIC-N:** Prova de Imaginação Criativa – Crianças; **TMT:** Teste de Traços; **ICT:** Tarefa de Criatividade de Instâncias

* No estudo, 55 participantes iniciaram o experimento, mas apenas 50 completaram os testes de pensamento convergente (22 homens e 28 mulheres; idade média 20,52 ± DP 0,90) e 53 completaram os testes de pensamento divergente (23 homens e 30 mulheres; 20,78 ± 0,90).

** Indica que os exercícios foram de alta intensidade, mas nenhum critério interno foi usado para prescrever a atividade.

*** Houve outros grupos de intervenção, mas apenas a Dança Aeróbica foi considerada.

3.4. Estudos Incluídos na Meta-Análise

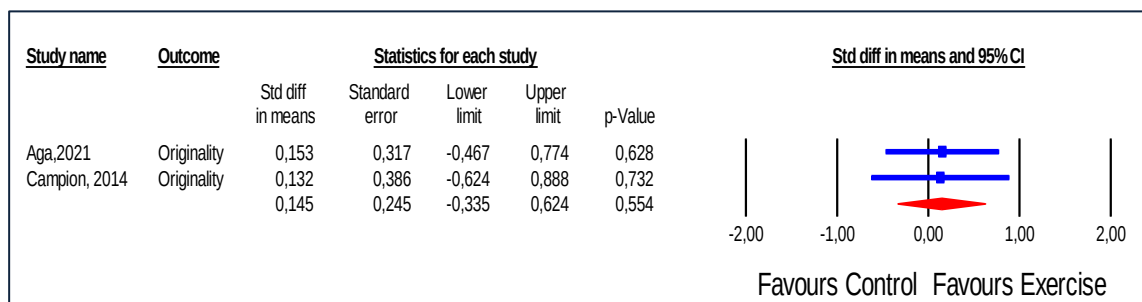
As análises dos estudos selecionados foram realizadas com base em dois critérios de estratificação: o delineamento e os subdomínios da criatividade (Flexibilidade, Fluência e Originalidade).

3.4.1 Exercício Agudo

3.4.1.1 Originalidade (dados pré e pós-exercício)

Dois estudos examinaram o efeito do exercício agudo sobre a originalidade, apresentando dados completos antes e após a intervenção. O resultado agregado não mostrou diferença estatisticamente significativa em favor do exercício agudo sobre a originalidade em adultos jovens (SMD = 0,145; IC 95% -0,335 a 0,624, $I^2 = 0\%$, $p = 0,554$). A baixa heterogeneidade ($I^2 < 25\%$) sugere que os resultados dos estudos são consistentes e homogêneos.

Figura 2 - Ilustração dos dados pré e pós-exercício do subcomponente originalidade (efeito agudo).

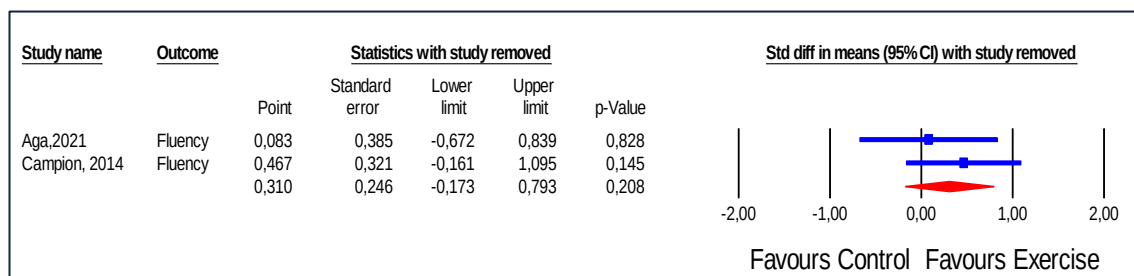


Fonte: Elaborado pelo software *Comprehensive Meta-Analysis* v3.0

3.4.1.2 Fluência (dados pré e pós-exercício)

Dois estudos examinaram o efeito do exercício agudo sobre a fluência, apresentando dados completos antes e após a intervenção. Os resultados agregados não mostraram diferença estatisticamente significativa em favor do exercício agudo sobre a fluência em adultos jovens (SMD = 0,310; IC 95% -0,173 a 0,793, $I^2 = 0\%$, $p = 0,208$). A homogeneidade dos resultados dos estudos incluídos foi representada pela baixa heterogeneidade ($I^2 < 25\%$).

Figura 3 - Ilustração dos dados pré e pós-exercício do subcomponente fluência (efeito agudo)

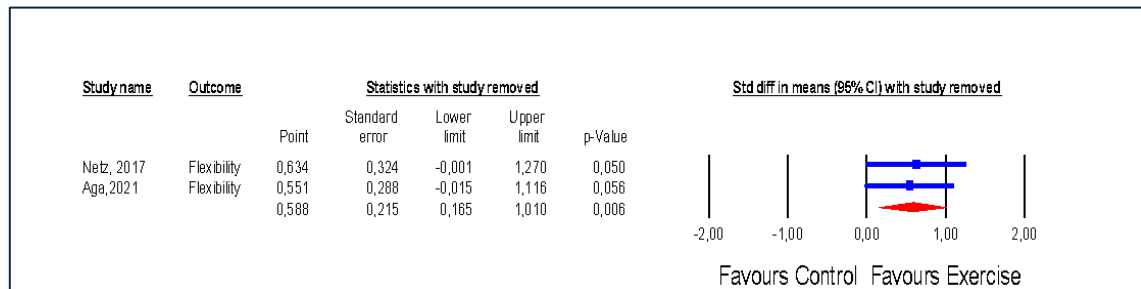


Fonte: Elaborado pelo software *Comprehensive Meta-Analysis* v3.0

3.4.1.3 Flexibilidade (dados pré e pós-exercício)

Dois estudos examinaram o efeito do exercício agudo sobre a flexibilidade, apresentando dados completos antes e após a intervenção. O resultado agregado mostrou um efeito moderado ($SMD = 0,5 - 0,7$) em favor do exercício agudo em adultos de meia-idade ($SMD = 0,588$; IC 95%: 0,165 a 1,010, $I^2 = 0\%$, $p = 0,006$). A baixa heterogeneidade ($I^2 < 25\%$) sugere que os resultados dos estudos são consistentes.

Figura 4- Ilustração dos dados pré e pós-exercício do subcomponente flexibilidade (efeito agudo).



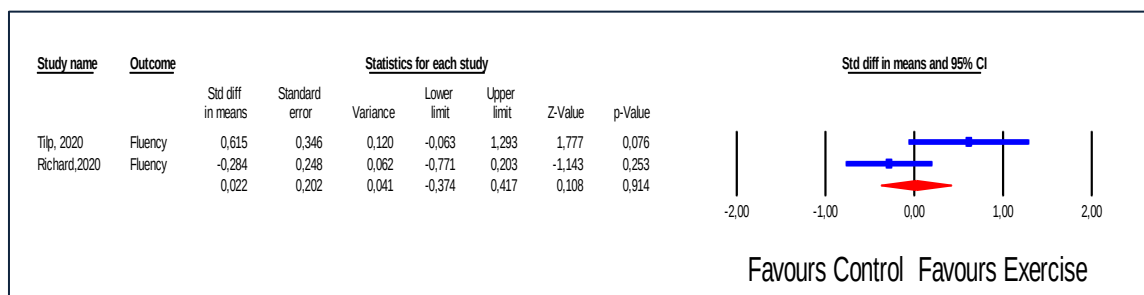
Fonte: Elaborado pelo software *Comprehensive Meta-Analysis* v3.0

3.4.2 Exercício Crônico

3.4.2.1 Fluência (dados pré e pós-exercício)

Dois estudos examinaram o efeito do exercício crônico sobre a fluência, apresentando dados completos antes e após a intervenção. O resultado agregado não mostrou efeito em favor do exercício crônico em adolescentes no início da adolescência e adultos jovens ($SMD = 0,022$; IC 95% -0,374 a 0,417, $I^2 = 77,53\%$, $p = 0,914$). A alta heterogeneidade ($I^2 > 50\%$) sugere que há uma variação considerável entre os resultados dos estudos.

Figura 5- Ilustração dos dados pré e pós-exercício do subcomponente fluência (efeito crônico).



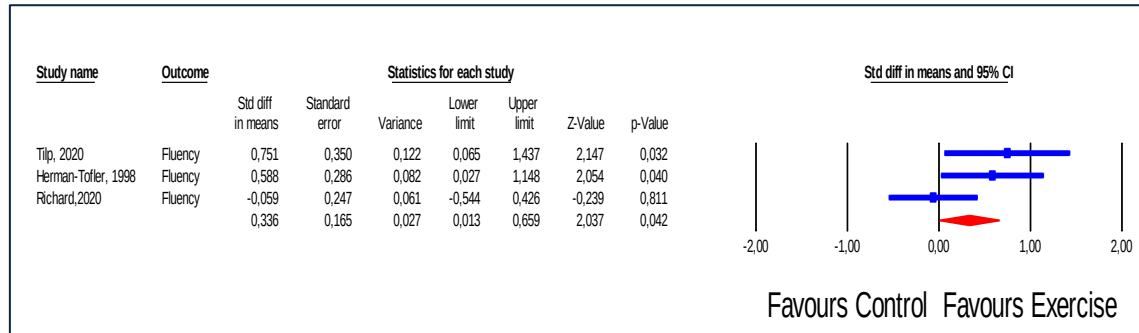
Fonte: Elaborado pelo software *Comprehensive Meta-Analysis* v3.0

3.4.2.2 Fluência (caso-controle, dados pós-exercício)

Três estudos examinaram o efeito do exercício crônico sobre a fluência, apresentando dados completos após a intervenção. O resultado agregado mostrou um efeito pequeno ($SMD = 0,2 - 0,4$) em favor do exercício crônico em crianças, adolescentes no início da

adolescência e adultos jovens (SMD = 0,336; IC 95% 0,013 a 0,669, $I^2 = 57,75\%$, $p = 0,042$). A alta heterogeneidade ($I^2 > 50\%$) sugere que há uma variação considerável entre os resultados dos estudos.

Figura 6- Ilustração dos dados pós-exercício do subcomponente fluência (efeito crônico).

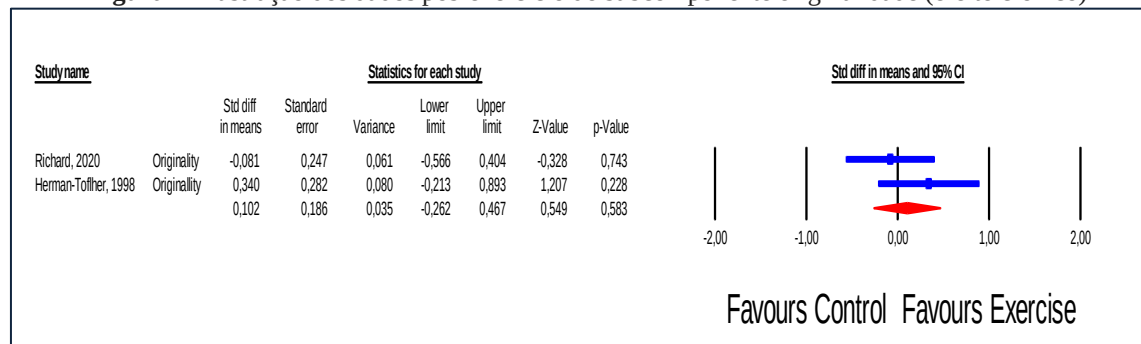


Fonte: Elaborado pelo software *Comprehensive Meta-Analysis* v3.0

3.4.2.4 Originalidade (caso-controle, dados pós-exercício)

Dois estudos examinaram o efeito do exercício crônico sobre a originalidade, apresentando dados completos após a intervenção. O resultado agregado não mostrou efeito em favor do exercício crônico em crianças e adultos jovens (SMD = 0,102; IC 95% -0,262 a 0,467, $I^2 = 20,77\%$, $p = 0,583$). A baixa heterogeneidade ($I^2 < 25\%$) sugere que os resultados dos estudos são consistentes.

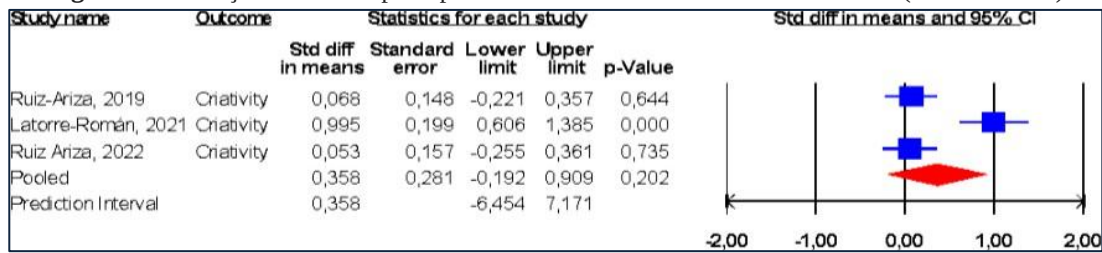
Figura 7- Ilustração dos dados pós-exercício do subcomponente originalidade (efeito crônico)



Fonte: Elaborado pelo software *Comprehensive Meta-Analysis* v3.0

3.4.2.5 Criatividade (dados pré e pós-exercício)

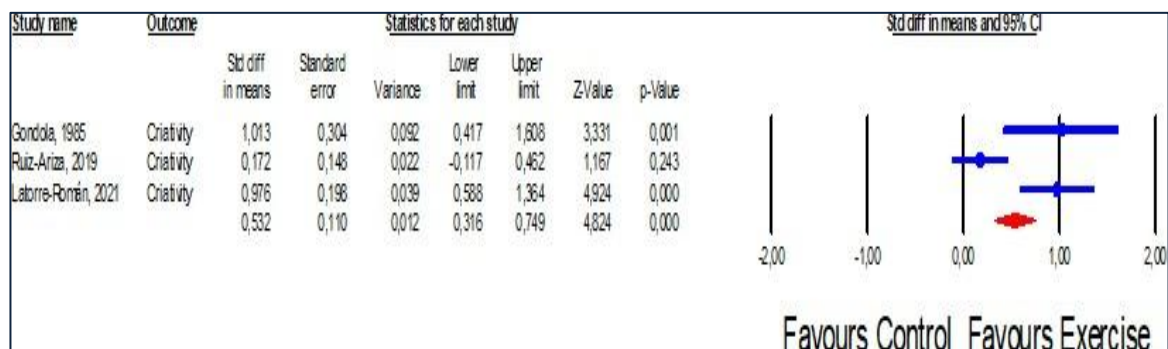
Três estudos examinaram o efeito do exercício crônico sobre os escores totais de criatividade, apresentando dados pré e pós-intervenção. O resultado agregado não mostrou efeito em favor do exercício crônico em crianças e adolescentes no início da adolescência (SMD = 0,358; IC 95% -0,192 a 0,909, $I^2 = 20,77\%$, $p = 0,202$).

Figura 8- Ilustração dos dados pré e pós-exercício do score total da criatividade (efeito crônico)

Fonte: Elaborado pelo software *Comprehensive Meta-Analysis* v3.0

3.4.2.6 Criatividade (dados caso-controle pós-exercício)

Três estudos examinaram o efeito do exercício crônico nos parâmetros de criatividade, apresentando dados completos após a intervenção. O resultado agregado mostrou um efeito moderado ($SMD = 0,5 - 0,7$) em favor do exercício crônico em crianças, adolescentes no início da adolescência e adultos ($SMD = 0,532$; IC 95% 0,316 a 0,749, $I^2 = 85,11\%$, $p < 0,001$). A alta heterogeneidade ($I^2 > 50\%$) sugere que há uma variação considerável entre os resultados dos estudos.

Figura 9- Ilustração dos dados pós exercício do score total da criatividade (efeito crônico).

Fonte: Elaborado pelo software *Comprehensive Meta-Analysis* v3.0

3. DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos do exercício físico no desempenho criativo, bem como identificar o possível efeito dose/resposta do exercício físico sobre a criatividade. Nossa meta-análise, até onde sabemos, é a primeira a avaliar os efeitos do exercício físico em comparação a uma condição de controle, especificamente nos subcomponentes de flexibilidade, fluência e originalidade no pensamento divergente.

3.1. Intensidade x Volume

3.1.1 Adolescentes tardios e adultos jovens

A maioria dos estudos analisados examinou os efeitos do exercício físico em

populações de adolescentes tardios, adultos jovens e adultos. Esse foco provavelmente se deve à maior acessibilidade a participantes em idade universitária para recrutamento. Nove estudos destacam o efeito positivo da intervenção por exercício em pelo menos um subcomponente do pensamento divergente, pensamento convergente ou escore total de criatividade (Gondola; Tuckman, 1985; Blanchette *et al.*, 2005; Patterson *et al.*, 2018; Aga *et al.*, 2021; Frith *et al.*, 2022; Matsumoto *et al.*, 2022; Zhao *et al.*, 2022, 2023; Kawashima *et al.*, 2024).

Observou-se uma grande heterogeneidade nos protocolos de intervenção, variando desde a modalidade praticada (caminhada, corrida, ciclismo, exercícios aeróbicos) até os volumes de treinamento (2 a 5 sessões por semana, variando de 3 a 60 minutos). Essa heterogeneidade pode influenciar os resultados da meta-análise, visto que diferentes modalidades e volumes de exercício podem ter efeitos distintos sobre a criatividade.

Aga e colaboradores (2021) e Zhao e colaboradores (2022) utilizaram ciclismo estacionário e exercícios aeróbicos mistos como intervenções em sessões com duração de 15 e 25 minutos, respectivamente. Em ambos os estudos, marcadores fisiológicos individuais foram definidos como indicadores de intensidade, proporcionando uma base para a relação dose- resposta entre o exercício e o desfecho avaliado. Especificamente, Aga *et al.* (2021) empregaram uma sessão de intensidade progressiva variando de 57% a 95% da FC_{máx}, enquanto Zhao *et al.* (2022) estabeleceram um parâmetro de intensidade de 70–79% da FC_{máx}.

Em resumo, esses achados demonstraram que, ao realizar exercício em uma faixa de intensidade moderada a vigorosa, os participantes melhoraram tanto o pensamento divergente quanto o convergente. Corroborando esses resultados, Frith e colaboradores (2022) encontraram efeitos positivos da caminhada/corrida combinada com uma tarefa cognitiva de resolução de anagramas no pensamento convergente em um protocolo de 15 minutos a 40–45% da FC de reserva.

Kimura e colaboradores (2023) sugerem de forma inovadora que o efeito do exercício físico sobre a criatividade pode ser amplificado quando realizado em ambientes naturais abertos (exercício verde). Além disso, o estudo encontrou que ondas alfa na região parieto-occipital do cérebro aumentaram durante a tarefa AUT após o exercício em ambiente natural, assim como os escores totais do questionário de estado de '*Flow*', que avalia a conexão entre o indivíduo e a atividade. Esses achados destacam a possibilidade de que, além das variáveis de exercício (modalidade, duração, intensidade), o ambiente em que é realizado também pode

ser um fator importante nos desfechos cognitivos. Isso sugere que pesquisas futuras devem considerar o ambiente como um potencial fator moderador na relação entre exercício e criatividade.

Outra questão levantada por esta revisão é o nível de aptidão física e sua relação com o desempenho criativo. No estudo de Colzato (2013), não-atletas demonstraram desempenho inferior no pensamento convergente após uma sessão de intensidade vigorosa de ciclismo em comparação com a condição de repouso, possivelmente devido à “exaustão” (fadiga) de componentes executivos (atenção, foco, concentração). No entanto, estudos demonstram que adultos jovens, ao serem expostos a exercícios aeróbicos de intensidade moderada, apresentaram melhora no pensamento convergente e divergente, especialmente no subdomínio de fluência (Zhao *et al.*, 2022, 2023).

Esses achados poderiam apoiar a perspectiva em forma de U invertido, a qual indica que a intensidade moderada parece ser a mais benéfica para melhorar as funções cognitivas, enquanto intensidades leves e/ou vigorosas podem ser mais adequadas para populações específicas, como atletas (Pontifex *et al.*, 2019). Contudo, mais pesquisas são necessárias para confirmar essa hipótese e determinar a intensidade ideal de exercício para diferentes populações.

Em termos de investigações crônicas, no entanto, apenas dois artigos conduziram seus protocolos por um período prolongado de várias semanas. No estudo de Richard e colaboradores (Richard *et al.*, 2021), não houve melhora na criatividade para o grupo de intervenção de dança aeróbica, no entanto, outro estudo que investigou a corrida ao ar livre, encontrou melhora na criatividade após 8 semanas de intervenção (Gondola; Tuckman, 1985). Portanto, tal diversidade dificulta a comparação dos resultados dos dois estudos e impede que se tirem conclusões firmes sobre os efeitos do exercício crônico na criatividade.

3.1.2 Crianças, Adolescentes Iniciais e Adolescentes Médios

Curiosamente, há uma tendência nas pesquisas em focar nos efeitos agudos do exercício em adultos, enquanto as intervenções crônicas são quase exclusivamente estudadas em crianças e adolescentes. O estudo de Ruiz-Ariza e colaboradores (2019) demonstrou que duas sessões semanais de Treinamento Intervalado de Alta Intensidade Cooperativo (C-HIIT) com duração de dezesseis minutos, a 85% da Frequência Cardíaca Máxima (FC_{máx}), influenciaram positivamente o desempenho criativo de adolescentes fisicamente inativos ($\pm 13,73$ anos) após 12 semanas de intervenção. Outros estudos (Tuckman; Hinkle, 1986; Hinkle *et al.*, 1993; Herman-Tofler; Tuckman, 1998; Tilp *et al.*, 2020; Latorre-Román *et al.*, 2021) incluídos aqui, também demonstraram em suas pesquisas que intervenções prolongadas em crianças e

adolescentes levaram a melhorias no desempenho criativo, apesar da heterogeneidade dos protocolos implementados, que variaram na modalidade de intervenção (corrida, C-HIIT, exercícios mistos) e na duração da intervenção, de 3 a 12 semanas com 2 a 5 sessões semanais. No entanto, é importante notar que a maioria desses estudos não utilizou métodos padronizados para prescrever e caracterizar as intensidades do exercício, o que pode limitar a generalização de seus achados.

Em uma revisão anterior, os achados indicam uma correlação entre a aptidão física infantil e o desempenho cognitivo, apontando que indivíduos com maiores níveis de aptidão física ($VO_{2máx}$) apresentam desempenho superior em baterias de testes cognitivos (Donnelly *et al.*, 2016). Assim, esses resultados podem ser explicados por alterações estruturais e funcionais no cérebro de indivíduos com maior aptidão cardiorrespiratória.

Chaddock e colaboradores (2010, 2012) observaram que regiões cerebrais específicas, como o hipocampo e os gânglios da base, são maiores em indivíduos com maior aptidão física em comparação com indivíduos menos aptos. Além disso, Hillman (Hillman *et al.*, 2005) constatou, por meio da análise de potenciais relacionados a eventos, que crianças mais fisicamente ativas exibem processamento cognitivo mais rápido e níveis de atenção mais elevados em comparação com crianças menos ativas.

Nesse sentido, esses achados sugerem que crianças e adolescentes com menor envolvimento em atividade física podem ter maior potencial de melhora na aptidão física e no desempenho criativo após intervenções prolongadas com exercícios de intensidade moderada a vigorosa. Isso se alinha com evidências que sugerem que a atividade física regular, especialmente quando realizada em intensidade moderada a vigorosa, pode aprimorar a funções cognitivas e a saúde cerebral em crianças e adolescentes (Hillman *et al.*, 2009; Donnelly *et al.*, 2016;). Por exemplo, um estudo de Hinkle *et al.* (1993) constatou que um programa de corrida de 8 semanas melhorou o desempenho criativo em alunos da oitava série, particularmente naqueles com níveis de aptidão física iniciais mais baixos. destaca a importância de promover a atividade física nas escolas, especialmente entre crianças que não são regularmente ativas.

Assim, a melhora na capacidade cardiorrespiratória resultante da atividade física regular parece estar associada a um desempenho superior em testes de criatividade. Também é importante destacar que o trabalho de Ruiz-Ariza e colaboradores (2019) apresenta baixo risco de viés na escala de qualidade metodológica estabelecida nesta revisão, reforçando a relevância de seus achados. Por outro lado, outros estudos do mesmo autor (Ruiz-Ariza *et al.*, 2021, 2022) – um crônico e outro agudo – não encontraram efeito positivo do exercício sobre a criatividade

ao realizar sessões com duração de 4 minutos. Essa duração, mesmo quando realizada ao longo de um período prolongado, não foi capaz de gerar efeito no desempenho criativo, indicando que a duração da sessão pode ser um fator fundamental para o surgimento de resultados benéficos na criatividade.

Ao analisar os estudos que investigam a criatividade nesta revisão, observou-se que apenas um estudo investigou as mudanças fisiológicas (aumento do poder da banda alfa na área parieto-occipital após o exercício) no sistema nervoso para sustentar seus achados. Portanto, é imprescindível que estudos futuros correlacionem o conhecimento existente sobre funções executivas e exercício físico para justificar os resultados obtidos até o momento (Kimura *et al.*, 2023). Isso ajudaria a elucidar os mecanismos pelos quais o exercício afeta a criatividade e a desenvolver intervenções de exercício mais eficazes para melhorar o desempenho criativo.

A análise dos marcadores fisiológicos e das variáveis de confusão nos estudos revisados revelou lacunas metodológicas significativas que podem comprometer a confiabilidade dos achados. Embora 68,96% dos estudos tenham relatado o uso de variáveis controladas, a predominância do monitoramento da frequência cardíaca (62,07%) destaca um foco limitado em marcadores fisiológicos. A falta de controle em 31,03% dos estudos representa uma grande limitação, pois dados de monitoramento como a intensidade do exercício são cruciais para entender os efeitos sobre os resultados avaliados. Estudos futuros devem priorizar a inclusão de marcadores adicionais, como o consumo de oxigênio (VO₂), para aumentar a precisão metodológica e permitir comparações mais robustas.

Além disso, a baixa frequência de variáveis de confusão relatadas, com apenas 20,68% dos estudos considerando tais fatores e 17,24% analisando a idade, demonstra controle insuficiente de fatores que podem influenciar os resultados. A omissão de variáveis como o nível de aptidão física, gênero e estado emocional prejudica a validade interna e externa da pesquisa. Sem controle adequado, torna-se desafiador isolar os verdadeiros efeitos do exercício físico sobre os resultados avaliados, limitando a replicabilidade dos estudos e a generalização de suas conclusões. Portanto, maior rigor no controle dessas variáveis é essencial para fortalecer a confiabilidade da evidência científica neste campo.

4.2 Pensamento Convergente

Considerando que o pensamento divergente e o pensamento convergente são componentes distintos do pensamento criativo, é razoável supor que possam ser afetados de maneira diferente pelo exercício. De acordo com os resultados apresentados aqui, estudos agudos com durações de 12, 15 e 25 minutos em intensidade moderada demonstraram efeito positivo no pensamento convergente (Oppezzo; Schwartz, 2014; Frith *et al.*, 2022; Zhao *et al.*,

2022, 2023). Similarmente, Kawashima e colaboradores (2024) destacaram que subir dois lances de escada (intensidade leve) melhorou o desempenho em tarefas de pensamento convergente (Riebe *et al.*, 2018). No entanto, quando o número de lances aumentou (intensidade moderada), com média de 3 minutos de duração, nenhum efeito foi observado.

Em contraste, outros estudos que avaliaram intensidades progressivas, auto selecionadas ou vigorosas, ou durações inferiores a 12 minutos, mostraram declínio ou ausência de efeito (Aga *et al.*, 2021; Colzato *et al.*, 2013; Matsumoto *et al.*, 2022; Patterson *et al.*, 2018). Essa hipótese justifica investigação adicional em pesquisas futuras.

A esse respeito, uma hipótese é a existência de uma “janela ótima” de tempo e intensidade que favoreça o pensamento convergente, sugerindo que intensidades muito altas podem ser prejudiciais ou ineficazes. Portanto, considerando que o pensamento convergente está envolvido no refinamento de ideias para produzir uma solução única e eficaz e que algumas evidências sugerem que ele está intrinsecamente relacionado à memória de trabalho (Deyoung *et al.*, 2008; Gerver *et al.*, 2023; Lee; Therriault, 2013), é plausível sugerir que exercícios de intensidade moderada, conhecidos por aprimorar a memória, também possam promover o pensamento criativo (Nakagawa *et al.*, 2020). No entanto, essa relação apresenta complexidade, pois um estudo recente de Jung *et al.* (2023) constatou que o exercício agudo de intensidade moderada não melhorou o desempenho em tarefas de insight verbal, matemático e espacial, sugerindo que os efeitos do exercício sobre o pensamento convergente podem depender do tipo específico de tarefa utilizada e das características individuais dos participantes.

4.3. Efeito do Exercício sobre os Subcomponentes da Criatividade (Pensamento Divergente)

Os resultados da meta-análise foram comprometidos pelo pequeno número e alta heterogeneidade dos estudos, sugerindo a necessidade de cautela ao generalizar os efeitos do exercício sobre a criatividade. Essa é uma limitação comum na pesquisa sobre exercício e cognição, pois a diversidade de protocolos de exercício, características dos participantes e ferramentas de medição pode dificultar a obtenção de conclusões firmes sobre os efeitos do exercício em domínios cognitivos específicos (Frith *et al.*, 2019).

4.3.1 Efeito Agudo

No contexto do exercício agudo, os dados não revelaram efeitos estatisticamente significativos sobre originalidade e fluência em adultos jovens, com valores de efeito agregados não indicando melhorias. No entanto, o resultado para a flexibilidade cognitiva (SMD = 0,588, $p = 0,006$) foi diferente, mostrando efeito positivo moderado, sugerindo que o exercício agudo

pode melhorar a capacidade de alternar entre diferentes ideias ou estratégias. A flexibilidade é um componente essencial da função executiva e está diretamente associada à capacidade de resolver problemas de maneira criativa.

O resultado indica que adultos treinados nas modalidades de caminhada, corrida e ciclismo em intensidades classificadas como progressivas, moderadas e vigorosas apresentam benefícios dos exercícios sobre a flexibilidade. A duração das sessões variou de 15 a 35 minutos. De forma semelhante, na revisão narrativa, o estudo de Steinberg e colaboradores (1997) encontraram efeitos positivos na flexibilidade na mesma população, considerando um intervalo de tempo de 17–20 minutos. No entanto, os participantes realizaram atividades em diferentes intensidades, tanto baixas quanto altas, e foram analisados em conjunto, desconsiderando o fato de que diferentes intensidades podem influenciar a cognição de modo diferenciado (Frith *et al.*, 2019). Além disso, o estudo apresentou um alto risco de viés, o que exige cautela ao generalizar os resultados. Em consonância com isso, a literatura sobre exercício físico agudo também apresenta estudos experimentais que encontraram efeito positivo no subcomponente de flexibilidade (Zhou *et al.*, 2017; Bollimbala *et al.*, 2022;).

Por outro lado, na presente análise narrativa, alguns estudos também avaliaram o efeito agudo do exercício físico sobre os parâmetros de flexibilidade e não encontraram diferenças significativas (Frith; Loprinzi, 2018; Matsumoto *et al.*, 2022; Ramocki, 2002) ou até mesmo observaram declínios (Colzato *et al.*, 2013). Hipotetizamos, portanto, que uma das causas de tal divergência seja a falta de uniformidade nos métodos de mensuração dos subcomponentes criativos. Em alguns casos, os autores usaram medidas específicas para cada indicador, enquanto outros usaram um escore total de criatividade, mas sem fornecer explicações detalhadas sobre os métodos de pontuação. Além disso, alguns estudos omitiram uma descrição detalhada do protocolo de mensuração, o que impacta a confiabilidade e a reprodutibilidade dos ensaios (Silvia *et al.*, 2008). Ressaltamos que essa questão já havia sido identificada na primeira revisão sistemática sobre o assunto (Frith *et al.*, 2019) e persiste anos depois. Isso destaca a necessidade de métodos de medição padronizados e diretrizes de relato para a pesquisa sobre criatividade.

4.3.2. Efeito Crônico

Ao analisar o efeito do exercício físico crônico, não foram observadas diferenças significativas para originalidade, levantando questões sobre a natureza dos efeitos de longo prazo do exercício sobre a criatividade. No entanto, ao examinar os dados controlados pós-intervenção, houve pequeno efeito em favor do exercício crônico na melhora da fluência e efeito moderado no aumento dos escores totais de criatividade. Esse achado apoia a hipótese de que

o exercício crônico pode gradualmente melhorar certas funções cognitivas ao longo do tempo. Embora esses resultados provenham de um número limitado de estudos, tais considerações são importantes quando aplicadas a contextos ocupacionais, escolares e de trabalho, pois podem gerar estratégias para incorporar o exercício físico com o objetivo de estimular e aprimorar habilidades criativas duradouras nos indivíduos. No entanto, mais pesquisas são necessárias para confirmar os efeitos do exercício crônico na criatividade e para determinar a prescrição ideal de exercício para diferentes populações.

Especificamente, em relação ao subcomponente de fluência, nossos dados mostram pequeno efeito ($SMD = 0,336$, $p = 0,042$) considerando o exercício crônico em crianças, adolescentes no início da adolescência e adultos jovens. As intervenções envolveram exercícios aeróbicos; no entanto, a intensidade foi descrita em apenas um manuscrito (auto-selecionada) e estava ausente nos demais. O volume de intervenção para observar esse efeito positivo variou de 25 a 30 minutos, com 10 a 24 sessões. Notavelmente, o estudo de Hinkle e colaboradores (1993), apresentado na revisão narrativa, atendeu a critérios semelhantes aos dos estudos na meta-análise, envolvendo adolescentes que completaram 40 sessões de corrida e mostraram efeitos positivos no indicador de fluência.

Vale a pena notar que o efeito positivo do exercício crônico sobre a fluência pode ser particularmente relevante para crianças e adolescentes, já que a fluência é um componente crucial do pensamento criativo que permite aos indivíduos gerar um grande número de ideias ou soluções para um problema. Essa habilidade é essencial para o sucesso acadêmico e para o desenvolvimento de habilidades de pensamento inovador que podem ser aplicadas em diversos contextos.

Outra limitação evidente é que poucos estudos primários utilizaram métodos padronizados para prescrever e caracterizar as intensidades de treino. Revisões sistemáticas anteriores demonstram que os efeitos positivos sobre a cognição estão especificamente relacionados às intensidades do exercício em diferentes populações (Biazus-Sehn *et al.*, 2020; Esteban-Cornejo *et al.*, 2015). No entanto, nesta revisão, não foi possível sugerir relações dose-resposta devido à ausência de dados nos manuscritos primários, indicando a necessidade de mais pesquisas experimentais de alta qualidade para esclarecer a relação dose-resposta.

Finalmente, o construto de criatividade (considerando os escores totais dos testes) mostrou efeitos positivos moderados ($SMD = 0,532$, $p < 0,001$) em intervenções crônicas. Caminhada e Treinamento Intervalado de Alta Intensidade Cooperativo foram as modalidades utilizadas. As durações das sessões variaram de 16 minutos, 20 minutos e 30 minutos, com volumes correspondentes de 16 sessões, 24 sessões e 30 sessões. Vale destacar que a

intensidade mais proeminente nesses estudos foi vigorosa. Na revisão narrativa, dois estudos (Herman-Tofler; Tuckman, 1998; Tuckman; Hinkle, 1986) conduzidos com crianças usando corrida encontraram efeitos positivos na criatividade, com durações de sessão variando de 16 a 30 minutos e de 16 a 36 sessões.

Embora esses achados sugiram que o exercício crônico pode melhorar os escores gerais de criatividade, é importante considerar que os componentes específicos da criatividade afetados pelo exercício podem variar dependendo do indivíduo e do tipo de intervenção com exercício. Pesquisas futuras devem investigar os efeitos do exercício crônico em diferentes aspectos da criatividade, como originalidade, elaboração e a capacidade de conectar ideias aparentemente não relacionadas.

Limitações e Perspectivas Futuras

Embora esta meta-análise tenha identificado associação positiva pequena a moderada nos escores de flexibilidade, fluência e criatividade total, reconhecemos que os resultados devem ser interpretados com cautela em relação a possíveis generalizações. Dito isso, os pesquisadores reconhecem limitações potenciais.

Primeiro, o número de estudos incluídos foi reduzido, o que pode ter limitado o poder estatístico de alguns resultados. Segundo, houve significativa heterogeneidade nos testes de mensuração de criatividade utilizados nos estudos primários, o que pode ter resultado em uma sensibilidade reduzida para avaliar subcomponentes da criatividade em subgrupos. Terceiro, devido à escassez de dados apresentados em alguns estudos, nossa análise não pôde determinar os efeitos do exercício físico relacionados a diferentes intensidades, destacando uma lacuna na literatura sobre criatividade.

Considerando as perspectivas futuras, a maioria dos estudos não investigou as alterações estruturais e fisiológicas no sistema nervoso que podem ocorrer em resposta ao exercício físico associado à criatividade, o que limita nossa compreensão dos mecanismos neurobiológicos. Além disso, identificamos que estudos agudos focam em universitários, enquanto intervenções crônicas se concentram em crianças e adolescentes, revelando a escassez de estudos voltados para outras populações, como pessoas idosas. Finalmente, novos estudos devem focar na relação dose/resposta relacionada à intensidade, duração e tipo de exercício. Pesquisas futuras também devem abordar as limitações da literatura atual, incluindo amostras maiores, utilizando ferramentas de medição de criatividade padronizadas e fornecendo descrições detalhadas das intervenções de exercício.

4. CONCLUSÃO

Os resultados desta meta-análise sugerem que, embora o exercício físico tenha o potencial de impactar positivamente certos aspectos da criatividade, a relação observada não foi homogênea. Neste contexto, a flexibilidade emergiu como o subdomínio mais responsivo ao exercício agudo, enquanto o exercício crônico exibiu efeitos na fluência, particularmente em crianças e adolescentes. No entanto, as variações nos efeitos observados indicam que o impacto do exercício físico na criatividade pode ser influenciado por múltiplos fatores, como duração, intensidade, tipo de exercício e as características individuais dos participantes.

Em conclusão, a presente meta-análise contribui para o crescente corpo de literatura sobre os efeitos do exercício na função cognitiva, mas também destaca a necessidade de pesquisas mais rigorosas e abrangentes nesta área, pois os resultados foram inconclusivos e apresentam limitações. Estudos futuros devem ter como objetivo abordar as limitações da literatura atual, utilizando ferramentas de medição padronizadas, fornecendo descrições detalhadas das intervenções de exercício e incluindo populações de participantes diversificadas. Além disso, é crucial investigar os mecanismos subjacentes pelos quais o exercício afeta a criatividade, o que pode envolver fatores neurobiológicos, psicológicos e sociais. Ao abordar essas lacunas na literatura, podemos obter uma compreensão mais abrangente da relação entre exercício e criatividade e desenvolver intervenções baseadas em evidências para aumentar o potencial criativo ao longo da vida.

REFERÊNCIAS

1. **ACAR, S.; RUNCO, M. A.** Assessing associative distance among ideas elicited by tests of divergent thinking. *Creativity Research Journal*, Philadelphia, v. 26, p. 229–238, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1080/10400419.2014.901095>.
2. **AGA, K.; INAMURA, M.; CHEN, C.; HAGIWARA, K.; YAMASHITA, R.; HIROTSU, M.; SEKI, T.; TAKAO, A.; FUJII, Y.; MATSUBARA, T.; NAKAGAWA, S.** The effect of acute aerobic exercise on divergent and convergent thinking and its influence by mood. *Brain Sciences*, Basel, v. 11, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/brainsci11050546>.
3. **AMATRIAIN-FERNÁNDEZ, S.; EZQUERRO GARCÍA-NOBLEJAS, M.; BUDDE, H.** Effects of chronic exercise on the inhibitory control of children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, Copenhagen, v. 31, p. 1196–1208, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1111/sms.13934>.
4. **BAI, H.; MULDER, H.; MOERBEEK, M.; KROESBERGEN, E. H.; LESEMAN, P. P. M.** Divergent thinking in four-year-old children: an analysis of thinking processes in performing the Alternative Uses Task. *Thinking Skills and Creativity*, [S.l.], v. 40, p. 100814, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100814>.

5. **BARAK, M.; LEVENBERG, A.** A model of flexible thinking in contemporary education. *Thinking Skills and Creativity*, [S.l.], v. 22, p. 74–85, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2016.09.003>.
6. **BIAZUS-SEHN, L. F.; SCHUCH, F. B.; FIRTH, J.; STIGGER, F. D. S.** Effects of physical exercise on cognitive function of older adults with mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, Amsterdam, v. 89, p. 104048, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.archger.2020.104048>.
7. **BLANCHETTE, D. M.; RAMOCKI, S. P.; O'DEL, J. N.; CASEY, M. S.** Aerobic exercise and creative potential: immediate and residual effects. *Creativity Research Journal*, Philadelphia, v. 17, p. 257–264, 2005. DOI: https://doi.org/10.1207/s15326934crj1702&3_10.
8. **BOLLIMBALA, A.; JAMES, P. S.; GANGULI, S.** Grooving, moving, and stretching out of the box! The role of recovery experiences in the relation between physical activity and creativity. *Personality and Individual Differences*, Amsterdam, v. 196, p. 111757, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111757>.
9. **BOLLIMBALA, A.; JAMES, P. S.; GANGULI, S.** The effect of Hatha yoga intervention on students' creative ability. *Acta Psychologica*, Amsterdam, v. 209, p. 103121, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2020.103121>.
10. **CAMPION, M.; LEVITA, L.** Enhancing positive affect and divergent thinking abilities: play some music and dance. *The Journal of Positive Psychology*, Abingdon, v. 9, p. 137–145, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1080/17439760.2013.848376>.
11. **CASPERSEN, C. J.; POWELL, K. E.; CHRISTENSON, G. M.** Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. *Public Health Reports*, Washington, DC, [s.d.].
12. **CHADDOCK, L.; ERICKSON, K. I.; PRAKASH, R. S.; et al.** A neuroimaging investigation of the association between aerobic fitness, hippocampal volume, and memory performance in preadolescent children. *Brain Research*, Amsterdam, v. 1358, p. 172–183, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.brainres.2010.08.049>.
13. **CHEN, F.-T.; ETNIER, J. L.; CHAN, K.-H.; CHIU, P.-K.; HUNG, T.-M.; CHANG, Y.-K.** Effects of exercise training interventions on executive function in older adults: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, Cham, v. 50, p. 1451–1467, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40279-020-01292-x>.
14. **CHI, R. P.; SNYDER, A. W.** Facilitate insight by non-invasive brain stimulation. *PLoS ONE*, San Francisco, v. 6, e16655, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0016655>.
15. **COHEN, J.** Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2. ed. New York: Psychology Press, 2009.
16. **COLOMBO, B.; BARTESAGHI, N.; SIMONELLI, L.; ANTONIETTI, A.** The combined effects of neurostimulation and priming on creative thinking: a preliminary tDCS study on dorsolateral prefrontal cortex. *Frontiers in Human Neuroscience*, Lausanne, v. 9, 2015. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00403>.
17. **COLZATO, L. S.; SZAPORA, A.; PANNEKOEK, J. N.; HOMMEL, B.** The impact of physical exercise on convergent and divergent thinking. *Frontiers in Human Neuroscience*, Lausanne, v. 7, 2013. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00824>.
18. **CURNOW, K. E.; TURNER, E. T.** The effect of exercise and music on the creativity of college students. *The Journal of Creative Behavior*, Hoboken, v. 26, p. 50–52, 1992.

DOI: <https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.1992.tb01156.x>.

19. **DEYOUNG, C. G.; FLANDERS, J. L.; PETERSON, J. B.** Cognitive abilities involved in insight problem solving: an individual differences model. *Creativity Research Journal*, Philadelphia, v. 20, p. 278–290, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1080/10400410802278719>.
20. **DONNELLY, J. A.** The relationship between physical fitness and school performance. *Journal of Social, Behavioral, and Health Sciences*, v. 11, 2017. DOI: <https://doi.org/10.5590/JSBHS.2017.11.1.16>.
21. **ESTEBAN-CORNEJO, I.; TEJERO-GONZÁLEZ, C. M.; SALLIS, J. F.; VEIGA, O. L.** Physical activity and cognition in adolescents: a systematic review. *Journal of Science and Medicine in Sport*, Amsterdam, v. 18, p. 534–539, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2014.07.007>.
22. **JAVOID, F. S.; PANDARAKALAM, J. P.** The association of creativity with divergent and convergent thinking. *Psychiatria Danubina*, Zagreb, v. 33, p. 133–139, 2021. DOI: <https://doi.org/10.24869/psyd.2021.133>.
23. **FRITH, E.; LOPRINZI, P. D.** Experimental effects of acute exercise and music listening on cognitive creativity. *Physiology & Behavior*, Philadelphia, v. 191, p. 21–28, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2018.03.034>.
24. **FRITH, E.; MILLER, S. E.; LOPRINZI, P. D.** Effects of verbal priming with acute exercise on convergent creativity. *Psychological Reports*, Thousand Oaks, v. 125, p. 375–397, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1177/0033294120981925>.
25. **FRITH, E.; PONCE, P.; LOPRINZI, P. D.** Active or inert? An experimental comparison of creative ideation across incubation periods. *The Journal of Creative Behavior*, Hoboken, v. 55, p. 5–14, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1002/jocb.429>.
26. **FRITH, E.; RYU, S.; KANG, M.; LOPRINZI, P. D.** Systematic review of the proposed associations between physical exercise and creative thinking. *Europe's Journal of Psychology*, Trier, v. 15, p. 858–877, 2019. DOI: <https://doi.org/10.5964/ejop.v15i4.1773>.
27. **GERVER, C. R.; GRIFFIN, J. W.; DENNIS, N. A.; BEATY, R. E.** Memory and creativity: a meta-analytic examination of the relationship between memory systems and creative cognition. *Psychonomic Bulletin & Review*, New York, v. 30, p. 2116–2154, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3758/s13423-023-02303-4>.
28. **GONDOLA, J. C.; TUCKMAN, B. W.** Effects of a systematic program of exercise on selected measures of creativity. *Perceptual and Motor Skills*, Thousand Oaks, v. 60, p. 53–54, 1985. DOI: <https://doi.org/10.2466/pms.1985.60.1.53>.
29. **GUBE, M.; LAJOIE, S.** Adaptive expertise and creative thinking: a synthetic review and implications for practice. *Thinking Skills and Creativity*, [S.l.], v. 35, p. 100630, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100630>.
30. **GUILFORD, J. P.** Creativity. *American Psychologist*, Washington, DC, v. 5, p. 444–454, 1950. DOI: <https://doi.org/10.1037/h0063487>.
31. **HERMAN-TOFLER, L. R.; TUCKMAN, B. W.** The effects of aerobic training on children's creativity, self-perception, and aerobic power. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, Philadelphia, v. 7, p. 773–790, 1998. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1056-4993\(18\)30211-6](https://doi.org/10.1016/S1056-4993(18)30211-6).
32. **HIGGINS, J. P. T.; THOMPSON, S. G.; DEEKS, J. J.; ALTMAN, D. G.** Measuring inconsistency in meta-analyses. *BMJ*, London, v. 327, p. 557–560, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmj.327.7414.557>.
33. **HILLMAN, C. H.; CASTELLI, D. M.; BUCK, S. M.** Aerobic fitness and neurocognitive function in healthy preadolescent children. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, Philadelphia, v. 37, p. 1967–1974, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1249/01.mss.0000176680.79702.ce>.

34. **HINKLE, J. S.; TUCKMAN, B. W.; SAMPSON, J. P.** The psychology, physiology, and creativity of middle school aerobic exercisers. *Elementary School Guidance & Counseling*, Alexandria, v. 28, p. 133–145, 1993.
35. **HSIEH, S.-S.; CHUEH, T.-Y.; HUANG, C.-J.; et al.** Systematic review of the acute and chronic effects of high-intensity interval training on executive function across the lifespan. *Journal of Sports Sciences*, London, v. 39, p. 10–22, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1803630>.
36. **INSEL, C.; TABASHNECK, S.; SHEN, F. X.; EDERSHEIM, J. G.; KINSCHERFF, R. T.** White paper on the science of late adolescence: a guide for judges, attorneys, and policy makers. [S.l.], 2022. DOI: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10160.64008>.
37. **ISHIHARA, T.; DROLLETTE, E. S.; LUDYGA, S.; HILLMAN, C. H.; KAMIJO, K.** The effects of acute aerobic exercise on executive function: a systematic review and meta-analysis of individual participant data. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, Amsterdam, v. 128, p. 258–269, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.06.026>.
38. **JUNG, M.; FRITH, E.; KANG, M.; LOPRINZI, P. D.** Effects of acute exercise on verbal, mathematical, and spatial insight creativity. *Journal of Science in Sport and Exercise*, Singapore, v. 5, p. 87–96, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s42978-021-00158-6>.
39. **KAWASHIMA, C.; CHEN, C.; HAGIWARA, K.; et al.** Evaluating the impact of a short bout of stair-climbing on creative thinking in a between-subjects pretest posttest comparison study. *Scientific Reports*, London, v. 14, p. 176, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-50282-2>.
40. **KIMURA, T.; MIZUMOTO, T.; TORII, Y.; et al.** Comparison of the effects of indoor and outdoor exercise on creativity: an analysis of EEG alpha power. *Frontiers in Psychology*, Lausanne, v. 14, p. 1161533, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1161533>.
41. **KOO, T. K.; LI, M. Y.** A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research. *Journal of Chiropractic Medicine*, Amsterdam, v. 15, p. 155–163, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jcm.2016.02.012>.
42. **KOTTNER, J.; AUDIGÉ, L.; BRORSON, S.; et al.** Guidelines for reporting reliability and agreement studies (GRRAS) were proposed. *Journal of Clinical Epidemiology*, Oxford, v. 64, p. 96–106, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2010.03.002>.
43. **LATORRE-ROMÁN, P. Á.; BERRIOS-AGUAYO, B.; ARAGÓN-VELA, J.; PANTOJA-VALLEJO, A.** Effects of a 10-week active recess program in school setting on physical fitness, school aptitudes, creativity and cognitive flexibility in elementary school children. *Journal of Sports Sciences*, London, v. 39, p. 1277–1286, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1864985>.
44. **LEE, C. S.; THERRIAULT, D. J.** The cognitive underpinnings of creative thought: a latent variable analysis exploring the roles of intelligence and working memory in three creative thinking processes. *Intelligence*, Amsterdam, v. 41, p. 306–320, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.intell.2013.04.008>.
45. **LIU, S.; YU, Q.; LI, Z.; et al.** Effects of acute and chronic exercises on executive function in children and adolescents: a systemic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, Lausanne, v. 11, p. 554915, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.554915>.
46. **LOPRINZI, P. D.; EDWARDS, M. K.** Exercise and implicit memory: a brief systematic review. *Psychological Reports*, Thousand Oaks, v. 121, p. 1072–1085, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1177/0033294117745563>.

47. **MATSUMOTO, K.; CHEN, C.; HAGIWARA, K.; et al.** The effect of brief stair-climbing on divergent and convergent thinking. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, Lausanne, v. 15, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2021.834097>.
48. **NAKAGAWA, T.; KOAN, I.; CHEN, C.; et al.** Regular moderate-to-vigorous-intensity physical activity rather than walking is associated with enhanced cognitive functions and mental health in young adults. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Basel, v. 17, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph17020614>.
49. **NETZ, Y.; TOMER, R.; AXELRAD, S.; et al.** The effect of a single aerobic training session on cognitive flexibility in late middle-aged adults. *International Journal of Sports Medicine*, Stuttgart, v. 28, p. 82–87, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1055/s-2006-924027>.
50. **OPPEZZO, M.; SCHWARTZ, D. L.** Give your ideas some legs: the positive effect of walking on creative thinking. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, Washington, DC, v. 40, p. 1142–1152, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1037/a0036577>.
51. **PAGE, M. J.; MCKENZIE, J. E.; BOSSUYT, P. M.; et al.** The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, London, 2021, n. 71. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.
52. **PATTERSON, R.; FRITH, E.; LOPRINZI, P.** The experimental effects of acute walking on cognitive creativity performance. *Journal of Behavioral Health*, [S.l.], 2018. DOI: <https://doi.org/10.5455/jbh.20180415053930>.
53. **PONTIFEX, M. B.; MCGOWAN, A. L.; CHANDLER, M. C.; et al.** A primer on investigating the after effects of acute bouts of physical activity on cognition. *Psychology of Sport and Exercise*, Amsterdam, v. 40, p. 1–22, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.08.015>.
54. **RAMOCKI, S. P.** Creativity interacts with fitness and exercise. *The Physical Educator*, [S.l.], v. 59, p. 8–17, 2002.
55. **RICHARD, V.; BEN-ZAKEN, S.; SIEKAŃSKA, M.; TENENBAUM, G.** Effects of movement improvisation and aerobic dancing on motor creativity and divergent thinking. *The Journal of Creative Behavior*, Hoboken, v. 55, p. 255–267, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1002/jocb.450>.
56. **ROMINGER, C.; FINK, A.; WEBER, B.; PAPOUSEK, I.; SCHWERDTFEGGER, A. R.** Everyday bodily movement is associated with creativity independently from active positive affect: a Bayesian mediation analysis approach. *Scientific Reports*, London, v. 10, p. 11985, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-020-68632-9>.
57. **ROMINGER, C.; SCHNEIDER, M.; FINK, A.; TRAN, U. S.; PERCHTOLD-STEFAN, C. M.; SCHWERDTFEGGER, A. R.** Acute and chronic physical activity increases creative ideation performance: a systematic review and multilevel meta-analysis. *Sports Medicine - Open*, London, v. 8, p. 62, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40798-022-00444-9>.
58. **RUIZ-ARIZA, A.; LOPEZ-SERRANO, S.; MEZCUA-HIDALGO, A.; MARTÍNEZ-LÓPEZ, E.; ABU-HELAIEL, K.** Acute effect of physically active rests on cognitive variables and creativity in secondary education. *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, Murcia, v. 39, p. 635–642, 2021.
59. **RUIZ-ARIZA, A.; SUÁREZ-MANZANO, S.; LÓPEZ-SERRANO, S.; MARTÍNEZ-LÓPEZ, E. J.** The effect of cooperative high-intensity interval training on creativity and emotional intelligence in secondary school: a randomised controlled trial. *European Physical Education Review*, London, v. 25, p. 355–373, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1177/1356336X17739271>.
60. **RUIZ-ARIZA, A.; SUÁREZ-MANZANO, S.; MEZCUA-HIDALGO, A.; MARTÍNEZ-LÓPEZ, E. J.** Effect of an 8-week programme of active breaks between

- classes on cognitive variables in secondary school. *Educational Studies*, Abingdon, p. 1–19, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1080/03055698.2022.2128992>.
61. **RUNCO, M. A.; ACAR, S.** Divergent thinking as an indicator of creative potential. *Creativity Research Journal*, Philadelphia, v. 24, p. 66–75, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1080/10400419.2012.652929>.
 62. **RUNCO, M. A.; JAEGER, G. J.** The standard definition of creativity. *Creativity Research Journal*, Philadelphia, v. 24, p. 92–96, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1080/10400419.2012.650092>..
 63. **SANAKUIEV, M.** The value of knowledge in the age of globalization challenges: philosophical and intellectual context. *Futurity Philosophy*, [S.l.], p. 42–54, 2022. DOI: <https://doi.org/10.57125/FP.2022.06.30.04>.
 64. **SILVIA, P. J.; WINTERSTEIN, B. P.; WILLSE, J. T.; BARONA, C. M.; CRAM, J. T.; HESS, K. I.; MARTINEZ, J. L.; RICHARD, C. A.** Assessing creativity with divergent thinking tasks: exploring the reliability and validity of new subjective scoring methods. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, Washington, DC, v. 2, p. 68–85, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1037/1931-3896.2.2.68>.
 65. **STEINBERG, H.** Exercise enhances creativity independently of mood. *British Journal of Sports Medicine*, London, v. 31, p. 240–245, 1997. DOI: <https://doi.org/10.1136/bjism.31.3.240>.
 66. **TILP, M.; SCHARF, C.; PAYER, G.; PRESKER, M.; FINK, A.** Physical exercise during the morning school-break improves basic cognitive functions. *Mind, Brain, and Education*, Hoboken, v. 14, p. 24–31, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1111/mbe.12228>.
 67. **TUCKMAN, B. W.; HINKLE, J. S.** An experimental study of the physical and psychological effects of aerobic exercise on schoolchildren. *Health Psychology: Official Journal of the Division of Health Psychology, American Psychological Association*, Washington, DC, v. 5, n. 3, p. 197–207, 1986. DOI: <https://doi.org/10.1037/0278-6133.5.3.197>.
 68. **WEINBERGER, A. B.; GREEN, A. E.; CHRYSIKOU, E. G.** Using transcranial direct current stimulation to enhance creative cognition: interactions between task, polarity, and stimulation site. *Frontiers in Human Neuroscience*, Lausanne, v. 11, p. 246, 2017. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00246>.
 69. **ZHAO, S.; LI, Y.; SHI, Y.; LI, X.** Cognitive aging: how the brain ages? *Advances in Experimental Medicine and Biology*, Cham, v. 1419, p. 9–21, 2023. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-99-1627-6_2.
 70. **ZHAO, Y.; QIN, C.; SHU, D.; LIU, D.** Effects of short-term aerobic exercise on creativity. *Thinking Skills and Creativity*, [S.l.], v. 44, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101033>.
 71. **ZHOU, Y.; ZHANG, Y.; HOMMEL, B.; ZHANG, H.** The impact of bodily states on divergent thinking: evidence for a control-depletion account. *Frontiers in Psychology*, Lausanne, v. 8, p. 1546, 2017. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01546>.

ESTUDO 3: Estudo referente aos dados coletados durante o período doutoral para avaliação e considerações.

TÍTULO: EFEITO AGUDO DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A CRIATIVIDADE, O CONTROLE INIBITÓRIO E O HUMOR DE PROFESSORES NO CONTEXTO TUTORIAL: UM ENSAIO CLÍNICO CRUZADO.

Resumo:

Introdução: A docência no ensino superior, especialmente em metodologias ativas como a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), demanda habilidades cognitivas e socioemocionais, como criatividade, controle inibitório e regulação do humor. Objetivo: Investigar os efeitos agudos de uma sessão de exercício físico de intensidade moderada a vigorosa sobre esses aspectos em professores universitários. Método: Ensaio clínico randomizado cruzado, com 14 participantes submetidos a duas condições experimentais (exercício e controle), com washout de 72 horas. Foram avaliadas criatividade (Teste de Usos Alternativos - AUT), controle inibitório (Teste de Flanker) e estados de humor (escala BRUMS) após a intervenção e ao final da sessão tutorial. Resultados: O exercício reduziu o tempo de resposta no Flanker ($p = 0,011$), preveniu a queda da acurácia ($p = 0,018$) e melhorou vigor ($p < 0,001$), fadiga ($p = 0,049$) e tensão ($p = 0,027$), sem efeitos na criatividade. Conclusão: O exercício físico demonstrou efeitos positivos no controle inibitório e no humor dos professores, sem piora na criatividade. Tais achados sugerem que a prática de exercícios de curta duração pode ser uma estratégia viável para otimizar o desempenho docente no ensino superior.

Palavras-chave: exercício físico; criatividade; controle inibitório; humor; professores universitários

Abstract

Introduction: Teaching in higher education, especially in active methodologies such as Problem-Based Learning (PBL), requires cognitive and socioemotional skills, such as creativity, inhibitory control, and mood regulation. Objective: To investigate the acute effects of a single session of moderate to vigorous intensity physical exercise on these aspects in university professors. Method: Randomized crossover clinical trial with 14 participants subjected to two experimental conditions (exercise and control), with a 72-hour washout period. Creativity (Alternative Uses Test - AUT), inhibitory control (Flanker Test), and mood states

(BRUMS scale) were assessed after the intervention and at the end of the tutorial session. Results: Exercise reduced response time in the Flanker Test ($p = 0.011$), prevented the decline in accuracy ($p = 0.018$), and improved vigor ($p < 0.001$), fatigue ($p = 0.049$), and tension ($p = 0.027$), with no effects on creativity. Conclusion: Physical exercise demonstrated positive effects on inhibitory control and mood in professors, without worsening creativity. These findings suggest that short-duration exercise may be a viable strategy to optimize teaching performance in higher education.

Keywords: physical exercise; creativity; inhibitory control; mood; university professors

1. INTRODUÇÃO:

No cenário dinâmico do ensino superior, a prática docente exige engajamento cognitivo e emocional (Sutton; Wheatley, 2003), especialmente em metodologias ativas, que demandam do professor uma atuação mediadora do aprendizado. Nesse contexto, tais metodologias estruturam o ambiente de ensino, promovendo espaços de aprendizagem dinâmicos que favorecem tanto o desenvolvimento profissional do docente quanto o engajamento discente.

Sob essa ótica, a sessão tutorial – elemento central da Aprendizagem Baseada em Problemas (*Problem-Based Learning* – PBL) (para revisão, Hmelo-Silver, 2004) – possibilita que os acadêmicos, organizados em pequenos grupos, sigam etapas metodológicas voltadas à resolução do problema proposto e à construção coletiva de um conhecimento aprofundado (Azer, 2009; Schmidt et al., 2011).

Dessa forma, o professor-tutor desempenha o papel de facilitador da aprendizagem, estimulando a autonomia, o engajamento e o protagonismo discente (Hmelo-Silver, 2004; Azer, 2009; Schmidt et al., 2011; Berbel, 2011). Para que essa facilitação seja efetiva, o desempenho do professor-tutor deve transcender o domínio do conteúdo específico, abrangendo habilidades cognitivas e socioemocionais importantes para o sucesso do processo educativo (Chng et al., 2011; Schmidt et al., 2011). Entre essas habilidades, a criatividade, o controle inibitório e o humor são relevantes.

O professor-tutor emprega a criatividade para conduzir o grupo aos objetivos de aprendizagem, ajustando estratégias e explorando novas perspectivas conforme a necessidade. Tal abordagem proporciona maior flexibilidade na condução da sessão tutorial e na adaptação a desafios imprevistos. Além disso, sua atuação exige sensibilidade para identificar dificuldades e estimular a busca por soluções (Lucas *et. al.*, 2012). Professores que adotam abordagens flexíveis e inovadoras podem contribuir para um ambiente de aprendizagem mais dinâmico, no

qual os alunos se sintam mais à vontade para compartilhar ideias e explorar diferentes perspectivas (Khikmah, 2019).

Simultaneamente, o controle inibitório auxilia os professores a manterem o foco nos objetivos da sessão tutorial, reduzindo distrações e evitando discussões irrelevantes. Essa função cognitiva permite que os educadores guiem os alunos de maneira eficaz, inibindo respostas impulsivas e direcionando o debate para tópicos pertinentes (Diamond, 2013). Em sessões tutoriais prolongadas, um bom controle inibitório possibilita ao tutor conduzir a discussão com maior eficiência, prevenindo desvios do tema central e garantindo que os estudantes mantenham precisão na formulação de hipóteses e na análise dos conteúdos abordado (Diamond, 2013).

Nesse contexto, o humor do professor pode influenciar significativamente a dinâmica de um ambiente de aprendizagem ativa, afetando as interações do grupo e as respostas emocionais dos alunos. Um tutor que expressa emoções positivas, como entusiasmo equilibrado e alegria, pode criar um ambiente mais envolvente e colaborativo, favorecendo a participação e a motivação dos estudantes (Becker *et al.* 2014). No contexto do feedback, um tutor que regula suas emoções de maneira estratégica pode tornar a avaliação mais clara, motivadora e menos ameaçadora, favorecendo o engajamento do aluno. Por outro lado, o uso inadequado do humor pode afetar a percepção que os estudantes têm de seus próprios erros e do processo de aprendizagem. Assim, a forma como o professor gerencia suas emoções impacta a percepção do feedback, a motivação e a participação acadêmica (Sutton; Wheatley, 2003; Becker *et al.* 2014).

Diante das exigências cognitivas e socioemocionais inerentes à atuação do professor-tutor, torna-se relevante a busca por estratégias que otimizem seu desempenho na sessão tutorial. Nesse sentido, o exercício físico, mesmo em sessões agudas de curta duração, destaca-se como uma abordagem promissora, capaz de gerar efeito positivo na criatividade (Rominger *et al.*, 2022), no controle inibitório (Chang *et al.*, 2012; Ludyga *et al.*, 2016; Ishihara *et al.*, 2021) e no estado de humor (Chan *et.al.*, 2018).

A criatividade compreende dois principais processos: o pensamento divergente, relacionado à geração de múltiplas ideias, e o pensamento convergente, voltado para a escolha da solução mais adequada a um problema (Guilford, 1950; Runco; Acar, 2012; Runco; Jaeger, 2012). Estudos que investigam os efeitos do exercício físico na criatividade frequentemente utilizam o Teste de Usos Alternativos (AUT) para avaliar o pensamento divergente (Patterson *et al.*, 2018; Aga *et al.*, 2021; Matsumoto *et al.*, 2022) e o Teste de Associados Remotos (RAT)

para medir o pensamento convergente (Dietrich, 2004). No entanto, os achados sobre o impacto do exercício agudo na criatividade ainda são inconsistentes, demonstrando a necessidade de mais pesquisas (Frith et al., 2019).

A hipótese da curva em U invertido sugere que os benefícios do exercício físico para a cognição podem ser reduzidos em intensidades muito leves ou muito elevadas (Pontifex *et al.*, 2019). No contexto da criatividade, alguns estudos confirmam essa hipótese ao relatarem ausência de efeitos em exercícios leves (Campion; Levita, 2014) e prejuízos em intensidades próximas ao esforço máximo (Colzato *et al.*, 2013). Por outro lado, atividades de baixa intensidade, como quadrado motor (Ben-Soussan *et al.*, 2013; 2015) e yoga (Bollimbala; Ganguli, 2020), apresentaram efeitos positivos. Assim, exercícios de curta duração, com intensidade moderada a levemente vigorosa, podem representar uma estratégia viável para aprimorar o desempenho docente.

Em continuidade, no contexto pedagógico, o controle inibitório auxilia o professor-tutor a acompanhar e gerenciar eficientemente a sessão tutorial mantendo o controle cognitivo - capacidade de ajustar flexivelmente o comportamento no contexto de metas e demandas de tarefas que mudam dinamicamente. Sendo assim, os efeitos agudos do exercício físico sobre o controle inibitório de adultos podem melhorar a capacidade de suprimir respostas automáticas e gerenciar interferências, atribuída ao aumento da atividade em áreas cerebrais responsáveis pelas funções executivas, como o córtex pré-frontal, resultando em maior concentração e aprimoramento nos processos decisórios (Hillman *et al.*, 2009; Chang *et al.*, 2012; Ai *et al.*, 2021). No entanto, embora seja crescente o quantitativo de estudos que explorem os benefícios do exercício físico sobre o controle inibitório são necessárias aplicações em contextos específicos, especialmente entre educadores em sua ocupação.

Outro aspecto positivo associado ao exercício físico refere-se aos seus efeitos sobre os estados do humor e o impacto dessa relação no comportamento, saúde e bem-estar emocional (Basso; Suzuki, 2017). Neste contexto, o exercício físico demonstrou promover efeitos positivos sobre os estados de humor, tanto de forma imediata quanto com efeitos residuais após a atividade (Basso; Suzuki, 2017; Chan *et al.*, 2018). Esses efeitos podem contribuir para melhorar o humor, facilitando a resiliência frente aos desafios cotidianos. Além disso, a relação dose-resposta sugere que exercícios de intensidade moderada e vigorosa são mais eficazes em melhorar o humor, embora a magnitude dos efeitos possa variar em função de moderadores como a idade e o estado emocional inicial dos indivíduos (Chan *et al.*, 2018).

Embora estudos teóricos apontem que a capacidade de inibir pensamentos pode estar

envolvida na geração de ideias originais e na resolução de problemas (Benedek *et al.*, 2014, 2018; Kleinmintz *et al.*, 2018; Beaty *et al.*, 2016), o presente estudo analisou os efeitos do exercício físico sobre a criatividade e o controle inibitório de maneira independente, sem investigar possíveis interações entre essas funções cognitivas. Da mesma forma, a relação entre humor e criatividade gerou investigações, com evidências indicando que estados de humor positivo favorecem o pensamento divergente, ampliando a flexibilidade cognitiva (Campion; Levita, 2014). Além disso, estados de vigor podem melhorar o desempenho no pensamento convergente, favorecendo a solução eficiente de problemas (Aga *et al.*, 2021; Kawashima *et al.*, 2024). No entanto, assim como no caso do controle inibitório, o presente estudo não explorou interações diretas entre humor e criatividade, analisando os dados independentemente. Nesse sentido, considerando a relação entre as variáveis discutidas e as evidências que reforçam os benefícios do exercício, justifica-se a relevância de investigar e promover a prática regular de exercício no ambiente de trabalho dos professores, visando melhorar a eficácia pedagógica.

A esse respeito, o presente estudo objetiva analisar a influência de uma única sessão de exercício físico de intensidade moderada a vigorosa sobre a criatividade, o controle inibitório e o estado de humor dos professores no ambiente prático de trabalho. Neste sentido, nossa hipótese é que o exercício físico realizado antes da sessão tutorial promoverá efeitos positivos sobre a criatividade, o controle inibitório e o humor, e, adicionalmente, tais benefícios se manterão ao final da tutoria.

2. MATERIAL E MÉTODO

2.1 Declaração ética

O estudo foi conduzido de acordo com a Declaração de Helsinque e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFPA (CAAE: 5.443.373) (Anexo 1). O estudo também foi registrado na ReBEC (UTN: U1111-1283-6519) (Anexo 2). Todos os participantes assinaram um termo de consentimento previamente a efetiva participação (Anexo 3).

2.2. Caracterização dos participantes

Para estabelecer uma amostra com poder estatístico, utilizamos o *software* G*Power v.3.1, considerando um efeito de tamanho médio (f) de 0.47, um nível de significância $\alpha = 0,05$, com condições (exercício e controle) para alcançar um poder de 80%, considerando teste de medidas repetidas. Resultados semelhantes considerando o efeito já foram observados em uma metanálise com o mesmo desfecho (Rominger *et al.*, 2022). O tamanho estimado da amostra foi de doze participantes, no entanto, recrutamos mais dois em caso de desistência.

2.3. Critérios de Inclusão e Exclusão

Os critérios de elegibilidade foram: 1) professores universitários participantes de sessões tutoriais; 2) na faixa etária de 25 a 50 anos de ambos os sexos; 3) autorrelatar não apresentar doença neurológica, cardiovascular, pulmonar ou restrição para a prática de exercício físico e 4) não utilizar medicamentos com influência no sistema nervoso central. Sendo assim, os critérios de exclusão foram: 1) docentes que não participassem de sessões tutoriais; 2) acima ou abaixo do limite de idade; 3) relatar doença física ou mental e uso de drogas psicotrópicas. Nenhum participante foi excluído por atender a qualquer um dos critérios de exclusão. Para o recrutamento da amostra os indivíduos foram convidados pessoalmente, após a orientação sobre os objetivos, riscos e benefícios da pesquisa. Não houve apoio financeiro ou remuneração monetária pela participação no estudo.

2.4. Delineamento metodológico da pesquisa

O desenho da pesquisa configurou-se como um ensaio clínico randomizado cruzado e consistiu em três visitas.

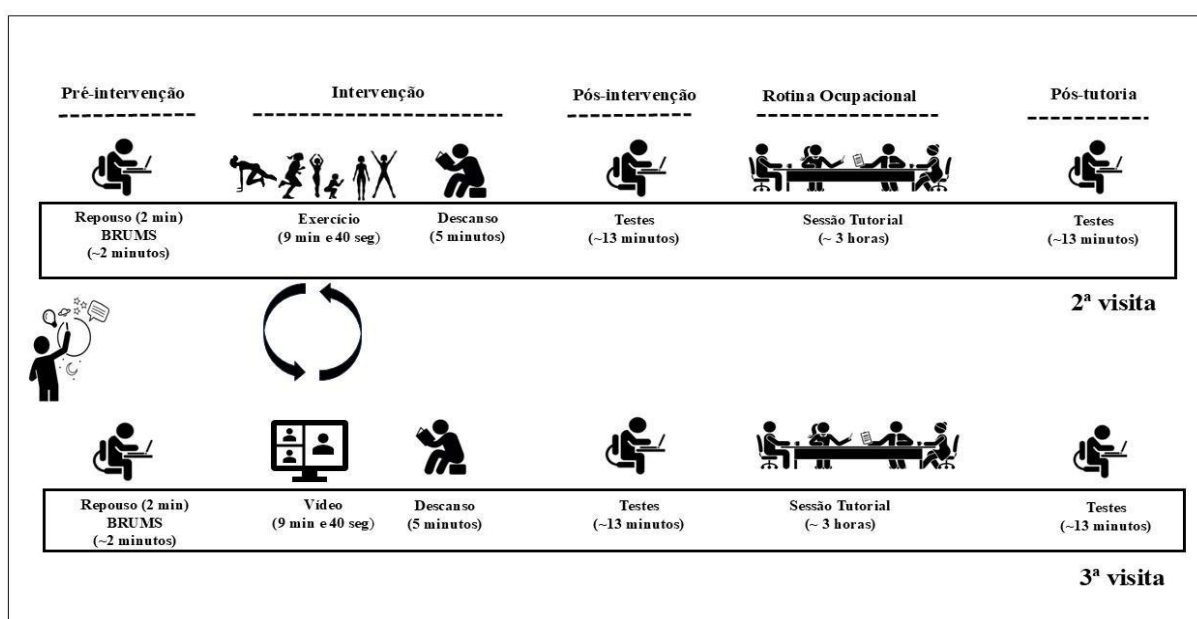
Na primeira visita, os participantes assinaram o termo de consentimento, uma anamnese, o PAR-Q, o IPAQ e realizaram as medidas antropométricas, além de serem orientados sobre os procedimentos que seriam realizados na pesquisa. Nas visitas posteriores – dia 2 e dia 3 - foram realizadas as sessões de exercício e condição controle (vídeo), realizadas em um desenho cruzado randomizado com período de *washout* de 72hs entre ambas as condições para evitar efeitos residuais do exercício (Pontifex *et al.*, 2019). Os participantes foram instruídos na véspera das visitas, a não realizar atividade física intensa ou exercício, abster-se de café e bebidas energéticas nas 8 horas anteriores (Aga *et al.*, 2021). Anteriormente a cada condição experimental, as instruções foram novamente verificadas, evitando variáveis confundidoras.

Considerando cada dia de experimento, as sessões experimentais foram constituídas de cinco etapas, sendo elas: 1) **Pré-intervenção**: 2 minutos sentado para registro de frequência cardíaca de repouso e preenchimento da escala de Humor de Brunel (BRUMS); 2) **Intervenção**: exercício físico ou condição controle (vídeo) por 9 minutos e 40 segundos e em seguida 5 minutos de descanso; 3) **Pós-intervenção**: BRUMS, teste de criatividade (Teste de Usos Alternativos - AUT) e teste de controle inibitório (*Flanker test*); 4) **rotina ocupacional**: o participante permaneceu na sua rotina de trabalho – sessão tutorial - por 3 horas em média e no intervalo intermediário desse tempo preencheu novamente o BRUMS; 5) **Pós-tutoria**:

reaplicação da escala de humor, criatividade e controle inibitório. A figura 01 ilustra o desenho experimental.

Em resumo, os tempos de aplicação dos testes foram: 1) criatividade e controle inibitório: pós-intervenção e pós-tutoria; 2) estados de humor: pré-intervenção, pós-intervenção, intervalo da sessão tutorial e pós-tutoria.

Figura 1 – Etapas do desenho experimental.



Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

2.5. Procedimentos de Avaliação

2.5.1. Avaliação Antropométrica

O peso corporal e a estatura foram medidos com os participantes descalços e vestidos com roupas leves. Foi utilizada uma balança profissional mecânica antropométrica calibrada (modelo Balmak – 150kg). O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado usando a equação padrão: peso (kg)/ altura ao quadrado (m²).

2.5.2. Prontidão para Atividade Física (*Physical Activity Readiness Questionnaire - PAR- Q*)

O PAR-Q é um questionário de autoavaliação desenvolvido com o objetivo de realizar uma triagem preliminar, visando assegurar a segurança dos indivíduos anteriormente ao início de um protocolo de exercício físico. Esse instrumento é formado por sete questões diretas, com respostas de 'sim' ou 'não', as quais avaliam a prontidão para a realização de atividade física (Lopes *et al.*, 2013) (Anexo 3).

2.5.3 Questionário Internacional de Atividade Física (*International Physical Activity Questionnaire - IPAQ*)

O Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) é um instrumento amplamente utilizado para avaliar os níveis de atividade física em diferentes contextos da vida cotidiana. Em 2001, Matsudo e colaboradores apresentaram a versão traduzida e validada para o português do Brasil. Neste estudo, a versão longa foi utilizada e diferencia-se da versão curta por captar informações mais abrangentes sobre os padrões de movimentação dos indivíduos. Essa versão considera quatro domínios principais da atividade física: trabalho, deslocamento (transporte), atividades domésticas e de lazer, e tempo sedentário. Por meio de um conjunto estruturado de perguntas, investigou-se os níveis de atividade física dos professores.

2.5.4. Escala de Humor de Brunel (*Brunel Mood Scale - BRUMS*)

O BRUMS avalia o estado de humor em duas categorias: humor positivo (vigor) e humor negativo (raiva, depressão, tensão, fadiga e confusão). Os participantes foram orientados a responder a todos os itens do instrumento de acordo com suas percepções no momento atual. Na pesquisa, utilizou-se a versão adaptada para o português do Brasil, a qual possui boa confiabilidade (Rohlf et al., 2008). (Anexo 4).

2.5.5. Teste de Usos Alternativos (*Alternative Uses Test - AUT*)

O instrumento mede o pensamento criativo divergente e é comumente encontrado na literatura (Guilford et al., 1950; Runco; Jaeger, 2012). Neste estudo, o teste teve duração de 4min e os sujeitos foram instruídos a pensar em usos incomuns, exclusivos e originais de objetos comuns (por exemplo, “sapato”, “tijolo” e “lençol”) e escrever suas respostas em uma folha de papel em branco, seguindo o manual de aplicação adquirido especificamente para a pesquisa (Guilford et al., 2023). Foram usados quatro modelos de testes, cada um com três objetos comuns, utilizados aleatoriamente no pós- exercício e pós-tutoria em ambas as condições. O codificador primário, em cegamento, avaliou as respostas incoerentes e excluiu. O mesmo codificador, ainda em cegamento, pontuou a fluência (número total de ideias) (Guilford et al., 2023; Reiter-Palmon et al., 2019). Em seguida, o *ChatGPT o1-preview* (OpenAI®) foi incorporado as análises e utilizado como ferramenta de avaliação da flexibilidade (número total de categorias) e originalidade (raridade das respostas) utilizando um prompt avaliativo elaborado especificamente para o estudo, seguindo parâmetros já descritos anteriormente (Aga et al., 2021; Matsumoto et al., 2022; Patterson et al., 2018). Para cada resposta pontuada nos três indicadores-chave, seguiu uma escala likert de 5 pontos. Por fim, as médias específicas

para cada subcomponente foram realizadas, configurando estratégia válida de mensuração (Reiter-Palmon *et al.*, 2019; Silvia *et al.*, 2008) (Apêndice 2).

2.5.6. Teste de Controle Inibitório (*Flanker test*)

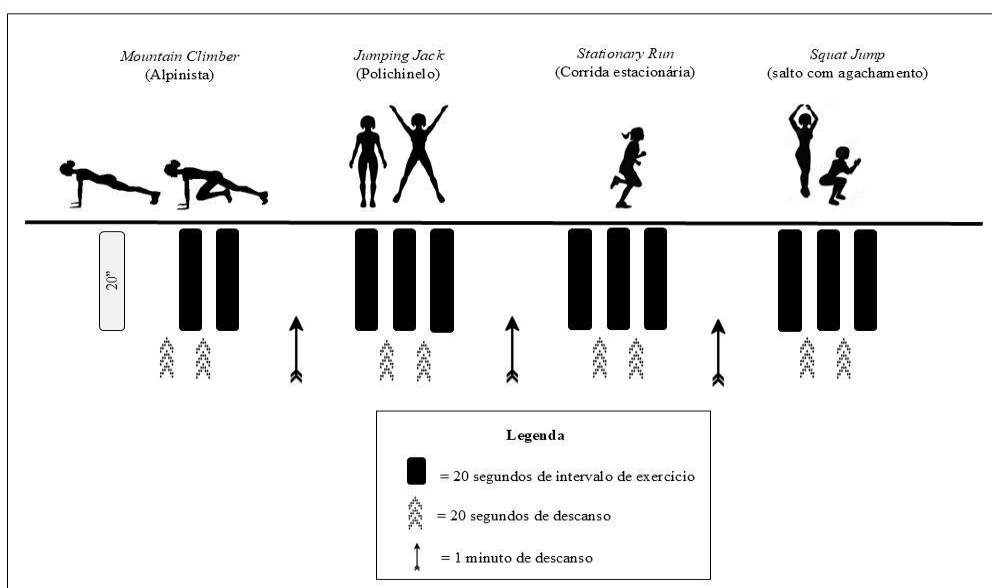
O Controle Inibitório foi avaliado pelo *Flanker test*, tratando-se de um teste necessariamente não verbal disponibilizado na plataforma PEBL (*Psychology Experiment Building Language*) (Mueller; Piper, 2014) reconhecida por testes neuropsicológicos. Os professores foram instruídos a fixar o olhar para uma seta central (alvo) e ignorar as setas adjacentes a ela (estímulos flanqueadores), as quais poderiam ser congruentes (mesmo sentido, $\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow$) ou incongruentes (o alvo central aponta para o sentido oposto às setas flanqueadoras, $\rightarrow\rightarrow\leftarrow\rightarrow\rightarrow$), com um número igual de tentativas aparecendo em ordem aleatória. A diferença no tempo de reação entre as tentativas incongruentes e congruentes é conhecida como Efeito Flanker. Todos os participantes realizaram o teste em um monitor de 24", com resolução de 1280x720 (pontos/linha), exibindo um fundo preto. Os estímulos (flechas brancas com tamanho equivalente a 100 pixels) foram exibidos por 800 milissegundos, a menos que o participante registrasse uma resposta antes do tempo decorrido. Todos os participantes foram instruídos a responder com maior precisão possível e rapidez. Para efeito de análise, foram considerados o tempo médio de resposta para cada condição (congruente e incongruente) e a acurácia (medida de precisão do desempenho do participante no teste) em ambas as condições (Cordeiro *et al.*, 2024).

2.5.7. Intervenção:

As sessões de exercício foram aplicadas de forma aleatória no dia 2 e no dia 3. O protocolo usado (Anexo D) consistiu em quatro exercícios de corpo inteiro: 1) alpinista, 2) polichinelos, 3) corrida estacionária e 4) saltos com agachamento realizados em 3 séries (cada série foi composta por 3 intervalos de 20 segundos e cada intervalo foi separado por 20 segundos de descanso passivo) com 1 minuto de descanso entre os exercícios. O protocolo foi adaptado (Walsh *et al.*, 2018) e totalizou 9 minutos e 40 segundos para ser concluído (Figura 2). Todos os participantes foram instruídos a realizar cada exercício o mais rápido possível, mantendo a técnica de movimento adequada. Após a conclusão do protocolo, os participantes receberam um período de recuperação de 5 minutos antes da administração dos testes. Durante toda a intervenção os participantes estavam monitorados com frequencímetro cardíaco (Polar H10). A intensidade foi calculada usando a fórmula a seguir: $FC_{m\acute{a}x} = 208 - (0,7 \times \text{idade})$, objetivando estimar a frequência cardíaca máxima para cada participante (Tanaka *et al.*, 2001).

Posteriormente, considerou-se o limiar mínimo entre 70 a 76% FC máxima, o que caracteriza intensidade moderada para a realização dos exercícios (ACSM's *et al.*, 2018). Para determinar a percepção subjetiva de esforço (PSE) (*Rate of Perceived Exertion* – RPE), a escala CR10 (Borg, 1998) foi utilizada ao fim do exercício, apresentada aos participantes como uma escala visual para identificação do nível de esforço percebido. A condição controle seguiu os mesmos tempos e parâmetros, no entanto, os participantes assistiram vídeos sobre educação.

Figura 2 - Representação da intervenção utilizada no estudo.



Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

2.6. Análise estatística

As análises dos dados foram conduzidas pelo modelo linear de efeitos mistos, utilizando o software *Jamovi*® (versão 2.5.6), com o objetivo de identificar diferenças entre as condições experimentais e as mensurações realizadas ao longo do tempo nas variáveis dependentes, com a inclusão da idade como covariável. A análise do efeito simples foi aplicada sempre que o resultado estatístico foi significativo. Além disso, a adequação do modelo foi examinada com base em critérios de informação, especificamente o Critério de Informação de Akaike (AIC) e o Critério de Informação Bayesiano (BIC), contribuindo para a seleção do modelo mais parcimonioso. Para aumentar a precisão das estimativas e fornecer intervalos de confiança robustos, foi realizada uma análise bootstrap com 5000 reamostragens. A significância estatística foi definida como $p \leq 0,05$ e intervalo de confiança em 95%.

3. RESULTADOS

A amostra do estudo foi composta predominantemente por professoras do sexo feminino (78,57%). 85,71% dos participantes tinham título de doutor, com idade média de 35,14 anos e índice de massa corporal médio de 27,41 kg/m². Além disso, 78,57% dos participantes foram classificados como ativos segundo os critérios do IPAQ.

Durante a sessão de exercício, a frequência cardíaca média atingiu 78.59% da FCmáx, caracterizada como vigorosa (ACSM's, 2018) (ver Figura 1). Os dados foram apresentados em forma de médias, desvios padrão e porcentagens, e a análise descritiva da amostra está detalhada na Tabela 1.

Tabela 1 - Análise descritiva dos dados (N= 14)

Variáveis	Média (DP)
Sexo, % mulheres	78,57
Educação, % doutores	85,71
Idade (anos)	35,14 (5,18)
Peso (kg)	72,09 (18,54)
Estatura (m ²)	1,62 (0,05)
IMC (kg/m ²)	27,41 (6,06)
FC exercício (%FCmáx.)	78,59 (7,58)

Nota: IMC – índice de massa corporal. FCmáx. – Frequência cardíaca máxima. Os valores são apresentados como média $\pm$ desvio padrão (DP).

3.1. Criatividade

O desempenho da tarefa de criatividade foi pontuado de acordo com os subcomponentes dependentes, a saber: fluência (número total de ideias), flexibilidade (número total de categorias) e originalidade (raridade da resposta). Um participante foi excluído das análises, pois realizou o teste de forma figural, totalizando treze participantes.

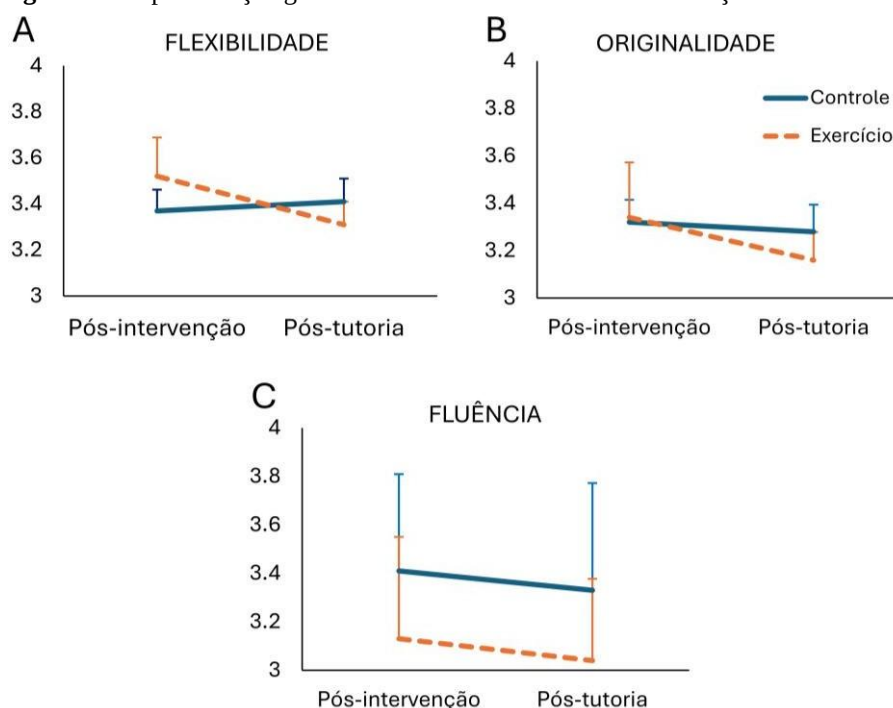
Considerando o subcomponente **flexibilidade**, os dados testados não foram estatisticamente significativos, considerando a intervenção ($F(1,36)= 0,0391$, $p= 0,844$), o tempo ($F(1,36)= 0,7446$, $p= 0,394$) e a interação entre intervenção e tempo ($F(1,36)= 1,3696$, $p= 0,250$), ajustados pela idade ($F(1,11)= 0,1229$, $p= 0,733$).

Na **fluência** não houve significância estatística para o tempo ($F(1,36)= 0,20368$, $p= 0,654$) e a para a interação intervenção *versus* tempo ($F(1,36)= 0,00192$, $p= 0,965$), ajustados

pela idade ($F(1,11)= 1,15095$, $p= 0,306$). No entanto, a intervenção ($F(1,36)= 5,17952$, $p= 0,029$) apresentou diferença estatística em favor do controle, porém não foi confirmada pela análise do efeito simples em nenhum dos dois tempos: pós-intervenção [(IC95%: -0,677 a 0,116), $p = 0,159$] e pós-tutoria [(IC 95%: -0,690 a 0,103), $p = 0,141$].

A **originalidade** também não apresentou resultados estatisticamente significativos para o efeito da intervenção ($F(1,36)= 0,927$, $p= 0,762$), do tempo ($F(1,36)= 0,8295$, $p= 0,368$) e da interação ($F(1,36)= 0,2506$, $p= 0,620$), ajustados pela covariável idade ($F(1,11)= 0,1974$, $P= 0,665$). A figura 3 ilustra os resultados.

Figura 3 – Representação gráfica referente ao resultado da intervenção na criatividade.



Nota: (A) Médias de flexibilidade ao longo do tempo para as condições controle e exercício; (B) Médias de originalidade ao longo do tempo para as condições controle e exercício; (C) Médias de fluência ao longo do tempo para as condições controle e exercício. As barras representam os valores do erro padrão (EP).

3.2. Controle Inibitório

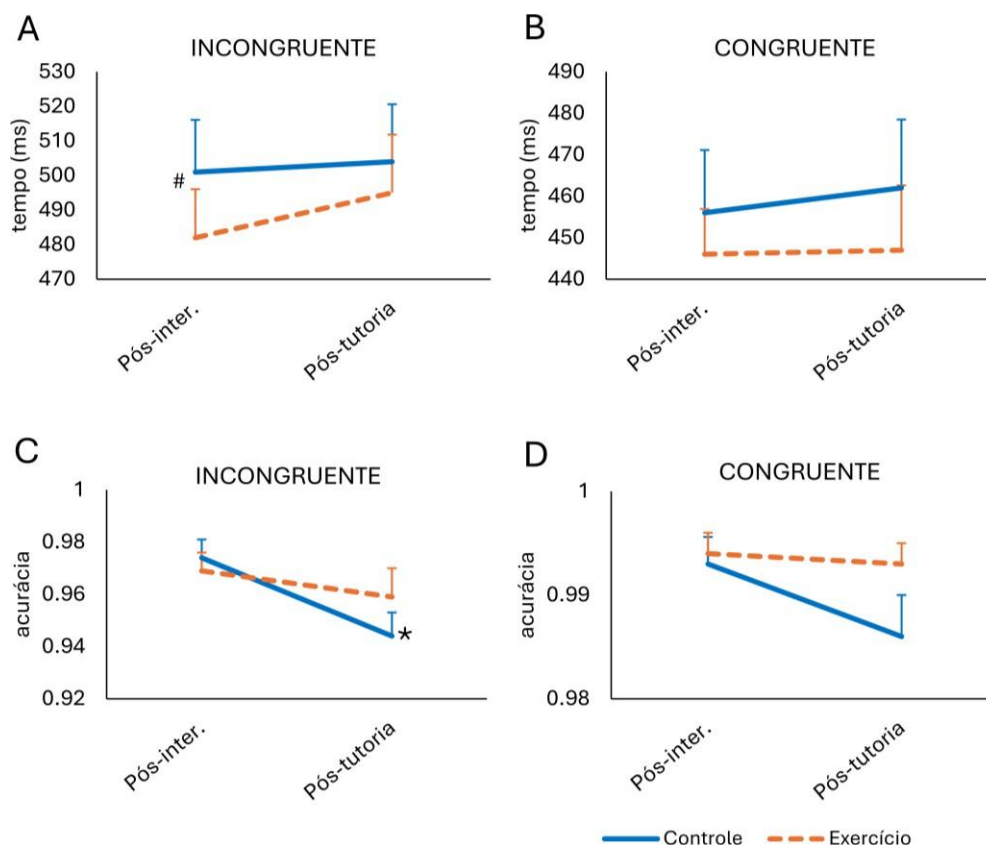
Os dados do teste Flanker foram analisados considerando as seguintes variáveis: tempo de resposta médio e acurácia das respostas, considerando as condições congruente e incongruente. A figura 5 ilustra os resultados.

Considerando o **tempo de resposta na condição incongruente**, a intervenção apresentou um efeito significativo ($F(1,39) = 7,114$, $p = 0,011$). No entanto, o tempo ($F(1,39) = 2,339$, $p = 0,134$) e a interação entre intervenção tempo ($F(1,39)= 0,793$, $p = 0,379$) não apresentaram efeitos significativos, ajustados pela idade ($F(1,12) = 3,161$, $p= 0,101$).

Corroborando o resultado, a análise do efeito simples atestou que o menor tempo médio de resposta em favor do exercício, em relação ao controle, imediatamente após a intervenção [(IC 95%: -33,7 a -3,60), $p = 0,016$]. Adicionalmente, a análise do **tempo de resposta na condição congruente** também foi avaliada e não apresentou efeito no tempo ($F(1,39) = 0,181$, $p = 0,673$) e nem na interação ($F(1,39) = 0,132$, $p = 0,718$), com ajuste da idade ($F(1,12) = 4,065$, $p = 0,067$). A intervenção apresentou efeito significativo ($F(1,39) = 4,836$, $p = 0,034$), todavia o resultado não foi confirmado pela análise do efeito simples em ambos os tempos (pós-intervenção: [(IC 95%: -27,7 a 7,11], $p = 0,239$] e pós-tutoria: [(IC 95%: -32,4 a 2,45], $p = 0,090$]).

As análises com relação a **acurácia na condição incongruente** revelaram que houve significância estatística para o tempo ($F(1,39) = 4,6823$, $p = 0,037$), ajustado pela idade ($F(1,12) = 0,0382$, $p = 0,848$). Todavia, não houve efeito estatístico significativo para a intervenção ($F(1,39) = 0,4737$, $p = 0,495$) e para a interação ($F(1,39) = 1,5722$, $p = 0,217$). A análise do efeito simples indicou redução da precisão na condição controle após a tutoria, em relação ao tempo pós- intervenção [(IC 95%: -0,0534 a -0,0052), $p = 0,018$] em comparação ao tempo pós-tutoria. Em contrapartida, a análise da **acurácia na condição congruente** não apresentou efeito significativo nos parâmetros avaliados, sendo: intervenção ($F(1,39) = 2,910$, $p = 0,096$), tempo ($F(1,39) = 1,369$, $p = 0,249$) e interação ($F(1,39) = 0,936$, $p = 0,339$), ajustados para idade ($F(1,12) = 0,367$, $p = 0,556$).

Figura 4 – Representação gráfica do efeito da intervenção no controle inibitório.



Nota: (A) Tempo de resposta médio incongruente em dois tempos para ambas as condições; (B) Tempo de resposta médio congruente para ambas as condições; (C) Médias da acurácia incongruente nos dois tempos para ambas as condições; (D) Médias da acurácia congruente nos dois tempos para ambas as condições. As diferenças estatisticamente significativas entre tempos são indicadas por (* $p < 0,05$) e entre condições por (# $p < 0,05$). As barras representam os valores do erro padrão (EP).

3.3 - Estados de Humor

Os estados de humor são compostos por seis variáveis: raiva, depressão, tensão, vigor, fadiga e confusão. A representação gráfica encontra-se na Figura 4.

Considerando a variável dependente **raiva**, os resultados indicaram que não houve efeito estatisticamente significativo na intervenção ($F(1,91) = 1,81$, $p = 0,181$), no tempo ($F(3,91) = 0,943$, $p = 0,423$) e na interação entre ambos ($F(3,91) = 0,404$, $p = 0,750$), sendo a idade como covariável ($F(1,12) = 0,772$, $p = 0,397$).

A análise dos dados para a **depressão** não demonstrou diferenças estatisticamente significativas para a intervenção ($F(1,91) = 1,372$, $p = 0,247$), o tempo ($F(3,91) = 1,372$, $p = 0,256$) e a interação entre ambos ($F(3,91) = 0,494$, $p = 0,687$), utilizando a covariável idade como medida de ajuste ($F(1,12) = 0,738$, $p = 0,407$).

Continuando a análise dos dados para a **tensão**, os efeitos fixos revelaram que tanto a

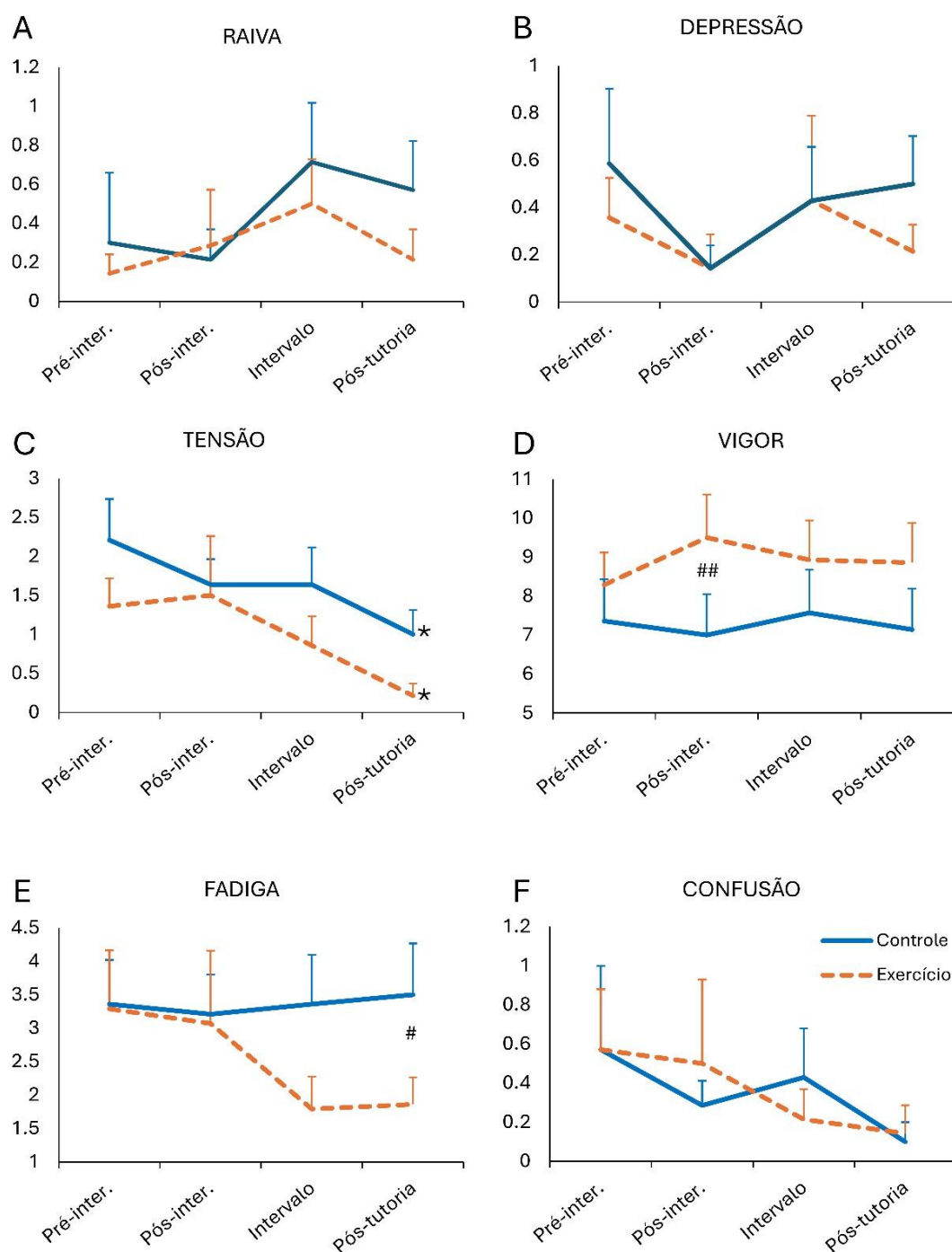
intervenção ($F(1,91)= 5,047$, $p= 0,027$) quanto o tempo ($F(3,91)= 3,224$, $p= 0,026$) foram significativos considerando o ajuste para a idade ($F(1,12)= 1,661$, $p= 0,222$). No entanto, a interação entre ambos ($F(3,91)= 0,343$, $p= 0,795$) não foi significativa. A análise do efeito simples demonstrou que no tempo pós-tutoria quando comparado ao tempo pré-intervenção, tanto a condição controle [(IC 95%: -2,351 a -0,07746), $p = 0,037$] quanto a condição exercício [(IC 95%: -2,280 a -0,00603), $p = 0,049$] apresentaram diminuição dos níveis de tensão.

Considerando o **vigor**, os resultados demonstraram que houve significância estatística para a intervenção ($F(1,91)= 11,728$, $p < 0,001$) utilizando a covariável de ajuste ($F(1,12)=4,159$, $p= 0,064$), indicando diferença significativa nos níveis de vigor. Contudo, o efeito do tempo ($F(3,91)= 0,194$, $p= 0,900$) e a interação entre intervenção e tempo ($F(3,91)= 0,492$, $p= 0,688$) não apresentaram diferenças significativas. A análise do efeito simples confirmou que a condição exercício apresentou níveis mais altos de vigor em comparação a controle no tempo imediatamente após a intervenção [(IC 95%: 0,615 a 4,39), $p = 0,010$].

Na **fadiga**, o resultado apresentou efeito significativo para a intervenção ($F(1,91)= 4,329$, $p= 0,040$) ajustado pela idade ($F(1,12)= 0,148$, $p= 0,676$). Entretanto, tempo ($F(3,91)= 0,767$, $p= 0,516$) e interação intervenção tempo ($F(3,91)= 1,107$, $p= 0,350$) não apresentaram efeito significativo. A análise do efeito simples atestou que os níveis de fadiga foram menores na condição exercício ao fim da tutoria [(IC95%: -3,28 a -0,00616), $p= 0,049$]. Curiosamente, embora a análise dos outros tempos não tenha apresentado diferenças estatísticas, houve uma tendência de redução dos níveis de fadiga desde o intervalo da tutoria ($p= 0,060$).

Por fim, os resultados com relação ao indicador **confusão** não demonstraram efeito significativo para a intervenção ($F(1,91)= 0,0370$, $p= 0,848$), para o tempo ($F(3,91)= 1,2454$, $p=0,298$) ou para a interação entre intervenção e tempo ($F(3,91)= 0,2589$, $p= 0,855$), ajustados para a covariável idade ($F(1,12)= 2,9069$, $p= 0,114$).

Figura 5 – Representação gráfica referente ao efeito da intervenção nos estados de humor.



Nota: (A) Médias de raiva ao longo do tempo para os grupos controle e intervenção; (B) Médias de depressão ao longo do tempo para as condições controle e exercício; (C) Médias de tensão ao longo do tempo para as condições controle e exercício; (D) Médias de vigor ao longo do tempo para as condições controle e exercício; (E) Médias de fadiga ao longo do tempo para as condições controle e exercício e (F) Médias de confusão ao longo do tempo para as condições controle e exercício. As diferenças estatisticamente significativas entre tempos são indicadas por (* $p < 0,05$; ** $p < 0,001$) e entre condições por (# $p < 0,05$; ## $p < 0,001$). As barras representam os valores do erro padrão (EP).

4. DISCUSSÃO

O presente estudo é, até onde sabemos, o primeiro a investigar os efeitos agudos do exercício físico sobre domínios cognitivos e emocionais de professores, considerando as dinâmicas do contexto ocupacional. Essa abordagem ecológica objetivou analisar os impactos do exercício físico na rotina de profissionais com elevadas demandas cognitivas e emocionais.

Os resultados indicaram que uma única sessão de exercício de intensidade vigorosa foi suficiente para melhorar tanto os estados de humor autorrelatados (notadamente em vigor, tensão e fadiga) quanto no controle inibitório dos docentes - logo após a intervenção, assim como mitigou a redução de acertos incongruente ao final de três horas de tutoria.

4.1. Efeitos Agudos do Exercício na Criatividade

Os efeitos sobre a criatividade, sobretudo no que se refere aos subcomponentes do pensamento divergente, não foram significativos. Embora o modelo estatístico tenha apontado um efeito principal para a fluência em favor da condição controle, tal achado não foi corroborado pela análise *a posteriori* dos efeitos simples. Dessa forma, o presente resultado alinha-se a estudos que também não evidenciaram efeitos significativos sobre o pensamento divergente, especialmente quando empregaram metodologias semelhantes (Colzato *et al.*, 2013; Frith *et al.*, 2018; Patterson *et al.*, 2018; Kimura *et al.*, 2023; Kawashima *et al.*, 2024).

Nesse sentido, o presente resultado pode ser interpretado à luz da teoria do U-invertido, a qual postula que intensidades de exercício muito baixas ou muito intensas podem não ser ideais para o desempenho cognitivo. Ao contrário de exercícios de intensidade leve a moderada, os quais são propensos a otimizar a função executiva e a flexibilidade cognitiva—por meio do aumento da ativação do córtex pré-frontal e da liberação de dopamina, as atividades físicas de alta intensidade podem exceder o limiar ideal, induzindo fadiga metabólica e estresse fisiológico, elevando os níveis de cortisol e comprometendo os processos cognitivos. Nesse contexto, a ausência de efeitos positivos na criatividade pode ser atribuída a esse estado neurofisiológico subótimo, no qual a alocação de recursos para a recuperação muscular e o controle autonômico diminui a disponibilidade de energia para os processos criativos (Mekari *et.al.*, 2015, Patterson *et.al.*, 2018; Moreau; Chou, 2019).

Nesse sentido, a hipótese da hipofrontalidade transitória pós-exercício também pode contribuir para explicar a ausência de melhora na criatividade logo após a intervenção. Segundo essa teoria, exercícios intensos ocasionam uma redução temporária no fluxo sanguíneo ao córtex pré-frontal, uma vez que o organismo prioriza a alocação de recursos para funções autonômicas e homeostáticas, prejudicando a capacidade de controle executivo e o pensamento

abstrato (Dietrich, 2006; Dietrich; Audiffren, 2011). Com isso, tal fenômeno pode ter comprometido processos essenciais à criatividade, como a flexibilidade cognitiva e a originalidade, as quais dependem do córtex pré-frontal. Ademais, o teste de criatividade foi aplicado apenas cinco minutos após a intervenção, período insuficiente para a recuperação quase completa do estado neurofisiológico ideal para a cognição criativa. Assim, a ausência de efeitos positivos pode estar relacionada a uma combinação de fatores incluindo a intensidade do exercício, o tempo reduzido de recuperação e a hipofrontalidade transitória, os quais sugerem que os efeitos do exercício sobre a criatividade dependem do equilíbrio entre a carga fisiológica e a recuperação cerebral (Moreau; Chou; 2019; Komiyama, *et. al.*, 2020).

Em outro prisma, a utilização do Teste de Usos Alternativos – instrumento amplamente reconhecido e validado para mensurar a criatividade (Guilford *et al.*, 1950; Guilford *et al.*, 2023; Reiter-Palmon *et al.*, 2019), requer uma interpretação cuidadosa que considere as especificidades contextuais do ambiente ocupacional (Rominger *et.al.*, 2022). Além disso, a ausência de mensuração do pensamento convergente, adotada para otimizar o tempo de coleta, constituiu uma limitação metodológica, pois estudos anteriores apresentaram efeito positivo sobre o pensamento convergente mesmo na inexistência de efeitos no pensamento divergente (Kawashima *et.al.*, 2024; Zhao *et. al.*, 2022).

4.2. Efeitos Agudos do Exercício no Controle Inibitório

Os resultados indicaram que, logo após a sessão de exercício, houve uma redução significativa na latência do controle inibitório, sugerindo um benefício imediato na velocidade de resposta, embora essa vantagem não tenha se mantido após três horas de tutoria. Uma vez que a interação entre tempo e intervenção não atingiu significância estatística, a análise dos efeitos simples revelou uma diferença confiável logo após o exercício, evidenciada pelo intervalo de confiança (IC95%: -33,7 a -3,60). Assim, mesmo sem uma interação global significativa, esse efeito pontual possui relevância teórica e prática.

Em relação à acurácia, observou-se um padrão divergente entre as condições. Na condição controle, o desempenho declinou significativamente ao longo do tempo, enquanto o grupo que realizou exercício manteve uma performance mais estável. De forma semelhante, os dados de precisão indicaram que, embora a interação entre tempo e intervenção não tenha sido estatisticamente significativa, a condição controle apresentou uma queda acentuada na precisão, enquanto a condição exercício demonstrou estabilidade, corroborada pela análise do efeito simples. A significância estatística do efeito simples na condição controle ($p = 0.018$), contrastando com a não significância na condição exercício, reforça a hipótese de que o

exercício exerce um efeito protetor, prevenindo a deterioração da performance cognitiva ao longo do tempo. Essa interpretação é corroborada também pela análise gráfica, que evidencia uma curva mais estável para o exercício.

A melhora aguda observada no controle inibitório após o exercício físico pode ser explicada por uma série de mecanismos neurofisiológicos (Basso; Suzuki, 2017). Inicialmente, após a fase de hipofrontalidade decorrente do exercício aeróbico vigoroso, ocorre um "rebote" que aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, com ênfase na região do córtex pré-frontal dorsolateral (DLPFC) (Dietrich, 2006; Dietrich; Audiffren, 2011). Essa região é crucial para funções executivas, incluindo o controle inibitório, e o aumento da perfusão cerebral otimiza a entrega de oxigênio e nutrientes, como o lactato, promovendo uma maior eficiência neural e respostas mais rápidas e precisas (Chang *et al.*, 2012; Ai *et. al.*, 2021). Adicionalmente, o exercício físico estimula a liberação de neurotransmissores, como dopamina e noradrenalina, que modulam a atenção e o controle de impulsos. A elevação dos níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) também contribui para o fortalecimento da conectividade sináptica e a plasticidade neural, suportando tanto a agilidade quanto a precisão das respostas (Basso; Suzuki, 2016; Slusher, *et.al.*, 2018).

No que diz respeito à manutenção da acurácia após o exercício, os mesmos mecanismos – ativação do DLPFC e modulação dos neurotransmissores – parecem atuar na sustentação da atenção e da vigilância. Dessa forma, o exercício pode atenuar os efeitos da fadiga mental, preservando o desempenho em tarefas que exigem controle inibitório e atenção sustentada (Kao *et.al.*, 2017).

Apesar dos benefícios agudos do exercício, períodos prolongados de atividade cognitiva intensa, como as três horas de tutoria, podem levar à fadiga cognitiva. Segundo a teoria dos recursos limitados, o desempenho cognitivo depende de recursos atencionais finitos que se esgotam com o uso contínuo, resultando em um aumento de erros e na diminuição da eficiência das respostas. Assim, mesmo com os efeitos protetores do exercício, a sobrecarga mental prolongada pode comprometer a acurácia (McMorris, 2016).

Em suma, os achados sugerem que o exercício físico agudo pode promover uma melhora temporária no controle inibitório, reduzindo a latência das respostas, e manter a acurácia e precisão ao longo do tempo, possivelmente devido à otimização da função do DLPFC, à liberação de neurotransmissores e ao aumento do BDNF (Basso; Suzuki, 2016; Slusher, *et.al.*, 2018). Entretanto, a ausência de interações significativas na análise estatística, aliada ao tamanho amostral reduzido, indica a necessidade de investigações futuras para confirmar esses efeitos. Ademais, os resultados reforçam que, embora o exercício possa atenuar os efeitos da

fadiga cognitiva, períodos prolongados de atividade sem intervalos adequados ainda podem levar a uma deterioração do desempenho.

4.3. Efeitos Agudos do Exercício no Estado de Humor

Os resultados do presente estudo indicam que uma única sessão de exercício físico de intensidade vigorosa promoveu efeitos positivos sobre o humor dos professores no ambiente de trabalho. A análise estatística demonstrou que, embora a interação entre intervenção e tempo não tenha sido significativa para algumas variáveis, os efeitos fixos da intervenção revelaram que o exercício físico aumentou significativamente os níveis de vigor e reduziu a tensão e a fadiga. Importante ressaltar que não houve qualquer evidência estatística de que o exercício tenha induzido prejuízos ao humor, uma vez que as dimensões emocionais avaliadas não apresentaram piora associada à intervenção, reforçando seu potencial como estratégia viável para modulação emocional no contexto laboral. De fato, os efeitos simples demonstraram que os participantes do grupo exercício apresentaram menor fadiga e tensão, bem como maior vigor, ao longo do tempo. Esses achados sugerem que, apesar da melhora no humor observada também no grupo controle, o exercício promoveu um benefício adicional, conferindo vantagens iniciais e sustentadas aos participantes da condição exercício.

Esses achados estão alinhados com evidências da literatura sobre os benefícios do Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT) para o humor. Uma revisão sistemática e meta-análise realizada por Niven et al. (2021) mostrou que, embora o HIIT possa gerar uma percepção de esforço elevada durante a execução, os efeitos pós-exercício são geralmente positivos, promovendo melhora no afeto e maior prazer em comparação ao exercício contínuo moderado. Esse fenômeno é consistente com a recuperação rápida do prazer pós-esforço intenso, conforme preconizado pela *Dual Mode Theory* (Ekkekakis, 2003). No presente estudo, os participantes do grupo exercício apresentaram uma redução na fadiga ao final da tutoria, o que sugere que o impacto inicial do esforço foi compensado por benefícios posteriores. Esses achados reforçam que, mesmo em um contexto de alta demanda cognitiva, o exercício vigoroso pode ser uma estratégia eficiente para melhorar estados emocionais.

A ausência de efeito significativo sobre variáveis como raiva e depressão diverge de alguns estudos prévios. Chan et al. (2018), em uma revisão sistemática, destacaram que regimes de HIIT podem reduzir sintomas depressivos em adultos, embora os efeitos variem de acordo com a duração e intensidade da intervenção. Esse efeito não foi observado no presente estudo, possivelmente devido a característica dos resultados semelhante a efeito piso (floor effect) ou ao protocolo adotado, que consistiu em uma única sessão. A literatura sugere que benefícios

sobre estados emocionais mais estáveis, como depressão e raiva, podem requerer intervenções mais prolongadas (Basso; Suzuki, 2016). Além disso, diferenças nos instrumentos de avaliação do humor podem contribuir para discrepâncias nos achados, uma vez que estudos anteriores utilizaram escalas como PANAS e POMS, enquanto este estudo adotou o BRUMS. Diferenças metodológicas na estrutura dos questionários podem influenciar a sensibilidade na detecção de variações emocionais induzidas pelo exercício.

Outro aspecto relevante é que a melhora no vigor observada na condição exercício corrobora, em parte, as evidências apresentadas por Reed e Ones (2006) em sua meta-análise, na qual o exercício intervalado intenso foi associado a aumentos na energia percebida e a melhorias no afeto até 30 minutos após a sessão. Embora o presente estudo tenha avaliado estados de humor, enquanto a meta-análise examinou respostas afetivas, ambos os achados sugerem que o exercício pode exercer um efeito positivo sobre o estado emocional e a disposição física e mental no período pós-esforço. Essa convergência aponta para um possível compartilhamento de mecanismos subjacentes entre os dois constructos, reforçando que o exercício pode ser uma estratégia útil para mitigar a fadiga e aumentar a disposição em contextos de alta carga cognitiva, como o ambiente de trabalho dos professores.

No que se refere aos mecanismos fisiológicos subjacentes aos efeitos do exercício no humor, uma série de fatores pode explicar os benefícios observados. A resposta neurobiológica ao exercício intervalado de alta intensidade envolve a liberação de neurotransmissores como dopamina, serotonina e noradrenalina, substâncias que desempenham um papel crucial na regulação do humor e na sensação de bem-estar (Basso; Suzuki, 2016). Além disso, o HIIT promove um aumento transitório na concentração de beta-endorfina (Schwarz; Kindermann, 1992), que foi posteriormente associado com a ativação de mecanismos opioides centrais (Saaniyoki et. al., 2018), o que pode contribuir para a redução da percepção de fadiga e melhora na disposição. Paralelamente, a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal induz uma resposta aguda de cortisol, seguida por um efeito rebote que favorece o relaxamento e a recuperação (Martínez-Díaz; Carrasco, 2021). Essas alterações podem sustentar os efeitos positivos do exercício sobre o humor, particularmente em indivíduos expostos a estressores ocupacionais. O presente estudo reforça essa perspectiva ao demonstrar que uma única sessão de exercício vigoroso foi suficiente para gerar benefícios emocionais em professores.

5. CONCLUSÃO

Em síntese, praticar exercícios intervalados promove respostas agudas e residuais positivas sobre o controle inibitório e o humor sem prejudicar a criatividade. Dessa forma, políticas institucionais que incentivem a prática de exercícios curtos durante a jornada de trabalho podem converter-se em estratégia efetiva para a promoção de saúde potencialmente contribuindo para o bem-estar ocupacional.

Declaração Ética sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA)

Durante a elaboração desta tese, foram empregadas ferramentas de inteligência artificial com o propósito de otimizar processos de revisão textual, organização de ideias e, especificamente, a análise de dados do teste de criatividade. A saber, as ferramentas utilizadas foram o ChatGPT (versão Plus), Gemini (versão *Advanced*), Scite (versão online) e Scispace (versão online), que atuaram como suporte na verificação gramatical, sugestão de melhorias na redação e formatação do texto. Todas as sugestões e auxílios fornecidos por essas tecnologias foram criteriosamente avaliados e integrados ao trabalho apenas após análise crítica, garantindo que a autoria, originalidade e integridade da pesquisa fossem preservadas. Portanto, reforço que o uso dessas ferramentas não comprometeu o rigor científico nem a autenticidade dos resultados e conclusões apresentadas. Por fim, confirmo que o trabalho final reflete minha contribuição intelectual, assegurando que todas as informações e análises foram validadas criticamente, em conformidade com os princípios éticos e acadêmicos.

REFERÊNCIAS

1. **AI, J-Y; CHEN, F-T; HSIEH, S-S; KAO, S-C; CHEN, A-G; HUNG, T-M; CHANG, Y-K.** The effect of acute high-intensity interval training on executive function: a systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Basel, v. 18, n. 14, p. 3593, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph18073593>.
2. **AGA, K.; INAMURA, M.; CHEN, C.; et al.** The effect of acute aerobic exercise on divergent and convergent thinking and its influence by mood. *Brain Sciences*, Basel, v. 11, p. 546, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/brainsci11050546>.
3. **AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE; RIEBE, D.; EHRMAN, J. K.; et al.** *ACSM's guidelines for exercise testing and prescription*. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2018.
4. **BASSO, Julia C.; SUZUKI, Wendy A.** The effects of acute exercise on mood, cognition, neurophysiology, and neurochemical pathways: a review. *Brain Plasticity*, Amsterdam, v. 2, p. 127–152, 2016/2017. DOI: <https://doi.org/10.3233/BPL-160040>.
5. **BEN-SOUSSAN, T.; BERKOVICH-OHANA, A.; PIERVINCENZI, C.; GLICKSOHN, J.; CARDUCCI, F.** Embodied cognitive flexibility and neuroplasticity

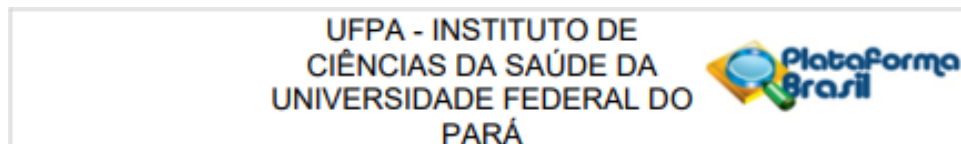
- following Quadrato Motor Training. *Frontiers in Psychology*, Lausanne, v. 6, 2015. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01021>.
6. **BECKER, E. S.; GOETZ, T.; MORGER, V.; RANELUCCI, J.** The importance of teachers' emotions and instructional behavior for their students' emotions: an experience sampling analysis. *Teaching and Teacher Education*, Amsterdam, v. 43, p. 15–26, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.05.002>
 7. **BEN-SOUSSAN, T. D.; GLICKSOHN, J.; GOLDSTEIN, A.; BERKOVICH-OHANA, A.; DONCHIN, O.** Into the square and out of the box: the effects of Quadrato Motor Training on creativity and alpha coherence. *PLoS ONE*, San Francisco, v. 8, e55023, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0055023>.
 8. **BENEDEK, M.; FINK, A.** Toward a neurocognitive framework of creative cognition: the role of memory, attention, and cognitive control. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, London, v. 27, p. 116–122, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2018.11.002>.
 9. **BENEDEK, M.; JAUK, E.; SOMMER, M.; ARENDASY, M.; NEUBAUER, A. C.** Intelligence, creativity, and cognitive control: the common and differential involvement of executive functions in intelligence and creativity. *Intelligence*, Amsterdam, v. 46, p. 73–83, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.intell.2014.05.007>.
 10. **BERNSTEIN, E. E.; MCNALLY, R. J.** Acute aerobic exercise hastens emotional recovery from a subsequent stressor. *Health Psychology*, Washington, DC, v. 36, p. 560–567, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1037/hea0000482>.
 11. **BOLLIMBALA, A.; JAMES, P. S.; GANGULI, S.** The effect of Hatha yoga intervention on students' creative ability. *Acta Psychologica*, Amsterdam, v. 209, p. 103121, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2020.103121>.
 12. **BORG, G.** *Borg's perceived exertion and pain scales*. Champaign: Human Kinetics, 1998.
 13. **CAMPION, M.; LEVITA, L.** Enhancing positive affect and divergent thinking abilities: play some music and dance. *The Journal of Positive Psychology*, Abingdon, v. 9, p. 137–145, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1080/17439760.2013.848376>.
 14. **CHNG, E.; YEW, E. H. J.; SCHMIDT, H. G.** Effects of tutor-related behaviours on the process of problem-based learning. *Advances in Health Sciences Education*, Dordrecht, v. 16, n. 4, p. 491–503, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10459-011-9282-7>.
 15. **CHANG, Y. K.; LABBAN, J. D.; GAPIN, J. I.; ETNIER, J. L.** The effects of acute exercise on cognitive performance: a meta-analysis. *Brain Research*, Amsterdam, v. 1453, p. 87–101, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.brainres.2012.02.068>.
 16. **COLZATO, L. S.; SZAPORA, A.; PANNEKOEK, J. N.; HOMMEL, B.** The impact of physical exercise on convergent and divergent thinking. *Frontiers in Human Neuroscience*, Lausanne, v. 7, 2013. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00824>.
 17. **CORDEIRO, F. B.; MOURA-SILVA, M. G.; DOMINGUES, M. R. D. S.; et al.** Inhibitory control mediates the association between body mass index and math performance in children: a cross-sectional study. *PLoS ONE*, San Francisco, v. 19, e0296635, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0296635>.
 18. **DIETRICH, A.** Transient hypofrontality as a mechanism for the psychological effects of exercise. *Psychiatry Research*, New York, v. 145, n. 1, p. 79–83, 2006.
 19. **DIETRICH, A.; AUDIFFREN, M.** The reticular-activating hypofrontality (RAH) model of acute exercise. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, Amsterdam, v. 35, n. 6, p. 1305–1325, 2011.
 20. **EKKEKAKIS, P.; PARFITT, G.; PETRUZZELLO, S. J.** The pleasure and displeasure people feel when they exercise at different intensities: decennial update and progress towards a tripartite rationale for exercise intensity prescription. *Sports Medicine*, Auckland, v. 41, n. 8, p. 641–671, 2011.
 21. **FRITH, E.; RYU, S.; KANG, M.; LOPRINZI, P. D.** Systematic review of the proposed

- associations between physical exercise and creative thinking. *Europe's Journal of Psychology*, Trier, v. 15, p. 858–877, 2019. DOI: <https://doi.org/10.5964/ejop.v15i4.1773>.
22. **GUILFORD, J. P.** Creativity. *American Psychologist*, Washington, DC, v. 5, n. 9, p. 444–454, 1950. DOI: <https://doi.org/10.1037/h0063487>.
 23. **GUILFORD, J. P.; CHRISTENSEN, P. R.; MERRIFIELD, P. R.; WILSON, R. C.** *Manual, test booklet (B & C), scoring key (B & C)*. [S.l.], 2023.
 24. **KOMIYAMA, T.; TANOUÉ, Y.; SUDO, M.; COSTELLO, J. T.; UEHARA, Y.; HIGAKI, Y.; ANDO, S.** Cognitive impairment during high-intensity exercise: influence of cerebral blood flow. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, Philadelphia, v. 52, n. 3, p. 561–568, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002183>
 25. **HILLMAN, C. H.; PONTIFEX, M. B.; CASTELLI, D. M.; et al.** Effects of the FITKids randomized controlled trial on executive control and brain function. *Pediatrics*, Elk Grove Village, v. 134, p. e1063–e1071, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1542/peds.2013-3219>.
 26. **HMELO-SILVER, C. E.** Problem-based learning: what and how do students learn? *Educational Psychology Review*, Dordrecht, v. 16, n. 3, p. 235–266, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3>.
 27. **ISHIHARA, T.; DROLLETTE, E. S.; LUDYGA, S.; et al.** The effects of acute aerobic exercise on executive function: a systematic review and meta-analysis of individual participant data. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, Amsterdam, v. 128, p. 258–269, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.06.026>.
 28. **KAO, S. C.; et al.** Comparison of the acute effects of high-intensity interval training and continuous aerobic walking on inhibitory control. *Psychophysiology*, Hoboken, v. 54, p. 1335–1345, 2017.
 29. **KHIKMAH, L.** Teachers' creativity in designing learning activities: sustaining students' motivation. *English Review: Journal of English Education*, Cirebon, v. 7, n. 2, p. 85–92, 2019. DOI: <https://doi.org/10.25134/erjee.v7i2.1639>.
 30. **KLEINMINTZ, O. M.; IVANCOVSKY, T.; SHAMAY-TSOORY, S. G.** The twofold model of creativity: the neural underpinnings of the generation and evaluation of creative ideas. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, London, v. 27, p. 131–138, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2018.11.004>.
 31. **LOPES, P. R. N. R.; MOREIRA, O. C.; OLIVEIRA, R. A. R.; MARINS, J. C. B.** Prontidão para a prática de atividade física em estudantes participantes de um torneio universitário. *Revista Brasileira de Ciência e Movimento*, Brasília, v. 21, p. 132–138, 2013. DOI: <https://doi.org/10.18511/0103-1716/rbcm.v21n1p132-138>.
 32. **LUCAS, B.; CLAXTON, G.; SPENCER, E.** *Progression in creativity: developing new forms of assessment (Background Paper for the OECD Conference "Educating for Innovative Societies")*. Winchester: Centre for Real-World Learning, University of Winchester, 2012.
 33. **LUDYGA, S.; GERBER, M.; BRAND, S.; et al.** Acute effects of moderate aerobic exercise on specific aspects of executive function in different age and fitness groups: a meta-analysis. *Psychophysiology*, Hoboken, v. 53, p. 1611–1626, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1111/psyp.12736>.
 34. **MATSUMOTO, K.; CHEN, C.; HAGIWARA, K.; et al.** The effect of brief stair-climbing on divergent and convergent thinking. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, Lausanne, v. 15, 834097, 2022a. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2021.834097>.
 35. **MARTÍNEZ-DÍAZ, I. C.; CARRASCO, L.** Neurophysiological stress response and mood changes induced by high-intensity interval training: a pilot study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Basel, v. 18, n. 14, p. 7320, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/IJERPH18147320>.

36. **McMORRIS, T.** History of research into the acute exercise–cognition interaction: a cognitive psychology approach. In: McMORRIS, T. (ed.). *Exercise-cognition interaction: neuroscience perspectives*. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2016. p. 1–28.
37. **McMORRIS, T.; et al.** Incremental exercise, plasma concentrations of catecholamines, reaction time, and motor time during performance of a noncompatible choice response time task. *Perceptual and Motor Skills*, Missoula, v. 97, p. 590–604, 2003.
38. **MEKARI, S.; FRASER, S.; BOSQUET, L.; BÖNNERY, C.; LABELLE, V.; POULIOT, P.; LESAGE, F.; BHERER, L.** The relationship between exercise intensity, cerebral oxygenation and cognitive performance in young adults. *European Journal of Applied Physiology*, Heidelberg, v. 115, n. 10, p. 2189–2199, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00421-015-3199-4>.
39. **MOREAU, D.; CHOU, E.** The acute effect of high-intensity exercise on executive function: a meta-analysis. *Perspectives on Psychological Science*, Thousand Oaks, v. 14, n. 5, p. 734–764, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1177/1745691619850568>.
40. **MUELLER, S. T.; PIPER, B. J.** The Psychology Experiment Building Language (PEBL) and PEBL test battery. *Journal of Neuroscience Methods*, Amsterdam, v. 222, p. 250–259, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2013.10.024>.
41. **NIGG, J. T.** Annual research review: on the relations among self-regulation, self-control, executive functioning, effortful control, cognitive control, impulsivity, risk-taking, and inhibition for developmental psychopathology. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, Oxford, v. 58, p. 361–383, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1111/jcpp.12675>.
42. **NIVEN, A.; LAIRD, Y.; SAUNDERS, D. H.; PHILLIPS, S. M.** A systematic review and meta-analysis of affective responses to acute high-intensity interval exercise compared with continuous moderate- and high-intensity exercise. *Health Psychology Review*, Abingdon, v. 15, n. 4, p. 540–573, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/17437199.2020.1728564>.
43. **OPPEZZO, M.; SCHWARTZ, D. L.** Give your ideas some legs: the positive effect of walking on creative thinking. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, v. 40, n. 4, p. 1142–1152, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1037/a0036577>.
44. **PATTERSON, R.; FRITH, E.; LOPRINZI, P.** The experimental effects of acute walking on cognitive creativity performance. *Journal of Behavioral Health*, [S.l.], v. 0, p. 113, 2018. DOI: <https://doi.org/10.5455/jbh.20180415053930>.
45. **PONTIFEX, M. B.; MCGOWAN, A. L.; CHANDLER, M. C.; et al.** A primer on investigating the after effects of acute bouts of physical activity on cognition. *Psychology of Sport and Exercise*, Amsterdam, v. 40, p. 1–22, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.08.015>.
46. **REITER-PALMON, R.; FORTHMANN, B.; BARBOT, B.** Scoring divergent thinking tests: a review and systematic framework. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, Washington, DC, v. 13, p. 144–152, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1037/aca0000227>.
47. **ROHLFS, I. C. P. D. M.; ROTTA, T. M.; LUFT, C. D. B.; et al.** A Escala de Humor de Brunel (BRUMS): instrumento para detecção precoce da síndrome do excesso de treinamento. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, São Paulo, v. 14, p. 176–181, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1517-86922008000300003>.
48. **ROMINGER, C.; SCHNEIDER, M.; FINK, A.; et al.** Acute and chronic physical activity increases creative ideation performance: a systematic review and multilevel meta-analysis. *Sports Medicine - Open*, London, v. 8, p. 62, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40798-022-00444-9>.
49. **RUNCO, M. A.; ACAR, S.** Divergent thinking as an indicator of creative potential. *Creativity Research Journal*, Philadelphia, v. 24, p. 66–75, 2012. DOI:

- <https://doi.org/10.1080/10400419.2012.652929>.
50. **RUNCO, M. A.; JAEGER, G. J.** The standard definition of creativity. *Creativity Research Journal*, Philadelphia, v. 24, p. 92–96, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1080/10400419.2012.650092>.
51. **SCHMIDT, H. G.; ROTGANS, J. I.; YEW, E. H. J.** The process of problem-based learning: what works and why. *Medical Education*, Hoboken, v. 45, n. 8, p. 792–806, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2011.04035.x>.

ANEXO 1 – ESTUDO 3
APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A COGNIÇÃO, O PENSAMENTO CRIATIVO E O DESEMPENHO OCUPACIONAL EM CRIANÇAS E ADULTOS.

Pesquisador: Adriene Damasceno Seabra

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 55646922.3.0000.0018

Instituição Proponente: Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 5.443.373

Apresentação do Projeto:

Este estudo tem como objetivo avaliar a influência de dois protocolos de Treinamento Intervalado De Alta Intensidade (HIIT) sobre aspectos cognitivos, o pensamento criativo e o desempenho ocupacional em crianças e adultos. Para prescrição do protocolo de alta intensidade, cada participante irá realizar um protocolo incremental na esteira para definição do seu vVO2máx. Este trabalho será composto por duas etapas: I e II. A

ANEXO 2 – ESTUDO 3

REGISTRO BRASILEIRO DE ENSAIOS CLÍNICOS



Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos

Record
View

Public trial

RBR-7cztpk Performance of Physical Exercise on Cognition, Creativity and Performance in Childrens and adults

Date of registration: 11/21/2022 (mm/dd/yyyy)

Last approval date : 11/21/2022 (mm/dd/yyyy)

Study type:

Interventional

Scientific title:

en	pt-br	es
Effects of Physical Exercise on Cognition, Creative Thinking and Occupational Performance in childrens and adults	Efeitos do Exercício Físico sobre a Cognição, o Pensamento Criativo e o Desempenho Ocupacional em crianças e adultos	Effects of Physical Exercise on Cognition, Creative Thinking and Occupational Performance in childrens and adults

Trial identification

- UTN code: U1111-1283-6519
- Public title:

en	pt-br
Performance of Physical	Atuação do Exercício Físico

ANEXO 3 – ESTUDO 3

TERMO DE ESCLARECIMENTO

TÍTULO DA PESQUISA: EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A COGNIÇÃO, O PENSAMENTO CRIATIVO E O DESEMPENHO OCUPACIONAL EM ADULTOS.

Convidamos você a participar da pesquisa: **EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A COGNIÇÃO, O PENSAMENTO CRIATIVO E O DESEMPENHO OCUPACIONAL EM ADULTOS.**

O objetivo desta pesquisa é avaliar os efeitos do exercício físico na cognição e saúde mental, e identificar as interrelações. Sua participação é de suma importância para a pesquisa, pois assim você irá colaborar de maneira ativa para responder à pergunta base e assim contribuirá fortemente para a Sociedade Científica Brasileira. Caso você aceite participar desta pesquisa será necessário participar do protocolo de testes físicos, cognitivos e de saúde mental e se submeter ao protocolo de treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT). As atividades acontecerão nas dependências da Universidade Federal do Pará; com tempo estimado de 30 minutos, nos dias estipulados do protocolo e divulgados posteriormente.

Os riscos desta pesquisa são: 1) algum constrangimento no momento da realização dos instrumentos; ou 2) realizar os testes de capacidade física até a fadiga muscular, podendo causar dores musculares e/ou lesões decorrentes do protocolo de exercício físico. Para minimizar os riscos serão tomadas as seguintes providências: todos os questionários aplicados, assim como, as avaliações físicas, serão realizados em um ambiente reservado e todas as informações serão de caráter sigiloso. Além disto, todos voluntários serão acompanhados individualmente pelo grupo de pesquisadores durante a realização dos exercícios e todos os pesquisadores estarão atentos aos padrões de prevenção e biossegurança.

Acreditamos que sua participação na pesquisa o faça sentir-se colaborador, além do fato de que a pesquisa lhe trará benefícios físicos e cognitivos a partir da hipótese levantada.

Você poderá obter quaisquer informações relacionadas a sua participação nesta pesquisa, a qualquer momento que desejar, por meio dos pesquisadores do estudo. Sua participação é voluntária, e em decorrência dela você não receberá qualquer recompensa em dinheiro, assim como não será cobrado ônus. Você poderá não aceitar participar do estudo, ou se desejar pode se retirar a qualquer momento, sem que haja qualquer constrangimento perante os pesquisadores. Você não será identificado neste estudo, pois a sua identidade será de conhecimento apenas dos pesquisadores da pesquisa, sendo garantido o seu sigilo e privacidade.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO

TÍTULO DA PESQUISA: EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A COGNIÇÃO, O PENSAMENTO CRIATIVO E O DESEMPENHO OCUPACIONAL EM ADULTOS.

Eu, _____, li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e a quais procedimentos serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem necessidade de justificar minha decisão. Tenho conhecimento que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro para participar do estudo. Portanto, concordo em participar do estudo: **EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A COGNIÇÃO, O PENSAMENTO CRIATIVO E O DESEMPENHO OCUPACIONAL EM ADULTOS.**

ANEXO 4 – ESTUDO 3

QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA (PAR-Q)

1 - Alguma vez foi mencionado que você tem algum problema cardíaco ou que só poderá fazer atividade física com recomendação médica?

Sim ☐ Não ☐

2 - Você sente dor ou desconforto no peito quando faz atividades físicas?

Sim ☐ Não ☐

3 - Nos últimos meses você tem sentido dor ou desconforto no peito mesmo sem fazer atividades físicas?

Sim ☐ Não ☐

4 - Você perde o equilíbrio em virtude de tonturas ou alguma vez já ficou inconsciente?

Sim ☐ Não ☐

5 - Você tem problemas ósseos, articulares ou de coluna que pioram quando pratica atividades físicas?

Sim ☐ Não ☐

6 - Seu médico já prescreveu medicamentos para pressão arterial ou problemas cardíacos?

Sim ☐ Não ☐

7 - Você tem qualquer outra razão conhecida para não praticar atividades físicas?

Sim ☐ Não ☐

ANEXO 5 – ESTUDO 3

INVENTÁRIO DE HUMOR DE BRUNEL (BRUMS)

Abaixo está uma lista de palavras que descrevem sentimentos. Por favor, leia tudo atentamente. Em seguida, marque em cada linha a palavra que melhor descreve **COMO VOCE SE SENTE AGORA?**

		0	1	2	3	4
1	Apavorado	☐	☐	☐	☐	☐
2	Animado	☐	☐	☐	☐	☐
3	Confuso	☐	☐	☐	☐	☐
4	Esgotado	☐	☐	☐	☐	☐
5	Deprimido	☐	☐	☐	☐	☐
6	Desanimado	☐	☐	☐	☐	☐
7	Irritado	☐	☐	☐	☐	☐
8	Exausto	☐	☐	☐	☐	☐
9	Inseguro	☐	☐	☐	☐	☐
10	Sonolento	☐	☐	☐	☐	☐
11	Zangado	☐	☐	☐	☐	☐
12	Triste	☐	☐	☐	☐	☐
13	Ansioso	☐	☐	☐	☐	☐
14	Preocupado	☐	☐	☐	☐	☐
15	Com disposição	☐	☐	☐	☐	☐
16	Infeliz	☐	☐	☐	☐	☐
17	Desorientado	☐	☐	☐	☐	☐
18	Tenso	☐	☐	☐	☐	☐
19	Com raiva	☐	☐	☐	☐	☐
20	Com energia	☐	☐	☐	☐	☐
21	Cansado	☐	☐	☐	☐	☐
22	Mal-humorado	☐	☐	☐	☐	☐
23	Alerta	☐	☐	☐	☐	☐
24	Indeciso	☐	☐	☐	☐	☐

APÊNDICE 1 – ESTUDO 2

DATABAS E	Language	Fields	Search Strategy
Pubmed	English	ALL field	((exercise) OR ("High Intensity Interval Training")) OR ("physical activity") "exercise"[MeSH Terms] OR "exercise"[All Fields] OR "exercises"[All Fields] OR "exercise therapy"[MeSH Terms] OR ("exercise"[All Fields] AND "therapy"[All Fields]) OR "exercise therapy"[All Fields] OR "exercise s"[All Fields] OR "exercised"[All Fields] OR "exerciser"[All Fields] OR "exercisers"[All Fields] OR "exercising"[All Fields] OR "High Intensity Interval Training"[All Fields] OR "physical activity"[All Fields AND ((("creativity) OR ("creativity thinking")) OR ("divergent thinking")) OR ("convergent thinking") "creative"[All Fields] OR "creatively"[All Fields] OR "creatives"[All Fields] OR "creativities"[All Fields] OR "creativity"[MeSH Terms] OR "creativity"[All Fields] OR "creativeness"[All Fields] OR ("creative"[All Fields] OR "creatively"[All Fields] OR "creatives"[All Fields] OR "creativities"[All Fields] OR "creativity"[MeSH Terms] OR "creativity"[All Fields] OR "creativeness"[All Fields]) AND ("thinking"[MeSH Terms] OR "thinking"[All Fields] OR "think"[All Fields] OR "thinks"[All Fields] OR

			"thinkings"[All Fields])) OR "divergent thinking"[All Fields] OR "convergent thinking"[All Fields]
Embase	English	All fields	creativity OR 'creativity thinking' OR 'divergent thinking' OR 'convergent thinking' AND exercise OR 'high intensity interval training' OR 'physical activity'
Psycinfo	English	All fields	Any Field: Exercise OR "Physical Activity" OR "High Intensity Interval Training" AND Any Field: creativity OR "creative thinking" OR "divergent thinking" OR "convergent thinking"
Web of Science	English	All fields	ALL=(Exercise OR "Physical Activity" OR "High Intensity Interval Training") AND ALL=(creativity OR "creative thinking" OR

			"divergent thinking" OR "convergent thinking")
Scielo	English	All fields	((exercise) OR ("high intensity interval training") OR ("physical activity")) AND ((creativity) OR ("creativity thinking") OR ("divergent thinking") OR ("convergent thinking"))

Bireme	English	All fields	Exercise OR “Physical Activity” OR “High Intensity Interval Training” AND creativity OR "creative thinking" OR "divergent thinking" OR "convergent thinking"
Cochrane	English	Title/Abstract/Keyword	Exercise OR “Physical Activity” OR “High Intensity Interval Training” AND creativity OR "creative thinking" OR "divergent thinking" OR "convergent thinking"
SCOPUS	English	Title/Abstract/Keyword	(exercise OR "high intensity interval training" OR "physical activity") AND (creativity OR "creativitythinking" OR "divergent thinking" OR "convergent thinking")

APÊNDICE 2 – ESTUDO 2

AUTOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL
Aga - 2021	X	X	.	X	.	.	.	X	X	X	X	7
Blanchette-2005	-	X	.	.	.	.	X	.	x	X	.	4
Campion, 2014	-	X	.	X	.	.	.	X	.	X	X	5
Colzato, 2013	X	X	.	.	.	.	.	X	X	X	X	6
Curnow e Turner, 1992	-	X	.	X	.	.	.	.	X	.	.	3
Frith e Loprinzi, 2018	X	X	.	.	.	.	.	X	X	X	X	6
Frith, 2022	X	X	.	X	.	.	.	X	X	X	X	7
Frith 2019	X	X	.	.	.	.	.	X	X	X	X	6
Gondola, 1985	.	.	.	.	.	.	.	X	X	X	X	4
Herman-Tofler e Tuckman, 1998	.	X	.	.	.	.	.	X	x	x	x	5
Hinkle, 1993	-	X	.	x	.	.	.	X	.	X	.	4
Jung, 2023	X	X	.	.	.	.	.	X	X	X	X	6
Matsumoto, 2022	X	X	.	.	.	.	X	.	.	X	X	5
Netz, 2017	X	X	.	X	.	.	X	.	X	X	X	7
Opezzo, 2014	.	.	.	.	.	.	.	.	.	X	X	2
Patterson, 2018	X	.	.	.	.	.	.	X	X	X	X	5
Ramocki, 2002	.	.	.	.	.	.	X	X	X	X	X	5
Richard, 2021	.	X	.	X	.	.	.	x	x	x	x	6
Román, 2021	X	X	X	.	.	.	.	X	X	X	X	7
Ruiz-Ariza, 2019	X	X	X	X	.	.	.	X	.	X	X	7
Ruiz-Ariza, 2021	X	X	.	X	.	.	.	.	X	X	X	6
Ruiz-Ariza, 2022	X	.	.	X	X	.	.	X	X	X	X	7
Steinberg, 1997	.	.	.	.	.	.	.	.	X	X	.	2
Tilp, 2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	X	X	2
Tuckman, 1996	.	X	.	.	.	.	.	.	.	X	.	2
Zhao, 2022 (2)	X	.	.	.	.	.	.	.	X	X	X	4

APÊNDICE 2 - ESTUDO 3 -

TESTE DE CRIATIVIDADE (Modelo A)

Nesta tarefa é importante que você seja o mais criativo possível. Portanto, concentre-se em gerar a maior quantidade possível de **usos incomuns, originais e exclusivos** para cada um dos objetos listados abaixo. Lembre-se que uma tesoura tem seu uso comum para cortar papel, mas aqui queremos o uso criativo dos objetos. Você terá 4 minutos para a realização. Os objetos são:

“Sapato”

“Chave”

“Cadeira”

TESTE DE CRIATIVIDADE (modelo B)

Nesta tarefa é importante que você seja o mais criativo possível. Portanto, concentre-se em gerar a **maior quantidade possível** de **usos incomuns, originais e exclusivos** para cada um dos objetos listados abaixo. Lembre-se que uma tesoura tem seu uso comum para cortar papel, mas aqui queremos o uso criativo dos objetos. Você terá 4 minutos para a realização. Os objetos são:

“Lençol”

“Prego”

“Copo”

TESTE DE CRIATIVIDADE (modelo C)

Nesta tarefa é importante que você seja o mais criativo possível. Portanto, concentre-se em gerar a maior quantidade possível de **usos incomuns, originais e exclusivos** para cada um dos objetos listados abaixo. Lembre-se que uma tesoura tem seu uso comum para cortar papel, mas aqui queremos o uso criativo dos objetos. Você terá 4 minutos para a realização. Os objetos são:

“Lata vazia”

“Tijolo”

“Sombrinha”

TESTE DE CRIATIVIDADE (modelo D)

Nesta tarefa é importante que você seja o mais criativo possível. Portanto, concentre-se em gerar a **maior quantidade possível** de **usos incomuns, originais e exclusivos** para cada um dos objetos listados abaixo. Lembre-se que uma tesoura tem seu uso comum para cortar papel, mas aqui queremos o uso criativo dos objetos. Você terá 4 minutos para a realização. Os objetos são:

“Lápis”

“Caixa de lenços”

“Jornal”